



جامعة القاهرة - كلية التجارة



نظم المعلومات المحاسبية مدخل تطبيقي عملي



تأليف

د/ عبد العزيز السيد مصطفى
د/ محمود على سليمان غربية
د/ إيناس مصطفى سليمان
د/ عادل إبراهيم عزب
د/ جمال عبد العزيز صابر
د/ تهاني سامي ناسة
د/ إيمان عبد الونيس

مقدمة

ظهرت نظم المعلومات، كمفهوم تطبيقي مهني أو كمسمى أكاديمي علمي، كتحول طبيعي في مختلف المجتمعات الغربية والعربية لما شهدته الحاسبات الإلكترونية بوجه خاص وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام من تطور وتأثير في مجمل حركة المجتمع. ومن ثم ظهر مفهوم نظم المعلومات الإلكترونية الذي يشار إليه بالرمز المختصر CIS المؤسسات الاقتصادية، بل والمؤسسات غير الاقتصادية التي لا تهدف إلى الربح. وأصبحت المنظمات المعاصرة في حاجة إلى أن يكون العاملون فيها، ومن ضمنهم المديرون التنفيذيين والعاملون في مجال المحاسبة والإدارة المالية، لديهم المهارة الكافية والوافية في مجالات عمل الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات المعتمدة على هذه الحاسبات.

ومن ثم أصبحت مفاهيم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات ، نظم المعلومات الإلكترونية ، النظم المحاسبية الإلكترونية ، جزءاً من المعرفة، والمهارات، والقدرات للمهن المحاسبية ، التي ينبغي على العاملين المتخصصين في المجال المحاسبي أن يكونوا قادرين على التعامل معها ، وأصبح من الضروري أن يكونوا قادرين على تطبيق برمجيات الحاسبات الإلكترونية مثل وبرامج إدارة قواعد البيانات DBMS ، برامج الجداول الإلكترونية البيانات Spread Sheets ، وأن يكونوا قادرين التعامل مع وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات المحاسبة والإدارة.

الآن في عصر انتشار الأنترنت، فقد تطورت نظم المعلومات الإلكترونية وانخفض بدرجة كبيرة الاعتماد على كل من العنصر البشري الذي يقوم بنقل وتداول البيانات وتشغيلها بطريقة يدوية بحتة، أو بطريقة يدوية بمساعدة الآلات الحاسبة والكاتبة. والأوراق Papers التي تستخدم في نقل وتداول البيانات في صورة مستندات، والاحتفاظ بها وتخزينها في شكل دفاتر وسجلات ورقية، ونقل وتداول المعلومات في شكل تقارير ورقية يمكن طباعتها بواسطة أدوات الطباعة السائدة في تلك من قبل. و خلال هذه الفترة ظهر عديد من المصطلحات والمفاهيم التي تشير إلى نوعيات من نظم المعلومات

الإليكترونية انخفض فيها الاعتماد على العنصر البشرى، وعلى الأوراق في نقل وتداول البيانات وتشغيلها ونقل وتداول المعلومات ، مثال ذلك مصطلح الحكومة الإليكترونية E Government ، ومصطلح التحويل الإليكتروني للنقد Electronic Fund Transfer ، كما ظهرت خدمات أخرى تقدمها شبكة الأنترنت للمؤسسات والجهات المختلفة ، مثل خدمات الحوسبة السحابية Cloud computing ، وخدمات الربط بين الأجهزة والعناصر المختلفة من خلال ما يسمى بأنترنت الأشياء Internet of Things . IOT

في ضوء هذا المفهوم يتناول هذا الكتاب، المفاهيم الأساسية لنظم المعلومات عموماً، ونظم التعامل مع البيانات اليكترونيا، مع التركيز على نظم المعلومات المحاسبية، وعلاقتها بنظم قواعد البيانات الإليكترونية، وذلك من منظور تطبيقي عملي اعتماداً على برنامج Microsoft Access الشهير الذي أصدرته شركة ميكروسوفت العالمية. واستكمالاً للأهداف التعليمية المتعلقة بهذا الكتاب، فقد اتجه المؤلف إلى استخدام شبكة الأنترنت في توصيل أية معلومات إضافية وذلك عبر صفحة الكتاب على موقع فيس بوك <http://www.facebook.com/AIS> حيث يعرض عليها كافة العروض التقديمية Presentations المتعلقة بالمادة بجانب التطبيقات العملية وكافة المعلومات التي تستجد خلال الفترات القادمة

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب

المؤلفون

فهرس الكتاب

الفصل	العنوان	رقم الصفحة
الفصل الأول	المفاهيم الأساسية لنظم المعلومات	٧
الفصل الثانى	نظم المعلومات المحاسبية في حالة التشغيل اليدوى للبيانات	٣٩
الفصل الثالث	نظم الحاسبات الإليكترونية	٦٧
الفصل الرابع	نظم إدارة قواعد البيانات	٨٥
الفصل الخامس	تطوير نظم المعلومات المحاسبية	١١٧
الفصل السادس	تطبيقات نظم المعلومات المحاسبية	١٣٧
الفصل السابع	نظام تخطيط موارد المؤسسة	١٩٩

١ . الفصل الأول

المفاهيم الأساسية لنظم المعلومات

١/١ . مفهوم النظام:

١/١/١ . تعريف النظام وخصائصه:

٢/١ . مفهوم البيانات Data

١/٢/١ . مفهوم البيانات

٢/٢/١ . طرق معالجة البيانات

٣/١ . مفهوم المعلومات

٤/١ . مفهوم نظم المعلومات:

١/٤/١ . تعريف نظام المعلومات:

٢/٤/١ . أهمية نظم المعلومات للمؤسسات المختلفة:

٣/٤/١ أنواع نظم المعلومات في المؤسسات المختلفة

١. الفصل الأول

المفاهيم الأساسية لنظم المعلومات

١/١. مفهوم النظام:

يعتبر العصر الحالي هو عصر النظم، حيث تتميز منشآت الأعمال الحديثة بالتنوع والتشابك والتعقد في مكوناتها الأساسية، كنتيجة منطقية لثورة تكنولوجيا المعلومات والتقدم الرهيب في أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، التنوع في الأسواق واتساعها، الارتفاع المستمر في مستوى المعيشة، التغيرات والتحسينات المستمرة في طرق الإنتاج، وأيضا التفاعل المتبادل. فيما بين النظم الاقتصادية والسياسية (١).

ويلعب مفهوم النظم دورا هاما في العلم الحديث، حيث شغل تفكير العلماء والباحثين بصفة عامة، وانعكس أثره على علماء الإدارة بصفة خاصة حيث يعتبر مدخل النظم Systems Approach أداة أساسية فعالة لتحليل المشاكل والصعاب التي تواجه منشآت الأعمال، باعتبار أن المنشأة أحد أشكال النظم. ويعتمد منهج النظم بصورة أساسية على دراسة وتحليل عنصر معين (المنشأة مثلا أو أحد فروعها، أو إحدى إدارتها الخ) على أنه نظام له هدف معين، ويعمل في بيئة معينة يستمد منها مدخلات معينة System ويمدها بمخرجات معينة، وبالتالي فإن دراسة وتحليل المشاكل المرتبطة بهذا النظام تركز على دراسة وتحليل مكونات هذا النظام أي النظم الفرعية المكونة له Subsystems، أهدافه، مدخلاته. وللتعرف بصورة مباشرة، على مفهوم النظم نتناول فيما يلي تعريف النظام وخصائصه الأساسية.

(١) د. محمد السعيد خشبة، نظم المعلومات، المفاهيم - التحليل - التصميم، موسوعة المعلومات والتكنولوجيا، بدون ناشر،

بدون سنة نشر، ص ٨.

١/١/١. تعريف النظام وخصائصه:

اتفق الكتاب والدارسين على تعريف النظام بأنه "مجموعة من العناصر والأجزاء التي تعمل وتتفاعل معا لتحقيق هدف معين أو مجموعة من الأهداف". ويلاحظ أن التعريف السابق لكلمة نظام إنما ينطبق على كل كائن من كائنات هذا الكون المتسع. فالإنسان نفسه ككائن بشري يعتبر نظام خلقه الله سبحانه وتعالى لعمارة الكون وعبادته سبحانه وتعالى، حيث يقول في كتابه الكريم (مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {٥٦} مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ) (٢). كما يقول أيضاً في كتابه العزيز: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (٣). فالإنسان نظام، والأرض نظام، والسماء نظام، والمدرسة نظام، والمؤسسة نظام والآلة نظام. وجميع هذه الأنظمة تتفق فيما بينها في توافر مجموعة من الخصائص والصفات يمكن إجمالها فيما يلي:

أ. العناصر - الأجزاء - الوحدات :

يتكون النظام عادة - أي نظام - من مجموعة من العناصر والأجزاء أو الوحدات، التي تمثل مقومات النظام. وبعض هذه المقومات تكون مقومات بشرية كالإفراد اللازمين لإدارة وتشغيل النظام، والبعض الآخر قد يكون مقومات مادية أو معنوية أي غير بشرية كالأجهزة والمعدات والبرامج وغيرها. وتمثل هذه المقومات الهيكل البنائي للنظام أي العناصر اللازمة لتكوينه. فتأسيس منشأة تجارية أو صناعية يتطلب توفير الأصول اللازمة لهذه المنشأة من مباني وإنشاءات وآلات ومعدات وأثاث وتركيبات، وعمالة مختلفة فنية كانت أو إدارية.

وتعتبر العناصر والأجزاء بمثابة مقومات النظام، وهذه المقومات قد تكون مقومات مادية، كالمباني والأثاث والتجهيزات وغيرها من الأصول. وقد تكون مقومات

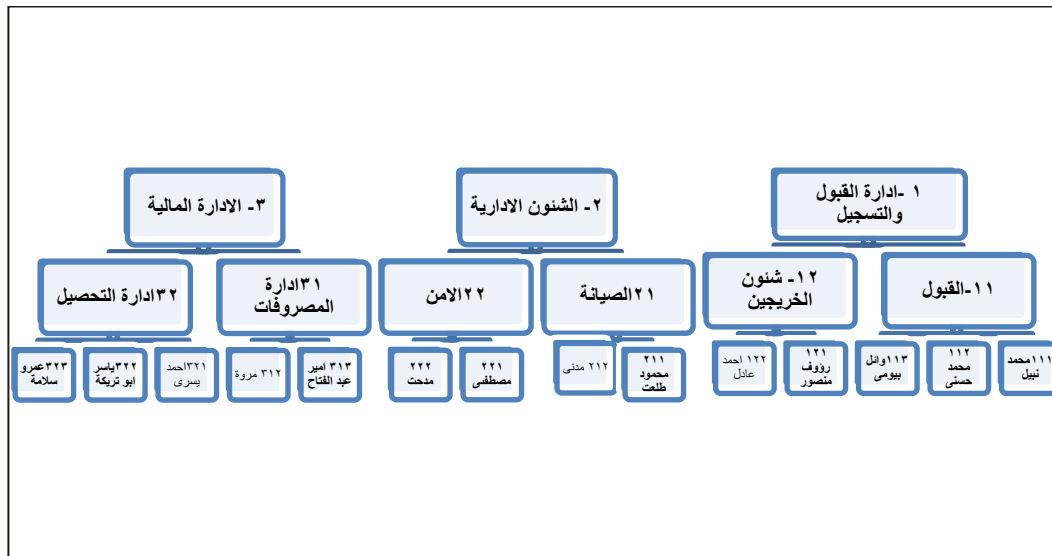
(٢) سورة الذاريات الآيات ٥٦ - ٥٧.

(٣) سورة غافر، الآية ٦٤.

معنوية غير ملموسة كالاسم التجاري والعلاقة التجارية وحقوق الملكية وأيضا البرامج والتطبيقات الإلكترونية. وأيضا الموارد البشرية اللازمة للتعامل مع النظام.

هذا ويشير مدخل النظم إلى انه في حالة كبر حجم النظام فانه يتعين بحيث يكون لكل نظام Subsystems أن يتم تقسيم النظام إلى نظم فرعية فرع لكل منها مقوماته المستقلة التي ينبغي أن تعمل بشكل مترابط لتحقيق كل من أهداف النظام الفرعي للوصول إلى هدف النظام الأساسي.

هذا وتتميز النظم الكبيرة عند تقسيمها إلى نظم فرعية بأن عدد النظم الفرعية في المستويات العليا يكون قليل نسبيا، بينما تكثر النظم الفرعية عند المستويات الدنيا. فعلى سبيل المثال عادة ما تقسم المنشأة إلى إدارات فرعية، على أن تقسم كل إدارة فرعية إلى أقسام داخلية. كما هو الحال أيضا في الهيكل التنظيمي للمؤسسات التي تتضمن إدارات رئيسية، كل إدارة تتضمن عدة أقسام فرعية، وكل قسم يتضمن عدد من الموظفين وهذه الخاصية تسمى هرمية النظام Hierarchical Systems. وهذا ما يتضح من الشكل رقم ١.



شكل رقم ١ النظم الفرعية Subsystems

ب. الهدف:

لكل نظام هدف رئيسي يسعى إلى تحقيقه، وهدف النظام يكون عادة هو السبب في نشأة وتكوين النظام، وغالبا ما ينقسم الهدف الرئيسي إلى عدة أهداف فرعية، تختص بتحقيقها النظم الفرعية التي يتكون منها النظام الرئيسي.

ومن الضروري عند وضع أهداف النظام أن يتم تحديد عنصرين الأول هو أن يُحدد الهدف في شكل كمي، هو الأثر Effect أي النتيجة المستهدفة فمثلا أن يكون هدف كلية التجارة كنظام تخريج ٢٠٠٠ طالب، والثاني هو مثلا النطاق الزمني Time frame مثل أن يتم تخريج العدد السابق لتحقيق الهدف من الطلبة في كلية التجارة سنويا .ومن أمثلة الأهداف أيضا أن تحقق منشأة أعمال عائد سنوي على استثماراتها بمعدل ١٠ % سنويا، أو أن تنتج آلة ما ١٠٠ وحدة يوميا، وهكذا .

وتتميز الأهداف القابلة للقياس كميا بأنها يمكن أن تستخدم في قياس مدى كفاءة النظام أي درجة نجاحه أو فشله، بعكس الأهداف الوصفية التي تصعب مراقبتها تماما.

ج. البيئة المحيطة:

لا يعمل عادة النظام في فراغ .إنما يتعامل مع بيئة محيطة يستمد منها حيث تمثل المدخلات تأثير Outputs .ويمدها بمخرجات Inputs مدخلات البيئة في النظام .وهذه المدخلات قد تكون مادية أو بشرية. فالمنشأة الصناعية تحصل من البيئة على المواد الخام اللازمة للإنتاج والطاقة الكهربائية والأموال من البنوك . ويمكن تقسيم المدخلات إلى نوعين:

- مدخلات تشغيلية .تدفع النظام إلى العمل مثل المواد الخام بالنسبة للمنشأة الصناعية.

-مدخلات صيانة .للمحافظة على كفاءة النظام وحمايته .مثل اللوائح والتعليمات والقوانين التي يعمل من خلالها النظام.

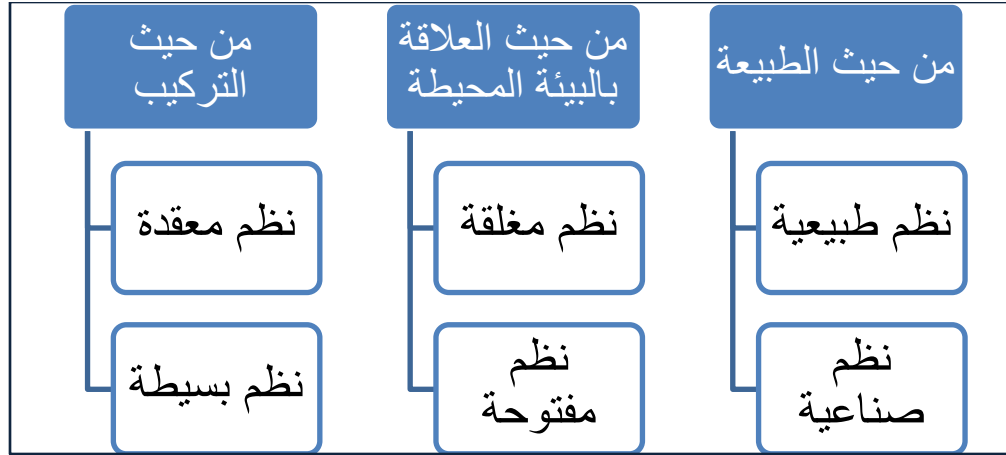
أما المخرجات فهي تمثل تأثير النظام على البيئة، وبعض هذه المخرجات قد تكون نافعة، وهي المخرجات التي تحدد في ضوء أهداف النظام وتمثل التأثير الإيجابي للنظام وقد تكون ضارة مثل التلوث الذي تحدثه بعض المصانع للبيئة المحيطة، وهذه المخرجات تمثل الجانب السلبي للنظام .ويقاس مدى نجاح أي نظام بمقدار ما يحققه من مخرجات إيجابية للبيئة مقارنة بما يحققه من مخرجات سلبية.

د. الضوابط: Controls

يقصد بالضوابط الأدوات والأساليب التي تضمن دقة تحقيق أهداف النظام والتحكم في مخرجاته .وبعض النظم قد تتضمن أدوات تضمن انضباط النظام ذاتيا بحيث تضمن أن المخرجات الناتجة عن النظام مخرجات سليمة وان عناصر النظام لا تتعرض للتلف .مثال ذلك الآلات التي تزود بأجهزة تتحكم في درجة الحرارة إنشاء التشغيل .وهناك أنظمة لا تتوفر فيها مثل هذه الأدوات، ومن لابد وان تزود هذه الأنظمة بمجموعة من الأدوات التي تهدف إلى منع ارتكاب الأخطاء أو اكتشافها مثال ذلك نظم الرقابة الداخلية التي تطبق في منشآت الأعمال لحماية أصولها من الاختلاس أو السرقة أو التلاعب، واكتشاف الأخطاء، وضمان دقة تنفيذ الخطط والسياسات.

٢/١/١ . أنواع النظم

يمكن تبويب النظم من زوايا مختلفة، ويظهر الشكل التالي هذه التبويبات



شكل رقم ٢ أنواع النظم

٢/١/١/١ النظم الطبيعية والنظم الصناعية

النظم الطبيعية هي نظم من صنع الله سبحانه وتعالى وهي نظم التي لا دخل للإنسان في وجودها. كالإنسان نفسه، والحيوانات والجبال وغيرها أما النظم الصناعية فهي نظم من صنع الإنسان كالمصانع والمستشفيات والدارس والمؤسسات المختلفة، وهي نظم تحتاج إلى من يؤسسها ويديرها، بعكس النظم الطبيعية التي تعمل بصورة تلقائية.

٣/١/١/١ النظم المغلقة والنظم المفتوحة

يقصد بالنظم مغلقة النظم إلى تستمد من البيئة مدخلات معينة وتمدها بمخرجات متجانسة، لا تتأثر بدرجة كبيرة بالبيئة المحيطة طالما توافرت لها ظروف التشغيل. مثال ذلك الآلات التي تنتج منتج معين لا تختلف مواصفاته من فترة تشغيل لأخرى طالما توافرت المواد الخام بنفس المواصفات وتم توفير نفس ظروف التشغيل من فترة لأخرى. أما النظم مفتوحة فهي النظم إلى تستمد من البيئة مدخلات معينة وتمدها بمخرجات مختلفة غير متجانسة في نفس فترة التشغيل أو من فترة تشغيل لأخرى. مثال ذلك الطلبة الذين يدرسون في كلية معينة عند تخرجهم من هذه الكلية حيث من الطبيعي أن تختلف درجة تميزهم بالرغم من دراستهم لنفس المواد في ظروف متشابهة.

٤/١/١/١. النظم المعقدة والنظم البسيطة

النظم المعقدة هي النظم التي تتكون من عديد من النظم الفرعية، التي تتعقد وتتشابك العلاقات فيما بينها، بينما النظم البسيطة فتتمثل في النظم التي لا يوجد لها نظم فرعية أو يكون عدد النظم الفرعية لها قليل نسبيا.

٢/١. مفهوم البيانات Concept Data

يعتبر كل من لفظي البيانات Data والمعلومات من Information من الألفاظ الشائعة الاستخدام في عصرنا الحالي الذي هو بحق عصر ثورة المعلومات. فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا نحتاج إلى المعلومات؟ الإجابة المنطقية هي إننا نحتاج إلى المعلومات للمساعدة في اتخاذ قرار معين. ومن ثم يتعين علينا جمع البيانات ثم معالجتها وتشغيلها وتحويلها إلى معلومات، ثم تقديمها لمتخذي القرار. في ضوء ذلك يمكن تعريف البيانات بأنها القيم التي لا يمكن في لحظة معينة استخدامها في اتخاذ قرار معين. بواسطة شخص معين في وقت معين. وهذه القيم أما أن تكون قيم نصية، أو قيم رقمية، كما يمكن أيضا أن تكون في شكل صور سواء كانت صور ثابتة أو متحركة، أو في شكل أصوات^٤.

وتتسم عادة البيانات بالخصائص التالية

١- أنها قيم مجردة تأخذ أشكال وتنسيقات مختلفة

٢- أنها لا تصلح لاتخاذ أي قرارات

٣- أنها تمثل مواد خام لإنتاج المعلومات

٤- أن البيانات قد تكون قيم فعلية حقيقة أو قيم تقديرية لم تتحقق بعد

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بان تصنيف قيمة ما كبيان as a datum يعتمد على ثلاثة عوامل هي: القرار المطلوب اتخاذه، الشخص متخذ القرار وتوقيت اتخاذ القرار. فاذا كانت القيمة المعروضة ليست ملائمة لأي من العوامل الثلاثة السابقة

^٤ - تعتبر الصور Image والأصوات audio والصور المتحركة التي تصاحبها أصوات Video من أبرز أشكال البيانات في الوقت الحالي

فإنها تعتبر مجرد بيان. فعلى سبيل إذا كنا في نرغب في إعلان نتيجة امتحانات الطلبة في احدى السنوات الدراسية، وكانت لدينا القيم الخاصة بالطلبة معدة في شكل جدول التالي:

رقم جلوس الطالب	اسم الطالب	تاريخ ميلاد الطالب	صورة شخصية
١٢٣٤٥	جمال صابر	٠١ يناير، ١٩٩٥	
١٢٣٤٦	محمود على سليمان	٠٥ مايو، ١٩٩٤	
١٢٣٤٧	إيناس مصطفى	٠٢ يونيو، ١٩٩٦	
١٢٣٤٨	إيمان عبد الونيس	٠٣ سبتمبر، ١٩٩٦	
١٢٣٤٩	تهانى ناسة	٠٢ فبراير، ١٩٩٦	
١٢٣٥٠	عبد العزيز مصطفى	٠١ يناير، ١٩٩٤	

جدول ١ البيانات

وبالنظر إلى القيم الواردة في الجدول السابق نجد أننا تعتبر بيانات لأنها لا يمكن استخدامها في تحديد نتيجة الطلبة أي تقييم أدائهم، ومن ثم هي ليست صالحة لاستخدامها بهذه الصورة في اتخاذ قرار بإعلان النتيجة للطلبة. وبمراجعة أنواع هذه القيم نجد أنها تأخذ الأشكال كما في الجدول التالي

القيمة	نوع البيان
رقم جلوس الطالب	رقم أو نص
اسم الطالب	نص
تاريخ ميلاد الطالب	رقم

القيمة	نوع البيان
صورة شخصية	صورة

جدول ٢ أشكال البيانات

١/٢/١ طرق معالجة البيانات:

مما سبق يتضح أن البيانات هي المادة الخام والتي تجب أن تعالج وتشغل لتصبح معلومات من جانب مستقبلها وهذه العملية قد تكون بسيطة جداً أو معقدة جداً فعندما تكون العمليات بالمنظمة معقدة يمكن تقليل التعقيد بتحليل البيانات إلى مكونات أكثر بساطة ومن الخطوات المنطقية لمعالجة البيانات للحصول على المعلومات ما يلي - :

١. تسجيل البيانات من واقع الأحداث إلى أدت إلى نشوء البيانات.
٢. فحص ومراجعة البيانات بهدف التحقق من صحتها.
٣. فرز وتصنيف وترتيب البيانات وتجميعها في مجموعات متجانسة وفقاً لأسس معينة.
٤. تجميع وتلخيص البيانات. أي تجميع البيانات في مجموعات متجانسة، واستخراج مؤشرات خاصة بكل مجموعة على حدة. مثال ذلك تجميع المبيعات التي تمت في فترو زمنية معينة حسب العملاء أو حساب السلع واستخراج مؤشرات معينة مثل متوسط المبيعات لعميل معين أو لسلعة معينة
٥. تخزين البيانات في وسائط اليكترونية أو يدوية بمعنى تخزين البيانات حتى يمكن استرجاعها عند الحاجة إليها.
٦. إجراء العمليات الحسابية والمنطقية والإحصائية. وهذه العملية تشير إلى العمليات الحسابية أو المنطقية التي تطبق لتشغيل البيانات، وتشمل هذه المرحلة تطبيق النماذج الرياضية والإحصائية على البيانات.
٧. الاسترجاع. وهذه العملية تتطلب البحث والوصول على أي جزئية لعناصر البيانات المعنية بالوسيلة المستخدمة في التخزين.

٨. إعادة الإنتاج .وهذه العملية يتم إعادة إنتاج البيانات من وسيلة لأخرى أو في موقع آخر في نفس الوسيلة.

٣/١ . مفهوم المعلومات Information Concept

تُعرف المعلومات بأنها قيم مرتبة معدة للاستخدام في غرض معين بواسطة شخص معين وفي وقت محدد. وبالتالي فهي حقائق لها معنى تؤدي إلى زيادة حصيلّة المعرفة وتستخدم في اتخاذ القرارات الإدارية، حيث تؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد التي تلازم المستخدم في اتخاذ قراراته.

في ضوء التعريف السابق يمكن القول إن القيم التي تعتبر معلومات هي القيم الملائمة لاتخاذ قرارات معينة بواسطة شخص معين، في وقت معين. وهذه المعلومات تكون أساساً ناتجة عن معالجة وتشغيل بيانات معينة. فعلى سبيل المثال فإن قيم المصروفات والإيرادات والأصول والخصوم والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة تعتبر في مرحلة إعداد الحسابات والقوائم المالية بمثابة بيانات يتم استخدامها في إنتاج المعلومات التي تتمثل في نتيجة الأعمال والمركز المالي للمنشأة أي صافي الربح أو الخسارة، وقيم الأصول والالتزامات ورأس المال حيث أن هذه القيم تستخدم في تقييم أداء المنشأة في نهاية الفترة المالية.



شكل رقم ٣ تحويل البيانات إلى معلومات

فاذا نظرنا إلى القيم الخاصة بالطلبة الواردة في الجدول رقم ١ السابق والتي اعتبرناه بيانات، فإننا إذا أخذنا تلك البيانات وأضفنا إليها بيانات أخرى مثل مجموع درجات الطالب واعدنا فرز الجدول المحتوى على القيم وفقاً لدرجات الطالب، فإن

القيم المعروضة في الجدول تعتبر بمثابة معلومات لأنها تكون صالحة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإعلان نتائج الطلبة وذلك كما يظهره الجدول رقم ٣.

رقم جلوس الطالب	اسم الطالب	تاريخ ميلاد الطالب	مجموع الدرجات
١٢٣٤٧	إيناس مصطفى	٠٢-يونيو-٩٦	٤٦٠
١٢٣٤٥	جمال صابر	٠١-يناير-٩٥	٤٥٠
١٢٣٤٩	تهانى ناسة	٠٢-فبراير-٩٦	٤١٥
١٢٣٤٦	محمود على سليمان	٠٥-مايو-٩٤	٤٠٠
١٢٣٥٠	عبد العزيز مصطفى	٠١-يناير-٩٤	٤٠٠
١٢٣٤٨	إيمان عبد الونيس	٠٣-سبتمبر-٩٦	٣٢٠

جدول ٣ المعلومات

و نظرا لأن معالجة وتشغيل البيانات يمر في مراحل متعاقبة ، فإن ما يعتبر بيانات لمرحلة ما من مراحل التشغيل تمثل معلومات لمرحلة سابقة ، وان ما يعتبر معلومات لمرحلة ما يعتبر بيانات لمرحلة تالية فالقيم الواردة في فواتير الشراء وان كانت تمثل حقائق عن أحداث ناتجة عن أنشطة المنشأة تمثل كلها بيانات حيث لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم على أداء المنشأة ، أو اتخاذ القرارات الإدارية ، إلا أنها تمثل معلومات في مرحلة اتخاذ قرار بسحب شيك للمورد لسداد قيمة هذه المشتريات ، كما أن القيم الخاصة بنتيجة الأعمال والمركز المالي للمنشأة تعتبر معلومات ناتجة عن مرحلة إعداد القوائم المالية إلا أنها تعتبر بمثابة بيانات في

مرحلة التحليل المالي للقوائم المالية التي ينتج عنها معلومات في صورة اتجاهات ومؤشرات مالية . وأيضا تعتبر كميات المبيعات المتوقعة وأسعار البيع وكميات المخزون السلعي واحتياجات وحدة الإنتاج من المواد الخام بمثابة بيانات في مرحلة إعداد الموازنة التخطيطية للمنشأة . في حين تعتبر القيم الواردة بجداول الموازنة بمثابة معلومات ناتجة عن هذه المرحلة . وهذه القيم تعتبر بيانات في مرحلة تقييم الأداء التي تتم فيها مقارنة أرقام الموازنة بالفعليات التي حدثت خلال العام ومن خلال المقارنة يتم الوصول إلى مجموعة من المعلومات تتمثل في انحرافات الموازنة، التي بناء عليها يتم تقييم الأداء واتخاذ القرارات التصحيحية . ومن ثم ينبغي الإشارة إلى أن معلومات مرحلة ما من مراحل التشغيل المحاسبي تعتبر بيانات مرحلة أخرى تالية، وبيانات مرحلة ما تعتبر معلومات مستخرجة من مرحلة سابقة . كما هو الحال في عمليات التصنيع التي تكون فيها منتجات مرحلة ما بمثابة مواد خام لمرحلة تالية . إذا يمكن القول إن البيانات هي مدخلات النظام سواء كان نظام محاسبي أو نظام حاسب إلى، وان مخرجات كلاهما تتمثل في المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات وان عمليات التشغيل التي تجرى على البيانات فتتمثل في عمليات المعالجة التي تتم بهدف تحويل البيانات إلى معلومات مثل عمليات المقارنات الحسابية والمنطقية، عمليات الفرز والتبويب والتلخيص والتنقية للبيانات، إجراء العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب، إجراء العمليات الإحصائية، تطبيق نماذج بحوث العمليات... الخ. وان استخدام أي من هذه الأساليب يتوقف على طبيعة البيانات موضع التشغيل وطبيعة المعلومات المطلوبة والهدف من استخدامها.

١/٣/١. الخصائص الأساسية والفرعية للمعلومات

لكي تكون المعلومات ذات منفعة لمستخدميها، فإنها يجب أن تتسم بخاصيتين أساسيتين هما الملاءمة Relevance والموضوعية Objectivity، ويندرج تحت كل خاصية من هاتين الخاصيتين مجموعة من الخصائص الفرعية وذلك على النحو التالي :

١-الملاءمة:

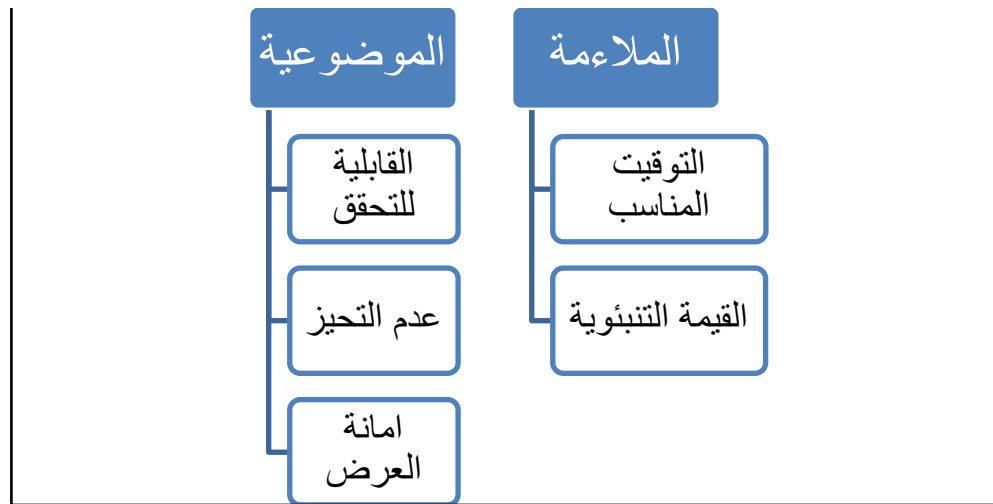
يقصد بالملاءمة أن تفي المعلومات باحتياجات متخذ القرار. وان تتفق مع مضمون القرار، بحيث تخفيض حالة عدم التأكد التي تحيط بعملية اتخاذ القرار. بشكل يجعل القرار الذي يمكن اتخاذه في ضوء المعلومات المعروضة، يختلف عن القرار الذي كان من الممكن أن يتخذ في حالة نقص المعلومات. ولكي تتصف المعلومات بالملائمة يجب تتوافر بها الصفات التالية:

- أ- التوقيت السليم. بمعنى أن تقدم المعلومات لمتخذ القرار قبل اتخاذ القرار بفترة كافية، حتى يمكنه دراستها واستيعابها والاستفادة منها.
- ب- القيمة التنبؤية. بمعنى أن تساعد المعلومات متخذ القرار على التنبؤ بالأحداث المستقبلية، والحصول على توقعات لما يمكن أن تكون عليه القيم المرتبطة بهذه الأحداث

٢-الموضوعية:

ويقصد بها أن تكون القيمة الناتجة عن تشعيل البيانات قابلة للتحقق، وغير متحيزة، وان تعكس بصدق طبيعة ومضمون الأحداث المتوقعة مستقبلا. هذا يظهر الشكل رقم ٣ الخصائص الرئيسية والفرعية التي ينبغي توافرها في

المعلومات



شكل رقم ٤ خصائص المعلومات

٢/٣/١ . طرق عرض المعلومات

تختلف طرق عرض المعلومات وتعدد، بشكل يتعين على مطوري النظم أن يقوموا باختيار الشكل المناسب لعرض المعلومات على متخذي القرار. ولا تقتصر طرق عرض المعلومات على الشكل المطبوع فقط، انما يمتد إلى الشكل المرئي والمسموع بحيث تعرض المعلومات عبر ملفات الفيديو. وان أكثر طرق عرض المعلومات شيوعا هي:

١-الجداول Tables

تعتبر الجداول هي أكثر أشكال عرض المعلومات شيوعا، خاصة إذا كانت هذه المعلومات في شكل نصي Text أو رقمي Number. ويتكون الجدول عادة من أعمدة وصفوف، تعرض خلالها المعلومات غير الخلايا التي تمثل تقاطع الصفوف مع الأعمدة. وعادة ما تكون الجداول أما ذات بعد واحد بحيث يمثل الصف الأول من الجدول عناوين المعلومات المعروضة داخل الجدول. أو ذو بعدين Cross Table بحيث يمثل كل من الصف الأول والعمود الأول من الجدول عناوين المعلومات المعروضة داخل الجدول انظر الجدول ٤، ٥، والأشكال ٥، ٦، ٧.

٢-المخططات والأشكال البيانية Charts

المخططات البيانية ما هي إلا رسومات يتم استخدامها لعرض المعلومات، وتأخذ هذه المخططات عدة أشكال أبرزها الأعمدة والأشرطة للمقارنة بين المعلومات، والخطوط لتمصلي الاتجاه العام للبيانات والمعلومات المتنبئ بها. والدوائر للإيجاد التوزيع النسبي للظاهرة المراد تحليلها

اسم السلعة	عدد الوحدات المباعة	سعر الوحدة	قيمة المبيعات
شاشة ١٩ بوصة	١١	١٢٠٠	١٣٢٠٠

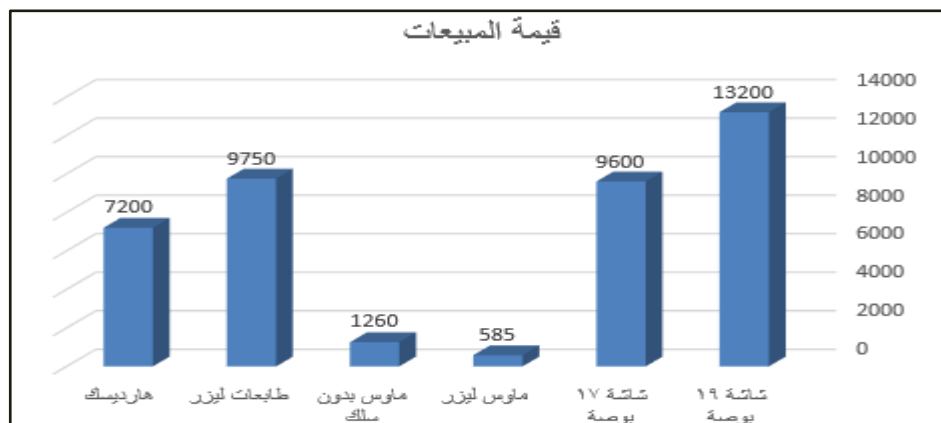
اسم السلعة	عدد الوحدات المباعة	سعر الوحدة	قيمة المبيعات
شاشة ١٧ بوصة	١٢	٨٠٠	٩٦٠٠
ماوس ليزر	١٣	٤٥	٥٨٥
ماوس بدون سلك	١٤	٩٠	١٢٦٠
طابعات ليزر	١٥	٦٥٠	٩٧٥٠
هارديسك	١٦	٤٥٠	٧٢٠٠
مشغل DVD	١٧	١٢٠	٢٠٤٠
أقراص DVD	١٨	١٢٠	٢١٦٠

جدول ٤ جدول ذو بعد واحد

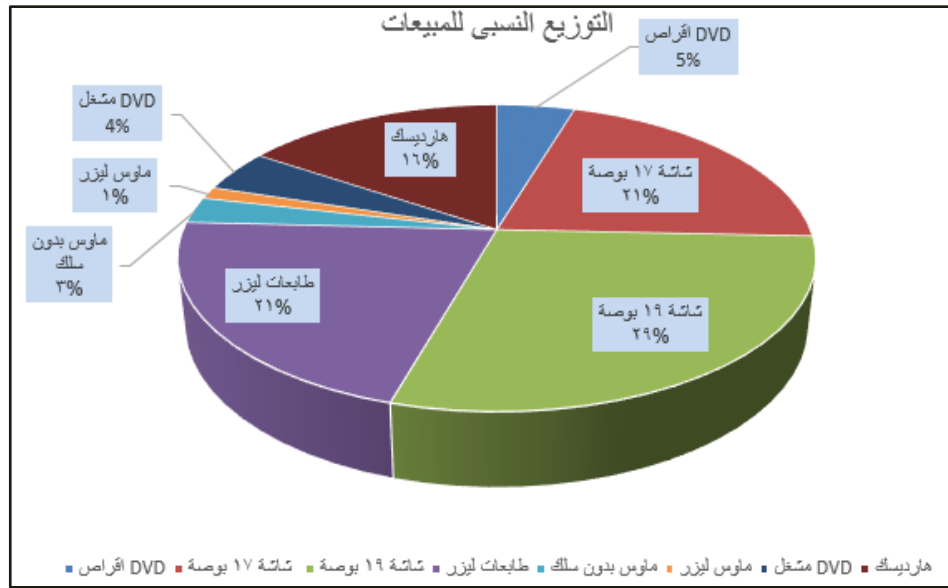
التواريخ السلع	٠١- مايو	٠٢- مايو	٠٣- مايو	٠٤- مايو	٠٥- مايو	٠٦- مايو	٠٧- مايو	٠٨- مايو	٠٩- مايو	الإجمالي الكلي
Processor	٩٠٠ ٠		١٠٠ ٠			٦٠٠ ٠				١٦٠٠٠
أقراص CD				٥٠٠ ٠		٣٠٠ ٠			٣٠٠ ٠	١١٠٠٠
أقراص DVD	١٠٠ ٠		٤٠٠ ٠					٥٠٠ ٠		١٠٠٠٠
سماعات		١٠٠ ٠٠		٩٠٠ ٠				٦٠٠ ٠		٢٥٠٠٠
شاشة ١٧ بوصة		٤٠٠ ٠					٨٠٠ ٠			١٢٠٠٠
شاشة ١٩ بوصة	٥٠٠ ٠				١٠٠ ٠٠			٢٠٠ ٠		١٧٠٠٠
طابعات ليزر					٨٠٠ ٠		٩٠٠ ٠			١٧٠٠٠

التواريخ السلع	٠١- مايو	٠٢- مايو	٠٣- مايو	٠٤- مايو	٠٥- مايو	٠٦- مايو	٠٧- مايو	٠٨- مايو	٠٩- مايو	الإجمالي الكلي
كارت شاشة	٧٠٠ ٠					٤٠٠ ٠				١١٠٠٠
ماوس بدون سلك				٢٠٠ ٠			٦٠٠ ٠			٨٠٠٠
ماوس ليزر			٨٠٠ ٠							٨٠٠٠
مشغل DVD							٤٠٠ ٠			٤٠٠٠
ميموري ديسك		٢٠٠ ٠								٢٠٠٠
هارد يسك			٥٠٠ ٠			٧٠٠ ٠				١٢٠٠٠
الإجمالي الكلي	٢٢٠ ٠٠	١٦٠ ٠٠	١٨٠ ٠٠	١٦٠ ٠٠	١٨٠ ٠٠	٢٠٠ ٠٠	٢٧٠ ٠٠	١٣٠ ٠٠	٣٠ ٠٠	١٥٣٠٠ ٠

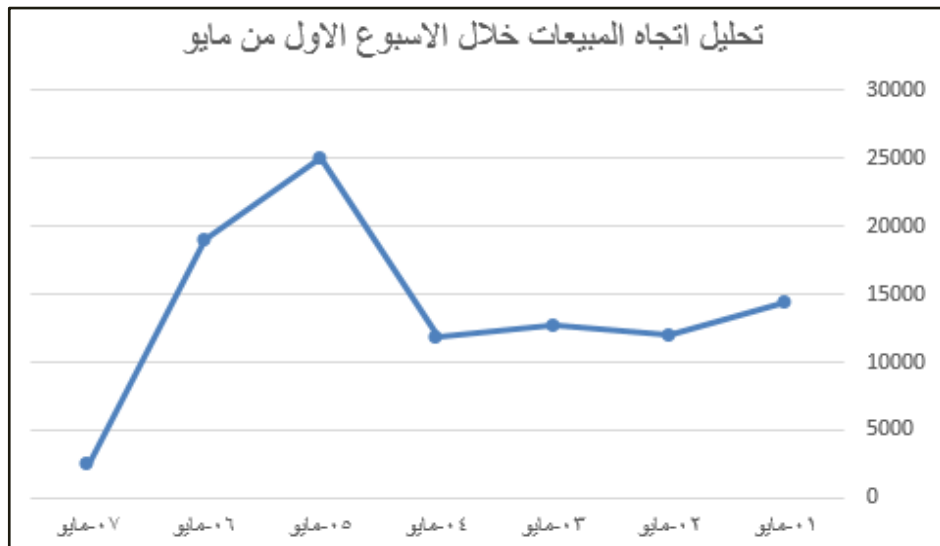
جدول ٥ جدول ذو بعدين



شكل رقم ٥ عرض المعلومات في شكل أعمدة



شكل رقم ٦ عرض المعلومات باستخدام الدوائر



شكل رقم ٧ عرض المعلومات في شكل خطوط

٣/٣/١. قيمة المعلومات

وفقاً لنظرية اقتصاديات المعلومات يمكن اعتبار المعلومات بمثابة سلعة من السلع التي تتطلب تحديد السعر المناسب لها يتناسب مع المنافع التي تعود على المستخدم لقاء الحصول على هذه المعلومات، ولاتخاذ القرار الخاص بالحصول على المعلومات يجب دراسة عناصر التكاليف والمنافع لهذه المعلومات، ومن ثم فإن قيمة المعلومة تمثل الفرق بين المنافع والتكاليف، كما أن قيمتها تشتق أيضاً من تأثيرها

على سلوك متخذ القرار (أي ذات قيمة إذا خفضت من حالة عدم التأكد لدى المستخدم لها).

وقيمة المعلومات يمكن أن تتفاوت أو تختلف على نحو يمكن إدراكه ليس فقط على مستوى الأحجام المختلفة من المعلومات ولكن أيضا على مستوى المستخدمين، فعلى سبيل المثال: المهندس ذو الخلفية الفنية يستطيع فهم المعلومات المتعلقة بالموصفات الفنية لآلة معينة وتعتبر هذه المعلومات هامة جدا وذات منفعة كبيرة في اتخاذ قرار الإنتاج، أما بالنسبة إلى مهندس آخر ليست لديه الخلفية الفنية فإنه يجد ان مثل هذه المعلومات غير مفهومة بالنسبة له ومن ثم فلا توجد قيمة لها.

٤/٣/١ . قياس قيمة المعلومات الحاسبية:

يجب أن يعكس قياس المعلومات ظروف عدم التأكد للأحداث المتوقعة، وعلى ذلك فإنه سوف يطبق مبدأ العائد المتوقع لبيان كيفية حساب قيمة المعلومات من خلال المثال التالي:

بفرض أن إحدى الشركات الصناعية الغذائية تفكر في إنتاج منتج جديد (أ) إلى خط إنتاج العصائر لديها، وان المنتج الجديد لا يحتاج إلى استثمارات إضافية في الأصول الثابتة، حيث أن الشركة لديها حاليا طاقة إنتاجية زائدة كافية لإنتاج هذا المنتج، كما انه يمكن توزيع المنتج في قنوات التوزيع الحالية، وقد تم تقدير التكلفة الفعلية لإنتاج الكارتونة من المنتج (أ) ب ٣٦ جنيه ويمكن أن تباع ب ٦٠ جنيه وهو سعر اقل من سعر الشركات التي تقدم المنتجات المشابهة. وهذا يعنى ان الكارتونة التي تنتج وتباع سوف تحقق ربح ٢٤ جنيه ، اما الكارتونة التي تنتج ولا تباع فسوف تحقق عنها الشركة خسائر ٣٦ جنيه تتمثل في تكلفة الكارتونة

وتتمثل المشكلة التي تواجه الشركة في تقدير حجم الإنتاج الأمثل الذي يحقق أكبر أرباح ممكنة للشركة خلال الفترة القادمة، حيث أن المنتج لا يحتمل التخزين لفترة طويلة ويجب تصريفه خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ إنتاجه، وبالتالي فان أي كمية تنتج ولا تباع خلال الشهر تعتبر تكلفتها خسارة كاملة على الشركة.

وباستخدام كل المعلومات المتاحة عن الشركات المنافسة وعن ظروف المتوقعة في السوق بالإضافة إلى خبرة مديري الإنتاج والتسويق وباقي المدراء أمكن وضع التقديرات التالية عن حجم الطلب على المنتج (أ) واحتمالات كل تقدير من هذه التقديرات على النحو التالي:

حجم الطلب بالكارتونة	الاحتمال
١٠٠٠٠٠	٥٠ %
٧٠٠٠٠	٣٠ %
٣٠٠٠٠	٢٠ %
	١٠٠ %

وبفرض أن لدى الشركة مصنعين يمكن أن يساهما في إنتاج المنتج (أ) بالعمل ووردية إضافية طاقة كل مصنع ٥٠٠٠٠ كارتونة ومعنى ذلك أن الشركة لديها خطتين بديلتين للإنتاج هما إنتاج ١٠٠٠٠٠ من خلال تشغيل المصنعين ، والثانية إنتاج ٥٠٠٠٠ كارتونة من خلال تشغيل مصنع واحد فقط للإنتاج.

وفي ضوء هذه المعلومات غير الكاملة سوف تختار الإدارة البديل الذي يحقق أكبر متوسط ربح متوقع ومتوسط الربح المتوقع لأي بديل هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب الربح الشرطي في الاحتمال والربح الشرطي وهو الربح الذي يتحقق في حال اختيار بديل معين ووقوع حالة طلب معينة، ويوضح الجدول الآتي آلية احتساب متوسط الربح المتوقع للبديل الأول كالتالي :

حساب متوسط الربح المتوقع للبديل الأول (١٠٠٠٠٠ كارتونة)

حجم الطلب	الربح الشرطي	الاحتمال	الربح $\times$ الاحتمال
١٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٥٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٧٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٣٠	١٨٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠-	٠,٢٠	٣,٦٠٠-
	متوسط الربح المتوقع	١,٠٠	١,٣٧٦,٤٠٠

يتضح من الجدول في حال انتاج ١٠٠٠٠٠ أن الربح الشرطي يمثل في أرباح الوحدات المنتجة والمباعة مخصصا منه الوحدات المنتجة وغير المباعة هو :

$$١- \text{الطلب} = ١٠٠٠٠٠ = \text{الربح الشرطي} = ١٠٠٠٠٠ \times ٢٤ = ٢٤٠٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$٢- \text{الطلب} = ٧٠٠٠٠ = \text{الربح الشرطي} = (٢٤ \times ٧٠٠٠٠) - (٣٦ \times ٣٠٠٠٠) = ٦٠٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$٣- \text{الطلب} = ٣٠٠٠٠ = \text{الربح الشرطي} = (٢٤ \times ٣٠٠٠٠) - (٣٦ \times ٧٠٠٠٠) = (١٨٠٠٠) \text{ جنيه}$$

حساب متوسط الربح المتوقع للبديل الثاني (٥٠٠٠٠ كارتونة)

حجم الطلب	الربح الشرطي	الاحتمال	الربح $\times$ الاحتمال
١٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٥٠	٦٠٠,٠٠٠
٧٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٣٠	٣٦٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠	٠	٠,٢٠	٠
	متوسط الربح المتوقع	١,٠٠	٩٦٠,٠٠٠

يتضح من الجدول في حال انتاج ٥٠٠٠٠ أن الربح الشرطي هو :

$$١- \text{الطلب} = ١٠٠٠٠٠ = \text{الربح الشرطي} = ٥٠٠٠٠ \times ٢٤ = ١٢٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$٢- \text{الطلب} = ٧٠٠٠٠ = \text{الربح الشرطي} = ٥٠٠٠٠ \times ٢٤ = ١٢٠٠٠ \text{ جنيه}$$

$$٣- \text{الطلب} = ٣٠٠٠٠ = \text{الربح الشرطي} = (٢٤ \times ٣٠٠٠٠) - (٢٤ \times ٢٠٠٠٠) =$$

صفر جنيه

ويتضح من التحليل السابق أن الشركة سوف تختار البديل الأول وهو انتاج ١٠٠٠٠٠ كارتونة لأنه يحقق أكبر متوسط ربح متوقع وهو ١,٣٧٦,٤٠٠ جنيه

وبفرض إن الإدارة قررت انشاء نظام للمعلومات يقوم بانتاج واعداد المعلومات التي تساعد الادارة على التنبؤ بدرجة عالية من الدقة بحال الطلب على الإنتاج، فالتساؤل المطروح هو ما هي قيمة المعلومات التي يمكن أن يوفرها النظام، والاجابة على هذا التساؤل تكمن في البعد الاقتصادي للمعلومات اذ ان قيمة المعلومة سوف تتمثل في الفرق بين متوسط الربح المتوقع في ضوء المعلومات الذي يوفرها النظام وأفضل متوسط ربح متوقع قبل الحصول على المعلومات الكاملة من النظام، والجدول التالي يوضح آلية احتساب متوسط الربح المتوقع في ظل النظام.

حساب متوسط الربح المتوقع في ضوء المعلومات الكاملة (النظام)

حجم الطلب	الربح الشرطي	الاحتمال	الربح $\times$ الاحتمال
١٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٥٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٧٠,٠٠٠	١,٦٨٠,٠٠٠	٠,٣٠	٥٠٤,٠٠٠
٣٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٢٠	١٤٤,٠٠٠

متوسط الربح المتوقع	١,٠٠	١,٨٤٨,٠٠٠
---------------------	------	-----------

يتضح من الجدول ان الارباح الشرطية تتوقف على حالة الطلب ، فاذا كان الطلب وفقاً للمعلومات التي يوفرها النظام ١٠٠٠٠٠٠ كارتونة فسوف تحقق الشركة ربح $(٢٤ \times ١٠٠٠٠٠٠) = ٢٤٠٠٠٠٠٠$ جنيه ، أما اذا كان الطلب ٧٠٠٠٠٠ كارتونة فقط فسوف تحقق الشركة ربح $(٢٤ \times ٧٠٠٠٠٠) = ١٦٨٠٠٠٠٠$ جنيه، أما اذا كان الطلب ٣٠٠٠٠٠ كارتونة فقط فسوف تحقق الشركة ربح $(٢٤ \times ٣٠٠٠٠٠) = ٧٢٠٠٠٠٠$ جنيه.

وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن قيمة المعلومات = متوسط الربح المتوقع بعد الحصول على المعلومة الكاملة (من النظام) - أكبر متوسط ربح متوقع قبل الحصول على المعلومة الكاملة.

$$\text{أي} = ١٨٤٨٠٠٠ - ١,٣٧٦,٤٠٠ = ٤٧١٦٠٠ \text{ جنيه}$$

وجدير بالذكر أن قرار الإدارة بالحصول على معلومات كاملة لا يتوقف فقط على قياس قيمة المعلومة بل لابد من مقارنة قيمة المعلومة بتكلفة الحصول عليها، ومن ثم يجب ألا تقل قيمة المعلومات عن تكلفة إنتاجها.

٤/١. نظم المعلومات:

١/٤/١ تعريف نظم المعلومات

عرفت جمعية نظم المعلومات الأمريكية نظام المعلومات Information System - بصورة عامة بأنه نظام آلي يقوم بجمع وتنظيم وإيصال وعرض

المعلومات لاستعمالها من ق بل الأفراد في مجالات التخطيط والرقابة للأنشطة التي تمارسها الوحدة الاقتصادية^(٥).

كما عُرف نظام المعلومات بأنه :مجموعة من الأفراد والإجراءات والمواد التي تقوم بجمع ومعالجة وتقديم المعلومات داخل الوحدة الاقتصادية ويعرف أيضاً بأنه ذلك النظام الذي يقوم بتزويد الوحدة الاقتصادية بالمعلومات الضرورية اللازمة لصناعة واتخاذ القرارات وذلك في الوقت المناسب وعند المستوى الإداري الملائم، ومثل هذا النظام يقوم باستقبال البيانات ونقلها وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها ثم توصيلها بذاتها بعد تشغيلها إلى مستخدميها في الوقت والمكان المناسبين.

كما عُرف نظام المعلومات أيضاً بأنه مجموعة من الإجراءات الرسمية التي تُجمع من خلالها البيانات وتعالج وتوزع إلى مجموعة من المستخدمين.

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن ملاحظة ما يلي:

١ . إن مفهوم نظم المعلومات يتعلق بكيفية التعامل مع البيانات من حيث إمكانية الحصول عليها من مصادرها المختلفة (الداخلية والخارجية) وحفظها ونقلها واسترجاعها بهدف إجراء العمليات التشغيلية اللازمة عليها وصولاً إلى تهيئتها كمخرجات تكون بمثابة معلومات تحقق الفائدة لمستخدميها.

ويمكن القول إن نظام المعلومات قد حقق الفائدة لدى متخذ القرار من خلال قدرة المخرجات على أحد الشرطين الآتيين على الأقل - :

* إذا ساهمت المعلومات في تقليل حالات عدم التأكد (البدائل) لدى متخذ القرار.

* إذا ساهمت المعلومات في زيادة درجة المعرفة لدى متخذ القرار - لكي يمكن الاستفادة منها فيما بعد عند اتخاذ القرارات المختلفة.

(٥) O' Brien, J.A Management Information System A Managerial End-User Perspective, Irwin, Boston, ١٩٩٠, P. ١٨.

أما إذا لم يتحقق الشرطين أعلاه أو أحدهما على الأقل، فعندئذ نكون مخرجات النظام مجرد بيانات تم ترتيبها في مرحلة معينة من مراحل النظام لكي يتم تشغيلها في مرحلة تالية لإنتاج معلومات تتوافر بها الشروط السابقة لكي يمكن استخدامها في اتخاذ القرار.

٢ . يهتم نظام المعلومات في أي مؤسسة بإنتاج وتقديم (توصيل) المعلومات لكل الجهات التي يمكن أن تستخدمها وتستفيد منها، سواء أكانت هذه الجهات من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها، وسواء كانت علاقة هذه الجهات بالوحدة الاقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.

وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد، أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز أساساً على الجهات الخارجية نتيجة لاعتبارات قانونية على الأكثر، ولكن في الوقت الحاضر فإن التركيز قد ازداد نحو تقديم المعلومات لخدمة الجهات الداخلية، فضلاً عن الجهات الخارجية، نظراً لتعدد هذه الجهات وتشعب العلاقات التي يمكن أن تنشأ فيما بينها، وكذلك حاجتها الأكثر إلى التقارير الدورية وغير الدورية (واستخداماتها في العديد من القرارات التي يمكن أن تتخذ في داخل الوحدة الاقتصادية

٣ . إن عمل نظام المعلومات في مؤسسة يعتمد على مجموعة مترابطة من الأجزاء البشرية والمادية (الإلكترونية وغير الإلكترونية) ، مع ملاحظة أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز على العنصر البشري في الحصول على البيانات وتشغيلها واستخدامها ، ثم ازدادت الحاجة إلى استخدام بعض الوسائل الإلكترونية التي يمكن أن تساعد في إجراء العمليات التشغيلية على البيانات ، وأخيراً ازدادت الحاجة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية، نظراً للمميزات العديدة التي تتوافر فيها وما يمكن أن يساهم في زيادة فاعلية نظم المعلومات عندما يتم استخدامها في عملها.

٢/٤/١. أهمية نظم المعلومات للمؤسسات المختلفة:

ترجع أهمية وجود نظم للمعلومات في أي مؤسسة سواء كانت وحدة اقتصادية أو غير هادفة للربح - وحدات حكومية أو جمعيات غيرية وغيرها - إلى مجموعة من الأسباب والاعتبارات أهمها ما يلي:

١ . **النمو في حجم المؤسسة:** حيث إن ازدياد حجم غالبية المؤسسات من حيث ازدياد وتنوع العمليات التي تحدث فيها قد أدى إلى حدوث نمو واضح في كل من : عدد العاملين الذين يعملون فيها، عدد العملاء الذين يتعاملون معها، ازدياد رؤوس الأموال المستثمرة فيها، تعدد الجهات ذات المصلحة المشتركة فيها، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة إنتاج المعلومات وتقريرها بصورة مستمرة ودائمة.

٢ . **ازدياد قنوات الاتصال في المؤسسة :** حيث إن تعدد وتعدد العمليات التي أصبحت تمارسها غالبية الوحدات في الوقت الحاضر أدت إلى ضرورة تقسيم العمل فيها ضمن اختصاصات معينة ، يتعلق كل منها بمستوى إداري محدد ، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وجود قنوات الاتصال متعددة بين بعضها البعض لأغراض التنسيق بين مختلف الأعمال الضرورية، وبما يعني ضرورة توفير المعلومات بصورة رأسية وأفقية وتبادلها مع بعضها البعض من خلال وجود نظام للمعلومات ، حيث أصبح نظام المعلومات يمثل أسلوباً معاصراً ضمن الأساليب الإدارية الحديثة التي تساعد في ترشيد العملية الإدارية لمجابهة التحديات في عالم متسم بالتغير المستمر ، تسيره وتؤثر فيه المعلومة كمورد أساسي ، ويحكمه "مدخلات النظم " أو " الإدارة بالنظم " التي تركز على النظرة الشمولية للنظام كأساس لتحقيق الأهداف الكلية ، ومن هنا فقد أضحت لمفهوم نظام المعلومات دوراً جوهرياً وحيوياً في الفكر الإداري والمعلوماتي المعاصر ، يجب الإلمام به والتعرف على سماته وتطوراته المختلفة.

٣ . **تعدد أهداف المؤسسة:** حيث لم يعد هدف المؤسسة الاقتصادية على سبيل المثال محصوراً في تحقيق أكبر قدر من الربح، بل تعددت أهدافها وأصبحت

تشمل :خفض التكاليف ومنع الإسراف، تحسين الإنتاجية، إرضاء المستهلكين، النمو وتنويع المنتجات، تحسين الجودة، المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمجتمع بصورة عامة. هذا بخلاف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح. الأمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المعلومات لكي يمكن وضع الخطط واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال وجود نظام للمعلومات مسئولاً عن ذلك.

٤. **التأثر بالبيئة الخارجية :** من الواضح أن المؤسسة تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها وتؤثر بها ، وقد ازدادت هذه العلاقة في الوقت الحاضر نتيجة لكثرة التغيرات التي يمكن أن تحدث في البيئة والناجمة عن تغير الظروف التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وما يحدث بينها من تغيرات تؤثر في القرارات والسياسات التي تتبعها المؤسسة ، وعلى إدارة الوحدة أن تكون على دراية كافية بهذه الظروف وما يحدث فيها من تغيرات حتى يمكن أن تتخذ الخطوات الضرورية لملائمة عملياتها ونظامها لكي تتماشى مع هذه التغيرات وتلك الظروف. ولا شك أن ذلك يتطلب قدراً كبيراً من المعلومات التي يجب أن تتوفر عنها. (٦)

٥. **التطورات التقنية :** حيث إن التطورات التقنية العديدة التي حدثت في مجالات الحصول على البيانات وتخزينها ومعالجتها وتوصيل نتائجها إلى المستخدمين، قد تطلب من الوحدات الاقتصادية ضرورة أن يكون فيها نظام للمعلومات مسئول عن ذلك .على أن يكون له القدرة على التعامل مع نظم المعلومات الخاصة بالوحدات الاقتصادية الأخرى .فضلاً عن إمكانية تحقيق الاستفادة الأفضل من خصائص ومميزات الأجهزة المتطورة في التعامل مع البيانات ذات الكميات

(٦) د .احمد فؤاد عبد الخالق، نظم المعلومات المحاسبية، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٩٨٨، ص ٥٧

الكبيرة والمتنوعة وبما يؤدي إلى مساهمة أكثر في تسهيل تحقيق أهداف المؤسسة.

هذا ويتضح مما سبق أن وجود المعلومات في أية المؤسسة قد أصبح أمراً ضرورياً ولكنه حتماً ليس كافياً لحل جميع المشكلات التي تواجهها الوحدة الاقتصادية إن لم توضع تلك المعلومات في " نظام " يمكن من خلاله الحصول على أية معلومات لازمة وضرورية في الوقت المناسب وبالقدر المناسب، حيث أن وجود نظام للمعلومات سوف يحدد جودة المعلومات (الجيد والسيئ منها) لكي تستفيد الوحدة من المعلومات الجيدة عندما يمكن للنظام طالب المعلومات (المستفيد منها) من استرجاعها فور الحصول عليها الأمر الذي لا يؤدي إلى ضياع خبرات الوحدة الاقتصادية وتجاربها.

٢/٤/١ أنواع نظم المعلومات:

يوجد حالياً مدخلين لتبويب نظم المعلومات في المؤسسات المختلفة. المدخل التقليدي، والمدخل الحديث. ويمكن عرض أنواع نظم المعلومات عبر دراسة وتحليل كل من المدخلين على النحو التالي.

١/٢/٤/١ المدخل التقليدي لتبويب نظم المعلومات

يركز هذا المدخل على تصنيف نظم المعلومات من خلال النظر إلى نوعية مدخلات النظام حيث يعتمد على ما يسمى بمفهوم الصفقة Transaction Concept. فنظم المعلومات تحصل على مدخلات في صورة صفقات يتم تحويلها من خلال مجموعة من عمليات التشغيل إلى مخرجات في شكل معلومات يتم استخدامها بواسطة مجموعات مختلفة من المستخدمين. وهذه الصفقات تقسم في مجموعتين: صفقات مالية Financial Transactions وصفقات غير مالية Non-Financial Transaction فالصفقات المالية هي الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على لأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية، أو المصروفات والإيرادات الخاصة

بالمنشأة، وتنعكس آثارها على حسابات المنشأة وتقاس بوحداث نقدية. مثال ذلك بيع وشراء البضائع، استلام أو سداد نقدية... الخ.

أما الصفقات غير المالية فهي الصفقات التي لا ينطبق عليها الوصف السابق للصفقات المالية. فمثلا تسجيل مورد جديد في سجلات الشركة لا يعد صفقة مالية، كذلك تسجيل بيانات صنف جديد في سجلات المخزون، وهذه القيم وان كانت تمثل بيانات تخضع للتشغيل إلا أنها لا تؤثر على عناصر نتيجة الأعمال والمركز المالي للمنشأة.

وفي ضوء ذلك تقسم نظم المعلومات في مجموعتين هما

- أ- نظم المعلومات المحاسبية. Accounting Information Systems AIS
- ب- نظم المعلومات الإدارية Managerial Information Systems MIS

حيث تتمثل نظم المعلومات المحاسبية في النظم التي تقوم بتشغيل الصفقات المالية بصورة أساسية وأيضا الصفقات غير المالية التي تؤثر بصورة مباشرة على الصفقات المالية. أما نظم المعلومات الإدارية فهي النظم التي تقوم بتشغيل الصفقات غير المالية التي تخرج عن متناول التشغيل الذي يتم بواسطة نظم المعلومات.

٢/٢/٤/١. المدخل الحديث لتبويب نظم المعلومات

يعتمد هذا المدخل على نوعية الأحداث التي تواجهها المؤسسة أثناء مزاوله نشاطها. حيث تنقسم هذه الأحداث إلى نوعين: أحداث دورية روتينية ناتجة عن العمليات اليومية التي تمارسها المنشأة وفقا لوظائفها الأساسية، وتشمل عميات البيع، الشراء، الصرف والتحصيل النقدي، حركة المخزون السلعي. وأحداث طارئة غير روتينية أو غير متكررة، تحتاج إلى معلومات لاتخاذ قرارات بشأنها، مثل قرارات التوسع أو الانكماش، قرارات المفاضلة بين البدائل المتاحة، قرارات تخصيص الموارد. ومن ثم يمكن تقسيم نظم المعلومات في مجموعتين:

١- نظم المعلومات الإدارية

٢- نظم دعم القرار Decision Support Systems

حيث يقصد بنظم المعلومات الإدارية النظم التي توفر المعلومات التي تساعد إدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات المتعلقة بممارسة وظائفها، طبقاً للوظائف الأساسية التي تمارسها المنشأة من إنتاج، تسويق شراء، تخزين، إدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية. ويظهر الجدول رقم ٦ أمثلة للوظائف الإدارية المختلفة وتطبيقات نظم المعلومات الإدارية فيما يتعلق بهذه الوظائف.

الوظيفة	تطبيقات نظم المعلومات الإدارية
الإنتاج	١- تخطيط وجدولة الإنتاج. ٢- مراقبة جودة الإنتاج.
التمويل	١- تحديد مصادر التمويل. ٢- نظم إدارة محافظ الاستثمار. ٣- إعداد الموازنات الرأسمالية.
التسويق	١- التنبؤ بالمبيعات. ٢- تخطيط المبيعات. ٣- تحليل المبيعات. ٤- تقييم العملاء.
الموارد البشرية	١- نظم حوافز العاملين. ٢- نظم توصيف الوظائف
الإدارة المالية	١- نظام تشغيل الصفقات والعمليات Transaction Processing System: ٢- نظام الأستاذ العام / التقارير المالية General Ledger /Financial System ٣- نظام التقارير الإدارية Management Reporting

جدول ٦ نظم المعلومات الإدارية وفقاً للتبويب الحديث

أما نظم دعم القرار الإداري، فيقصد بها نظم المعلومات التي تعتمد على أنظمة الحاسب لتوفير الدعم المناسب لتحسين وزيادة جودة القرارات؛ ويتم ذلك بإدماج البيانات والنماذج والبرمجيات في نظام فعال لاتخاذ القرارات. وتستخدم هذه النظم خاصة في دعم القرارات شبه وغير الهيكلية التي تخدم أساسا الإدارة الوسطى وتتميز بدمجها بين تكنولوجيا المعلومات ونماذج بحوث العمليات والنماذج الإحصائية والرياضية، مما يساهم في دعم القرارات في جميع مراحل صنع القرار. وتتنوع تطبيقات هذه النظم بين التخطيط للمؤسسة، إدارة المخاطر، استراتيجية الإعلان.

في ضوء ما تقدم نجد أن نظم المعلومات المحاسبية تتفصل عن نظم المعلومات الإدارية وفقا للتبويب التقليدي، وفقا للتبويب التقليدي، وهذا التبويب يتلاءم مع المؤسسات التي تعتمد على التشغيل الإلكتروني للبيانات، باعتبار أن هذه النوعية من التشغيل تهتم بصورة أساسية بالفصل بين البيانات المالية والبيانات غير المالية، عند إدخالها إلى النظام، باعتبار أن المعالجة وأسلوب التشغيل يختلف ويتحدد بناء على نوعية البيانات. أما في المدخل الحديث فإن تضم المعلومات الإدارية تصبح جزءاً من نظم المعلومات الإدارية، باعتبار أن وظيفة الإدارة المالية من أبرز الوظائف التي تواجد في كافة المؤسسات على اختلاف أهدافها. وإن هذا التبويب يتناسب مع اتجاه معظم المؤسسات إلى التشغيل الإلكتروني للبيانات وظهور أنظمة التشغيل الحديثة المستندة إلى نظم تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning ERP

٢. الفصل الثانى

نظم المعلومات المحاسبية

في حالة التشغيل اليدوى للبيانات

١/٢. مفهوم التشغيل اليدوى للبيانات

٢/٢. المقومات الأساسية لنظم المعلومات المحاسبية في حالة التشغيل

اليدوى للبيانات

١/٢/٢. دليل الحسابات

٢/٢/٢. المستندات

٣/٢/٢. الدفاتر

٤/٢/٢. التقارير.

٢. الفصل الثانى

نظم المعلومات الحاسبية

في حالة التشغيل اليدوى للبيانات

١/٢. مفهوم التشغيل اليدوى للبيانات

بالرغم من اتجاه معظم المؤسسات في الوقت الحالي إلى الاعتماد على التشغيل الإلكتروني للبيانات Electronic Data Processing EDP، اعتمادا على أنظمة الحاسبات الإلكترونية، بل واتجاه كثير منها إلى استخدام أنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات Electronic Data Interchange EDI بالاعتماد على شبكات الحاسب. إلا أن هناك حاجة إلى دراسة أنظمة المعلومات المحاسبية المستندة إلى التشغيل اليدوى للبيانات Manual Processing، وذلك باعتبار أن فهم الأنظمة اليدوية يمثل المدخل للتعرف على الية التحول إلى أنظمة المعلومات المحاسبية الإلكترونية. وأيضا لان هناك بعض المؤسسات لا زالت تستخدم الأنظمة اليدوية.

وتتميز نظم المعلومات المحاسبية اليدوية بخاصيتين أساسيتين هما:

١- اعتمادها على العنصر البشرى في نقل وتبادل البيانات وتشغيلها ومعالجتها، وأيضا في نقل وتوصيل المعلومات إلى الأطراف المختلفة التي تحتاج هذه المعلومات.

٢- اعتمادها على الأوراق Papers بصورة أساسية تخزين البيانات ونقلها وتشغيلها ونقل وتحويل المعلومات إلى مستخدميها، سواء كانت هذه الأوراق في شكل مستندات، أو دفاتر أو تقارير

٢/٢ المقومات المادية لنظم المعلومات المحاسبية

بخلاف المقومات البشرية التي يحتاجها نظام المعلومات المحاسبى، المتمثلة في المحاسبون، المراجعون، ماسكو الدفاتر، وغيرهم. فإن المقومات المادية التي يتعين توفيرها لتصميم نظام معلومات محاسبية يتمثل المقومات الآتية (٧)

١. دليل الحسابات

٢. المستندات

٣. الدفاتر والسجلات.

٤. القوائم والتقارير.

وفيما يلي شرحا مختصرا لكل عنصر من هذه العناصر

١/٢/٢ دليل الحسابات Accounts Tree

يعتبر دليل الحسابات من أبرز مقومات نظام المعلومات المحاسبية. باعتبار أن الحسابات المحاسبية هي الكائن الأساسي الذي سوف تؤول اليه البيانات المالية الناتجة عن عمليات وصفقات المؤسسة. فإن باقى عناصر النظام المحاسبى تستند إلى دليل حسابات معد أعدادا جيدا بحيث يشمل هذا الدليل كافة الحسابات التي يتعين استخدامها في النظام المحاسبى مبوبة في مجموعات متجانسة، بحيث يخصص لكل حاسب منها شفرة Code يسهل من خلالها تمييز الحساب، بحيث تعتبر هذه الشفرة هي المفتاح الأساسي Master Key لتعريف الحساب.

١/١/٢/٢ تبويب الحسابات المحاسبية.

وفقا لقواعد ومعايير المحاسبة المتعارف عليها تصنف الحسابات المحاسبية في أربعة مجموعات أساسية هي الأصول Assets، الخصوم أو الالتزامات Liabilities، المصروفات Expenses والإيرادات Revenues. على أن تقسم المجموعات الرئيسية هذه إلى مجموعات فرعية، وتقسّم المجموعات الفرعية إلى مجموعات جزئية، وهذا على

(٧) د. احمد فؤاد عبد الخالق، نظم المعلومات المحاسبية، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٩٨٨، ص ٥٧

أساس هرمي، وذلك حتى نصل إلى أدنى مستوى وهو مستوى الحساب الذي يستخدم في إجراء القيود اليومية.

تتوقف درجة الإيجاز والتفصيل في دليل الحسابات على عدة عوامل أهمها ما يلي:

أ- رغبة الإدارة في الحصول على بيانات تحليلية أو إجمالية.

ب- التدقيق في حصر العمليات المالية وربطها بالحسابات.

ج- مدي تكرارية ودورية العمليات المالية التي تخص حساباً معيناً.

د- الأهمية النسبية للحساب.

ونعرض فيما يلي مثال لأبرز الحسابات المحاسبية التي يمكن أن يتكون منها

الدليل

الأصول	الخصوم وحقوق الملكية	الإيرادات	المصروفات
<u>أصول ثابتة</u>	<u>حقوق الملكية</u>	<u>إيرادات النشاط</u>	<u>تكلفة المبيعات</u>
أراضي	رأس المال	مبيعات سلع	مشتريات
مباني	احتياطي قانوني	مبيعات خدمات	مصروفات نقل مشتريات
آلات	احتياطي عام	<u>إيرادات أخرى</u>	مصروفات نقل مبيعات
أثاث وتركيبات	أرباح مرحلة	خصم مكتسب	<u>مصروفات تسويقية</u>
<u>أصول متداولة</u>	أرباح العام	إيرادات أوراق مالية	مصروفات إعلان
مخزون سلعي	<u>مخصصات</u>	فوائد دائنة	مصروفات تعبئة وتغليف

الأصول	الخصوم وحقوق الملكية	الإيرادات	المصروفات
مدينون	مخصص إهلاك مباني		خصم مسموح به
أوراق قبض	مخصص إهلاك آلات		أقساط استهلاك أصول ثابتة
أوراق مالية	مخصص إهلاك أثاث وتركيبات		إهلاك مباني
نقدية بالبنك	مخصص ديون مشكوك فيها		إهلاك آلات
نقدية بالصندوق	مخصص هبوط أسعار أوراق مالية		إهلاك أثاث وتركيبات
أرصدة مدينة أخرى	خصوم طويلة الأجل		<u>مصروفات أخرى</u>
مصروفات مقدمة	قروض طويلة الأجل		مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات مستحقة	قروض سندات		فوائد مدينة
	خصوم قصيرة الأجل		ديون معدومة
	دائنون		
	أوراق دفع		
	بنك سحب على المكشوف		
	أرصدة دائنة أخرى		
	مصروفات مستحقة		
	إيرادات محصلة مقدماً		

الأصول	الخصوم وحقوق الملكية	الإيرادات	المصروفات
	بنك سحب على المكشوف		

جدول ٧ أبرز الحسابات المحاسبية

٢/١/٢/٢ ترميز الحسابات

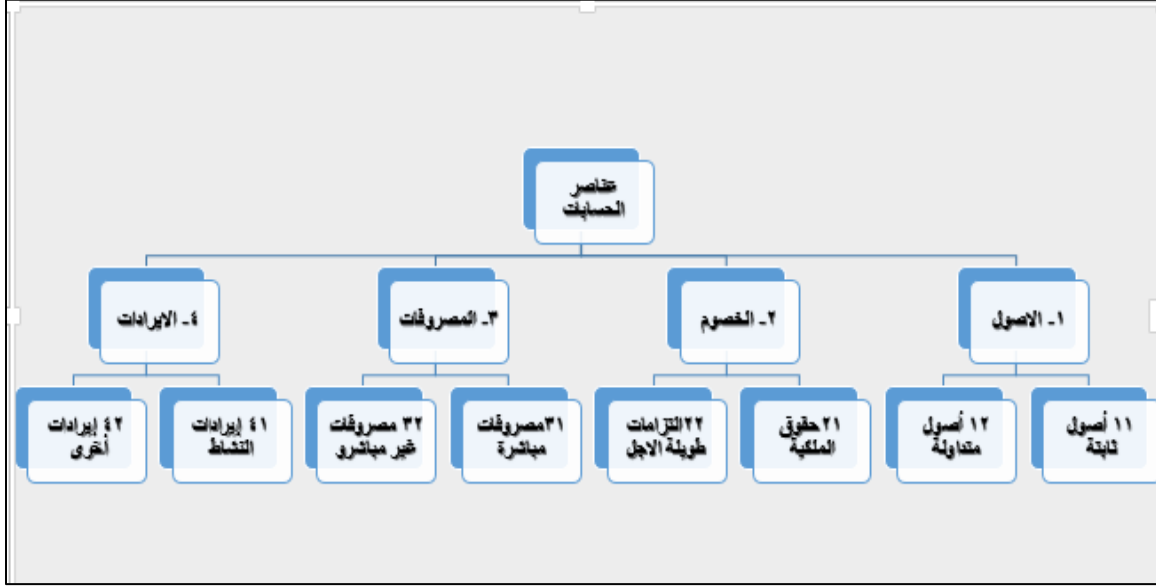
تعتبر عملية ترميز حسابات الدليل المحاسبية ذات أهمية كبرى في التمييز بين الحسابات المختلفة للدليل، خاصة في حالة تشابه أسماء الحسابات، أو ما إذا كان اسم الحساب طويلاً ويصعب تذكره أو إدراجه بالقيد. كما أن الرمز الذي يعطى للحساب يعد ذو أهمية كبرى في تميز المجموعة التي ينتمي إليها الحساب مما يسهل إعداد الحسابات المجمعة وفقاً لأسس تجميع مختلفة. هذا وتزداد أهمية ترميز الحسابات في النظم الإلكترونية حيث يعتبر الرمز أو الكود بمثابة المفتاح الأساسي الذي يمكن من خلاله تميز الحساب وتسجيله إلكترونياً خاصة في حالة استخدام التمييز البصري Optical Scanning في إدخال البيانات .

وهناك طرق عديدة يمكن استخدامها في ترميز عناصر الدليل. بعض هذه الطرق تعتمد على الأرقام، وبعضها يعتمد على الحروف، وبعضها يعتمد على مزيج من الأرقام والحروف. على أن يتم تنسيق هذه الرموز بطرق مختلفة أبرزها:

١- طريقة الكتل الرقمية، حيث يعطى لكل مجموعة من عناصر البيانات كتلة رقمية تبدأ برقم معين، وتنتهي عند رقم معين.

٢- طريقة المجموعات المترابطة، وهي أكثر انتشاراً حيث يمكن عن طريقة إعداد الدليل على أساس هرمي بحيث يخصص لكل مجموعة رئيسية من البيانات حرف أو رقم معين ويعطى لكل مجموعة فرعية داخل المجموعة الرئيسية رقم فرعي على يمين الرقم الأصلي للمجموعة، كما يظهر الشكل رقم ١٨ الإطار العام لدليل محاسبي معد باستخدام طريقة المجموعات

المتربطة ^٨



شكل رقم ٨ دليل حسابات معد على أساس طريقة المجموعات المتربطة

٣/١/٢/٢. مثال

يشمل دفتر الأستاذ في إحدى المنشآت التجارية الحسابات التالية:

- مدينون - مبيعات - دائنون - رأس المال - أوراق مالية - آلات - أراضي -
- صندوق - أوراق قبض - بنك - مباني - بضاعة - مردودات مبيعات - إيرادات -
- أوراق مالية - أوراق دفع - أثاث - مخصص ديون مشكوك فيها - إيرادات مختلفة -
- مشتريات - مردودات مشتريات - عمولة وكلاء شراء - مصروفات نقل مشتريات -
- إعلان - عمولة وكلاء بيع - مرتبات رجال البيع - مصروفات تعبئة وتغليف -
- أجور ومرتبات - مصروفات انتقال - إيجارات - ديون معدومة - تأمين تليفون.

المطلوب:

إعداد دليل للحسابات باستخدام طريقة الكتل الرقمية.

الحل

^٨ - هذه الطريقة هي الطريقة المستخدمة في إعداد دليل الحسابات والمراكز في النظام المحاسبي الموحد المطبق في شركات القطاع العام في مصر، كما أنها هي الطريقة الشائعة في إعداد دليل مراكز التكاليف في محاسبة التكاليف

عدد الحسابات الفعلي بدفتر الأستاذ = ٣٢ حساب. وهذه الحسابات يمكن أن تنتمي إلى المجموعات التالية:

مجموعة قائمة المركز المالي:

- مجموعة الأصول الثابتة
- مجموعة الأصول المتداولة
- مجموعة الخصوم المتداولة
- مجموعة حقوق الملكية
- مجموعة المخصصات

مجموعة قائمة الدخل:

- مجموعة الاستخدامات
- مجموعة الموارد

العدد الحالي للحسابات داخل كل مجموعة والحجم المقترح للمجموعة كما يلي:

المجموعة	العدد الحالي للحسابات	الحجم المقترح
الأصول الثابتة	٤	١٠١ - ١٥٠
الأصول المتداولة	٧	١٥١ - ٢٠٠
حقوق المساهمين	١	٢٠١ - ٢٢٠
المخصصات	١	٢٢١ - ٢٣٠
الخصوم المتداولة	٢	٢٣١ - ٢٥٠
الاستخدامات	١٣	٢٥١ - ٣٠٠
الموارد	٤	٣٠١ - ٣٥٠

في ضوء ما تقدم يكون دليل الحسابات على النحو التالي

الكود	أسم الحساب	الكود	أسم الحساب
	<u>الأصول الثابتة ١٠١ -</u>		الاستخدامات ٢٥١ - ٣٠٠
	١٥٠		
١٠١	أراضي	٢٥١	مشتريات
١٠٢	مباني	٢٥١/م	مردودات مشتريات

الكود	أسم الحساب	الكود	أسم الحساب
١٠٣	آلات	٢٥٢	عمولة وكلاء الشراء
١٠٤	أثاث	٢٥٣	مصرفات نقل مشتريات
	<u>الأصول المتداولة ١٥١ -</u>	٢٥٤	عمولة رجال بيع
	٢٠٠		
١٥١	بضاعة	٢٥٥	إعلان
١٥٢	مدينون	٢٥٦	مرتبات رجال البيع
١٥٣	أوراق قبض	٢٥٧	مصرفات تعبئة وتغليف
١٥٤	أوراق مالية	٢٥٨	أجور
١٥٥	بنك	٢٥٩	ماهيا
١٥٦	صندوق	٢٦٠	إيجارات
١٥٧	تأمين تليفون	٢٦١	مصرفات انتقال
	<u>حقوق المساهمين ٢٠١ -</u>	٢٦٢	ديون معدومة
	٢٢٠		
٢٠١	رأس المال		<u>الموارد ٣٠١ - ٣٥٠</u>
	<u>المخصصات ٢٢١ - ٢٣٠</u>	٣٠١	مبيعات
٢٢١	مخصص ديون مشكوك فيها	٣٠١/م	مردودات مبيعات
	<u>الخصوم المتداولة ٢٣١ -</u>	٣٠٢	إيرادات أوراق مالية
	٢٥٠		
٢٣١	دائنون	٣٠٣	إيرادات مختلفة
٢٣٢	أوراق دفع		

٢ مثال ٤/١/٢/٢

تستخدم بعض المنشآت الدليل المحاسبي التالي لبنود حسابات قائمة المركز المالي:

الرمز	أسم الحساب	الرمز	أسم الحساب
١٥	قطع غيار	١	البضاعة الجاهزة
١٦	أراضي	٢	المواد الخام
١٧	أقسام تأمين مقدمة	٣	الصندوق
١٨	دائنون	٤	البنك
١٩	مجمع إهلاك مباني	٥	المباني
٢٠	مجمع إهلاك آلات	٦	رأس المال
٢١	أوراق دفع	٧	المدينون
٢٢	أوراق قبض	٨	الآلات
٢٣	قروض من البنك	٩	مخصص الطوارئ
٢٤	مخصص ضرائب	١٠	مخصص الديون المشكوك فيها
٢٥	مجمع إهلاك أثاث	١١	سيارات
٢٦	إيجار مستحق	١٢	مجمع إهلاك سيارات
٢٧	أرباح مرحلة	١٣	أثاث
		١٤	أوراق مالية

المطلوب:

١. إبداء رأيك في الطريقة التي يتم بها إعداد الدليل السابق.
٢. استخدام طريقة أخرى لإعداد دليل حسابات قائمة المركز المالي تمكننا من تحقيق أهداف النظام المحاسبي:

الحل

يلاحظ أنه قد تم إعداد الدليل السابق وفقاً لطريقة الترميز المتسلسلة وهذه الطريقة وإن كانت ممتاز بسهولة الاستخدام وملاءمتها لأي عدد من بنود الحسابات إلا أنه يعيبها:

١. عدم المرونة حيث أن أي إضافات جديدة لبنود حسابات قائمة المركز المالي لا تتم إلا في نهاية الدليل.

٢. عدم ملائمتها لإجراء تصنيفات متعددة لبنود حسابات قائمة المركز المالي. ويمكن إعداد دليل حسابات قائمة المركز المالي باستخدام طريقة المجموعات المترابطة.

دليل الحسابات

الرمز	أسم الحساب	الرمز	أسم الحساب
٢	<u>حقوق المساهمين والخصوم</u>	١	<u>الأصول</u>
٢١	<u>حقوق المساهمين</u>	١١	<u>أصول ثابتة:</u>
٢١١	رأس المال	١١١	أراضي
٢١٢	أرباح مرحلة	١١٢	مباني
٢٢	<u>المخصصات</u>	١١٣	آلات
٢٢١	مخصص إهلاك مباني	١١٤	أثاث
٢٢٢	مخصص إهلاك آلات	١١٥	سيارات
٢٢٣	مخصص إهلاك أثاث	١٢	<u>أصول متداولة:</u>
٢٢٤	مخصص إهلاك سيارات	١٢١	المخزون
٢٢٥	مخصص ديون مشكوك فيها	١٢١١	المواد الخام
٢٢٦	مخصص طوارئ	١٢١٢	قطع الغيار
٢٢٧	مخصص ضرائب	١٢١٣	البضاعة الجاهزة
٢٣	<u>خصوم متداولة</u>	١٢٢	المدينون
٢٣١	قروض من البنك	١٢٣	أوراق قبض
٢٣٢	دائنون	١٢٤	أوراق مالية

الرمز	أسم الحساب	الرمز	أسم الحساب
٢٣٣	أوراق دفع	١٢٥	البنك
٢٣٤	إيجار مستحق	١٢٦	الصندوق
		١٢٧	أقساط تأمين مقدمة

٢/٢/٢. المجموعة المستندية:

١/٢/٢/٢. تعريف المستندات وأنوعها

يعرف المستند بأنه صك ورقي يثبت حدوث العملية المالية، فقبل تسجيل العملية المالية في الدفاتر والسجلات المحاسبية يجب التأكد من وجود مستندات تثبت حدوثه. وتعتبر المستندات أحد أهم أدوات نظم المعلومات بصفة عامة والنظم المحاسبية بصفة خاصة. حيث يتم من خلالها نقل وتداول البيانات بين أطراف النظام. بجانب اعتبارها أحد أهم أدوات المراجعة والتدقيق، باعتبار أن المستندات تمثل الدليل الموضوعي المؤيد لصحة العمليات المالية، ما ينتج عنها من بيانات. ومن أمثلة المستندات أذن صرف أصناف من المخازن، أذن إضافة أصناف، فاتورة شراء، فاتورة بيع.... الخ.

وعادة ما تصنف المستندات من زاويتين الأولى من ناحية مصادر الحصول عليها إلى نوعين مستندات داخلية وهي المستندات التي تكون من صنع المنشأة مثل أذن الصرف وأذن الإضافة وفواتير البيع. ومستندات خارجية ترد من خارج المنشأة مثل أوامر البيع وفواتير الشراء الثانية من ناحية . ارتباط المستند بوظائف المنشأة التي على أساسها يتم تصميم نظام المعلومات المحاسبية. ويظهر الجدول رقم ٨ أهم أنواع المستندات مبوبة حسب علاقتها بوظائف المؤسسة

المشتريات	المبيعات	المخازن	الموارد البشرية
طلب الشراء	طلب البيع (امر توريد)	اذن إضافة أصناف للمخازن	توصيف وظيفة

المشتريات	المبيعات	المخازن	الموارد البشرية
امر التوريد	امر بيع	اذن صرف أصناف	نموذج حضور وانصراف موظف
تقرير الفحص والاستلام	فاتورة مبيعات		
فاتورة المورد			
نموذج إصدار شيك			

ويهتم مصممو النظم المحاسبية في المنشأة عادة بتصميم المستندات الداخلية وذلك من عدة زوايا كالآتي:

١. تحديد أنواع المستندات التي يتم تداولها بالنسبة لكل نظام معلومات فرعى.
 ٢. تحديد عدد الصور التي يتم إنتاجها من المستند في كل مرة يتم إصداره فيها.
 ٣. تحديد الأطراف المختلفة داخل وخارج النظام التي يتم إرسال صورة من المستند إليها (الدورة المستندية).
 ٤. تحديد شكل المستند وطريقة وضع البيانات عليه. بحيث يتميز بالسهولة والبساطة والوضوح، وان يتضمن كافة البيانات الواجب إثباتها بالدفاتر.
 ٥. أن يحقق المستند قواعد الرقابة الداخلية المتعارف عليها
- هذا ويظهر الشكل رقم ٩ نموذج لمستند ورقي

FREE YOUR COMPANY NAME HERE
123 Main Street
YOUR TOWN, STATE and ZIP
PHONE 123-4567

Standard Logo

SOLD BY _____ DATE _____
NAME _____
ADDRESS _____ PHONE _____

☐ CASH ☐ CHARGE ☐ MERCHANDISE RETURNED
☐ C.O.D. ☐ PAID OUT ☐ PAID ON ACCOUNT

QUAN.	DESCRIPTION	PRICE	AMOUNT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

All claims and returned goods MUST be accompanied by this bill.

TAX \$ _____
TOTAL \$ _____

1001 *Thank You*

شكل رقم ٩ نموذج لمستند ورقى

٢/٢/٢/٢ . الدورة المستندية

وتُعدّ الدورة المستندية المرحلة الأولى في تطبيق العمليات المحاسبية، ويرتبط بها المستند المحاسبي في كل خطوات إعداده من قبل المحاسب، وتُعرف أيضاً بأنها مجموعة الإجراءات التي تُساهم في منح المستند المحاسبي صفة قانونية، وتُساهم في التحقق من مصداقيته، حتى يتم عمل القيد المحاسبية الخاصة بكل مستند بأسلوب دقيق، لتُرحل إلى دفاتر المحاسبة، والقوائم المالية، لذلك يجب على المحاسب التأكد من صحة عمله، حتى لا يظهر أي خطأ أثناء تنفيذه لباقي الخطوات المحاسبية.

وتهدف الدورة المستندية الى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها :

١. تحديد الوظيفة، أو النشاط المطلوب تنفيذه من قبل الإدارة.
٢. التعرف على حركة نقل وتداول البيانات بين الاقسام والادارات المختلفة بالمنظمة

٣. مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة.

٤. ربط الأقسام التي تنفذ وظائف مشتركة معاً.

٥. سهولة الوصول إلى المستندات التي تُستخدم في تنفيذ الوظائف الإدارية.
٦. متابعة حركة المستندات المحاسبية بين الأقسام في المؤسسة.
٧. معرفة قيم المصروفات الأصول، والإيرادات الالتزامات الناتجة عن تنفيذ العمليات المالية .

٣/٢/٢ . خرائط تدفق المستندات

تستخدم خرائط التدفق Flow Chart في وصف عملية أو نشاط ما، حيث توضح جميع مكونات العملية ومراحلها المتعددة وسير خطوات العمل من البداية إلى النهاية، وتساعد كذلك في تحديد الطريقة المثلى لإتمام العملية، كما تستخدم خريطة التدفق في تحديد المشاكل ومناطق الضعف ليتمكن فريق العمل من التعرف عليها وتحديد أسبابها الرئيسة ومن ثم إيجاد الحلول المثلى، كذلك تساعد في تصميم عمليات جديدة أو إعادة تصميم العمليات.

وتستخدم خرائط التدفق رموزاً بيانية الغرض منها تحديد العمليات المختلفة في المؤسسة ومدى ترابطها واعتمادها على بعضها البعض، ونوع المدخلات والمخرجات. هذا وتتعدد أنواع خرائط التدفق، ألا أن أكثر أنواع خرائط التدفق استخداماً في نظم المعلومات المحاسبية اليدوية هي خريطة تدفق المستندات.^٩

وبالرغم من أن خريطة تدفق المستندات لا تعتبر من المقومات الأساسية لنظم المعلومات المحاسبية، ألا أنها تقدم مجموعة من المزايا والفوائد يتمثل أهمها فيما يلي.

- ١- إعطاء صورة سريعة عن خطوط الاتصال الرسمية بين إدارات وأقسام المؤسسة.

- ٢- توضح كيفية تداول المستندات والتصرف فيها بين أقسام المؤسسة المشتركة في تنفيذ عملية ما.

^٩ لمزيد من التفاصيل عن مفهوم خرائط التدفق وأنواعها وطرق تصميمها يمكن الرجوع إلى موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية "

٣- تحليل عناصر النظام من ناحية مدى كفاية المستندات وعدد صورها وكيفية توزيعها بين الأقسام

٤- تحديد خطوط سير المستندات من لحظة إصدارها، حتى لحظة استخدامها في إدخال البيانات داخل النظام انتهاء بحفظها.

اهم الرموز المستخدمة في رسم خرائط تدفق المستندات.

تستخدم في أعداد خرائط التدفق عموما مجموعة من الرموز الموحدة المتفق عليها تم التوصية باستخدامها من قبل المعهد الأمريكي للمعايير القومية ANSI American Internarial Standards Institute ونوضح فيما يلي

أبرز هذه الرموز

الرمز	استخدامه
	مستند ورقي من صورة واحدة
	مستند ورقي من عدة صور
	إدخال يدوي للبيانات
	معالجة وتشغيل يدوي للبيانات
	فرز وتصنيف البيانات
	تدفق وانتقال البيانات في بين الأقسام
	تدفق وانتقال البيانات داخل القسم الواحد
	حفظ

مثال على إعداد خريطة تدفق المستندات لعملية المشتريات الآجلة:

بفرض أن تتم عمليات الشراء الآجل في احدى المنشآت التجارية وفقا للإجراءات

التالية:

١- يقوم القسم الطالب للأصناف بأرسال طلب شراء من صورتين إلى إدارة المشتريات التي تقوم بدراسة الطلب وعند الموافقة عليه تعيد إرسال نسخة من الطلب إلى القسم الطالب بعد اعتماد الموافقة

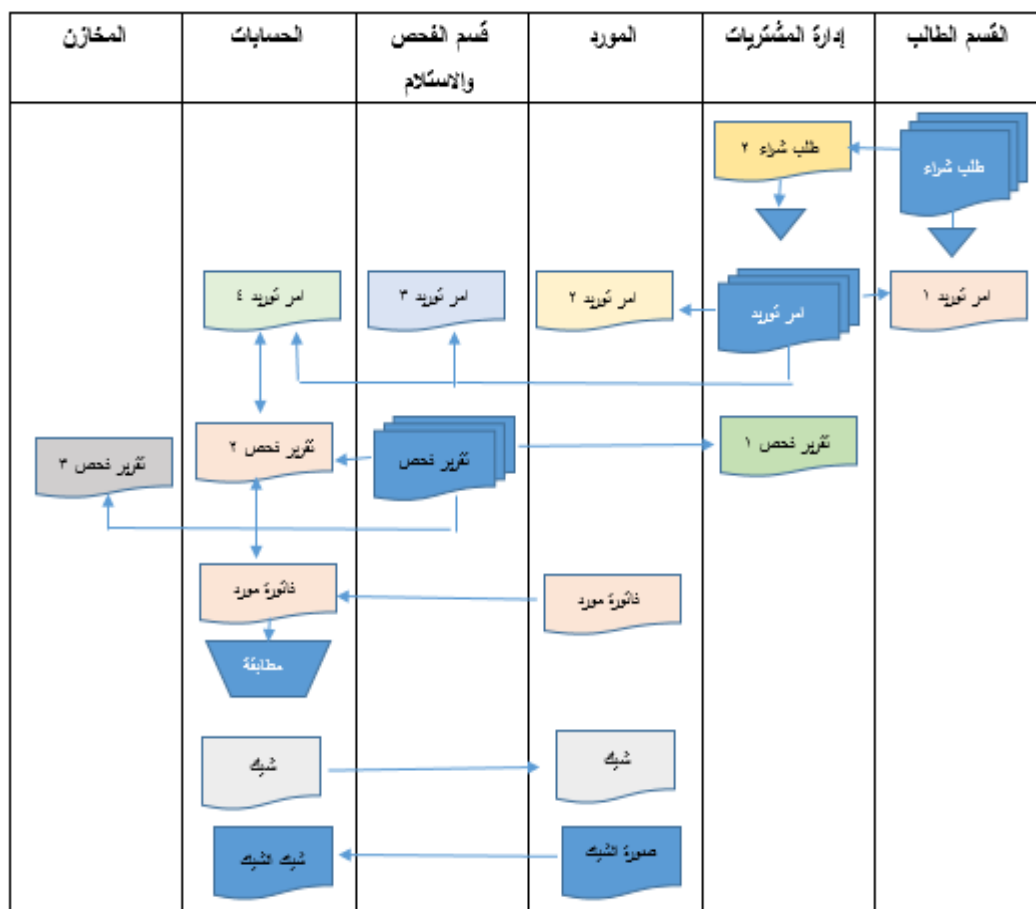
٢- تقوم إدارة المشتريات بأعداد امر توريد من خمسة صور توزع كالاتى: صورة للمورد، صورة للقسم الطالب، صورة لقسم الفحص والاستلام، صورة للحسابات، وصورة تحفظ لديها.

٣- عند وصول البضاعة يتم استلامها بواسطة قسم الفحص والاستلام الذي يعد تقرير استلام من ٤ صور توزع كالتالى: صورة ترفق مع البضاعة وترسل للمخازن، وصورة للحسابات وصورة لإدارة المشتريات وصورة تحفظ لدى القسم.

٤- عند استلام فاتورة المورد من قبل الحسابات يتم أعداد شيك للمورد من بقيمة مستحقاته على أن يقوم المورد بالتوقيع بالاستلام على صورة الشيك

الحل

يتم رسم خريطة التدفق بالبداية في تحديد الأقسام المشتركة في تنفيذ العملية بحيث يخصص لكل قسم أو إدارة مكان على الخريطة يوضح دوره في العملية وبالتالي تكون خريطة التدفق كما في شكل رقم ١١



شكل رقم ١٠ خريطة تدفق المستندات لعملية شراء آجل

٣/٢/٢ . المجموعة الدفترية:

تمثل المجموعة الدفترية الأدوات التي يعتمد عليها النظام المحاسبي في تخزين البيانات وتبويبها وتحليلها تشغيلها والوصول إلى معلومات أولية منها. ويتوقف اختيار المجموعة الدفترية على عدة عوامل رئيسية أهمها:

١. حجم العمليات التي تقوم بها المنشأة ودرجة تكرارها

٢. طبيعة نشاط المنشأة.

٣. القوانين والتشريعات السائدة في موطن المنشأة.

٤. الطريقة المحاسبية المزمع تطبيقها.

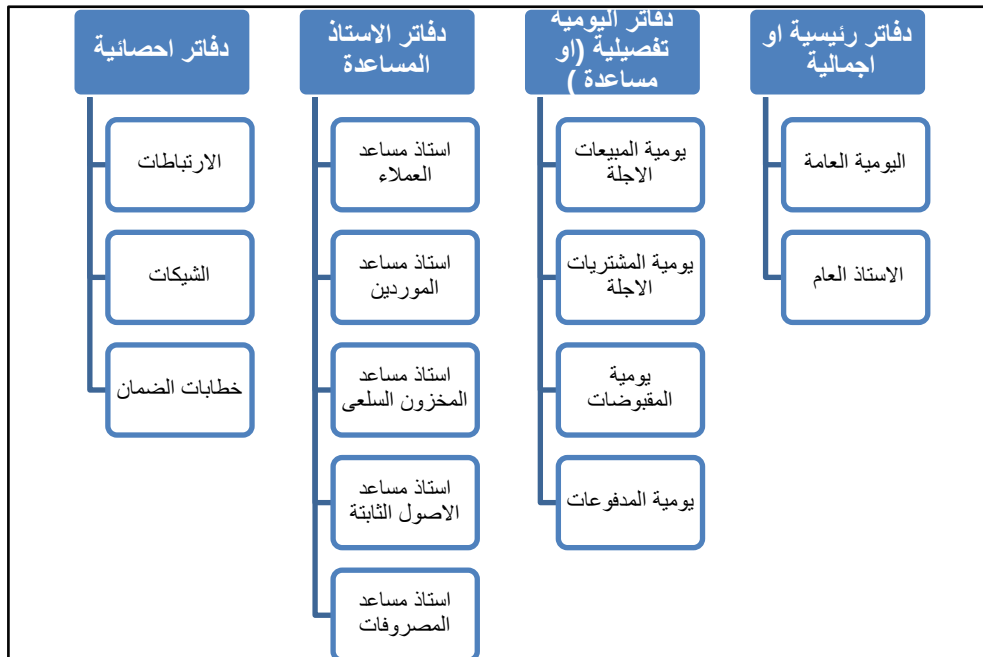
هذا وتمثل المجموعة الدفترية في المجموعات التالية من الدفاتر:

١. مجموعة دفاتر اليومية: وهي الدفاتر التي يتم فيها تسجيل البيانات تبعاً لتسلسل تواريخ حدوثها ويتم التسجيل في هذه الدفاتر من خلال القيود اليومية التي تتم من خلال تطبيق طريقة القيد المزدوج.

٢. مجموعة دفاتر الأستاذ: وهي الدفاتر التي يتم فيها تبويب البيانات في مجموعات متجانسة عن طريق ترحيل القيود اليومية السابق تسجيلها في دفاتر اليومية إلى الحسابات المختصة التي تم فتحها في هذه الدفاتر، كما يتم في هذه الدفاتر الحصول على معلومات أولية من النظام ممثلة في أرصدة الحسابات التي يتم استخراجها في هذه الدفاتر.

٣. الدفاتر الإحصائية وهي مجموعة من الدفاتر الإضافية التي تستخدم في تسجيل بيانات تحليلية بالإضافة إلى تسجيل الارتباطات الخاصة بالعمليات التي يصعب تسجيلها في الدفاتر المحاسبية.

ويظهر الشكل رقم ١٠ الإطار العام للمجموعة الدفترية



شكل رقم ١١ المجموعة الدفترية

هذا وينبغي الإشارة إلى أن اختيار مجموعة الدفاتر المساعدة سواء كانت دفاتر يومية أو دفاتر أستاذ يكون على أساس عدد الحسابات، فعلى سبيل المثال يمكن تخصيص دفتر يومية للمبيعات الآجلة ودفتر أستاذ مساعد للعملاء، إذا كان عدد العملاء كبيرا، أما إذا كان صغيرا فيمن تسجيل العمليات الخاصة بهم في الدفاتر الرئيسية. كما ينبغي أيضا تحديد العلاقة بين الدفاتر الرئيسية والدفاتر المساعدة بحيث يتم إعادة تسجيل العمليات التي تم تسجيلها في الدفاتر المساعدة بصورة تفصيلية، بصورة إجمالية في الدفاتر الرئيسية. أم الاكتفاء فقط بتسجيلها في الدفاتر المساعدة دون إعادة تسجيلها مرة أخرى أجمالا في الدفاتر المساعدة^{١٠}.

٢/٢/٢. مثال

منشأة تجارية متوسطة الحجم تقوم بشراء احتياجاتها من نقدا وعلى الحساب، من خمسة موردين، على أن يتم سداد مستحقات هؤلاء الموردين بشيكات مسحوبة على حساب الشركة الجارى بالبنك. وتتعامل مع عدد غير محدود من العملاء بحيث يتم البيع لهم نقدا. ويتم سداد مصروفات الشركة نقدا وبشيكات مسحوبة على البنك. وتتعامل الشركة في مجموعات مختلفة من السلع يتم تخزينها في مخزين تابعين للشركة. المطلوب اقتراح المجموعة الدفترية الملائمة التي يمكن أن تستخدمها الشركة في تسجيل عملياتها موضحا مبررات استخدام كل دفتر

الحل

في ضوء البيانات السابقة يمكن اقتراح المجموعة الدفترية التالية

الدفاتر المساعدة	مبررات استخدامه
دفتر يومية المبيعات	تسجيل المبيعات اليومية
دفتر النقدية	تسجيل عمليات الدفع والتحصيل
دفتر يومية المخزون السلعي	تسجيل الحركة اليومية للأصناف الواردة والمنصرفة

^{١٠} - في هذه الحالة تعتبر الدفاتر التفصيلية بمثابة دفاتر رئيسية

أستاذ مساعد المخزون السلعي	فتح حساب لتوضيح حركة كل صنف
اليومية العامة	تسجيل العمليات اليومية التفصيلية للشركة بالإضافة إلى تسجيل أجمالي لكل من حركة المبيعات وحركة النقدية
الأستاذ العام	يتضمن حساب لكل البنود الواردة في دليل الحسابات بالإضافة إلى حساب أجمالي للنقدية والمبيعات

٤/٢/٢. التقارير:

تمثل التقارير الأداة التي تستخدم بواسطة النظام في عرض المعلومات وتوصيلها إلى مستخدم النظام، وهي تمثل قناة الاتصال بين النظام المحاسبي وبين الأطراف المختلفة التي تعتمد على المعلومات التي ينتجها النظام. فهي عرض نزيه ومنسق ودقيق وموثق للمعلومات عن أنشطة المؤسسة خلال فترة معينة، يقدم للإدارة العليا أو من يهمهم الأمر لتحقيق أهداف مختلفة من أهمها المتابعة والمراقبة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء إلى الأفضل والأحسن .

١/٤/٢/٢. أغراض التقارير المحاسبية .

١ . تساعد التقارير في اتخاذ (صنع) القرارات الإدارية :

تواجه إدارة المؤسسة عند اتخاذ القرارات الإدارية مشكلة المفاضلة والموازنة بين عدة بدائل لاتخاذ قرار لاختيار أفضلها، وهذا من أصعب المشاكل، حيث أن اتخاذ القرار لا يجب أن يؤخذ اعتباطاً بل يجب أن يكون مبنياً على أساس سليم بعد الدراسة والموازنة بين المزايا والعيوب المتوقعة لكل بديل ثم اختيار أفضلها في ظل الظروف السائدة، ومن هنا يلزم للإدارة بعض البيانات والمعلومات المختلفة والتي ترفع إليها في صورة تقارير والتي تساعد في اختيار أفضل البدائل ويتوقف سلامة القرار على سلامة ودقة المعلومات الواردة بالتقارير .

٢. تساعد التقارير في وضع الخطط ورسم السياسات الاستراتيجية للمشروعات المختلفة:

تهتم إدارة المؤسسات بالتقارير الواردة لها لتساعد في وضع الخطط وتقييمها وتحليل السياسات الموضوعة داخل المؤسسة والمتعلقة بالموارد وكيفية استخدامها وتهتم تقارير التخطيط عموماً بحجم الإنتاج والطاقات القصوى والمستغلة والمتاحة والتكاليف والربحية ولا سيما عند إعداد الموازنات التخطيطية، وأنه من الأهمية أن ندرك التقارير وطرق إعدادها ليست في حد ذاتها وقائية أو هي سياسات بل أنها تهدف إلى إمداد الإداريين بأسس سليمة عن الحقائق وعن كيفية التنفيذ ولذلك يجب أن نلاحظ أن التقارير لا تخطط بل تساعد على التخطيط كما أن مقدمها لا ينشئ السياسة بل أنه ينشئ ويفسر الحقائق التي على أساسها توضع السياسات بواسطة المديرين وغيرهم .

٣ . تساعد التقارير في مجال المتابعة والرقابة وتقييم الأداء :

لا شك أن التقارير هي العمود الفقري للمتابعة والرقابة لأنها تساعد في وضع المعايير الرقابية، وتقييم الأداء، ومعرفة أسباب الانحرافات ومعالجتها وذلك عن طريق البيانات التي ترد من المستويات الدنيا متضمنة التنفيذ الفعلي مقارنةً بالمخطط مقدماً والانحرافات وأسبابها، ولا يمكن للإدارة أن تباشر وظيفة الرقابة بدون التقارير حيث أنها تفصح لها إلى أى مدى أن العمل تم وفقاً لما هو مخطط وسوف نناقش هذه النقطة بشئ من التفصيل فيما بعد في المبحث الثالث من هذه الدراسة .

٤ . تعتبر التقارير أداة توصيل جيدة بين المستويات الإدارية :

يتكون المؤسسة حسب الهيكل التنظيمي من عدة مستويات إدارية تنظم أفقياً ورأسياً على أسس معينة، وتعتبر التقارير الرقابية أداة اتصال بين هذه المستويات سواء على المستوى الأفقي بين مختلف الوظائف ذات المستوى الإداري الواحد، أو على المستوى الرأسي بين وظائف ذات المستويات الإدارية المتدرجة، وكلما كبر حجم المؤسسة كلما كبر وأصبح في حاجة إلى أداة اتصال حتى يمكن كل مستوى أو شخص مسئول من رؤية أعمال الآخرين والتأكد من أن الأعمال تتم وفقاً للتخطيط، ومن هنا ظهرت أهمية التقارير كأداة تربط المستويات الإدارية بعضها البعض .

٥ . تعتبر التقارير أداة لعرض نتائج الأعمال خلال فترة معينة :

تعتبر تقارير المنتج النهائي لأي نظام محاسبي حيث تمثل عرض البيانات المالية المستمدة من السجلات خلال فترة معينة وتحمل هذه التقارير أنواعاً مختلفة من البيانات حسب احتياجات مستخدميها، وتقدم هذه البيانات إلى جهات مختلفة خارج المؤسسة وداخله والتي يعتمدون عليها جميعاً في تحقيق أهدافهم، ومن أهم التقارير التي تفصح نتائج الأعمال (التشغيل - المتاجرة - الأرباح والخسائر) وتعد هذه القوائم في معظم الأحيان في نهاية كل فترة مالية بينما تلجأ بعض المؤسسات بإعدادها على فترات متقاربة يومياً - أسبوعياً - شهرياً - ربع سنوية - سنوية، حسب الأحوال

٢/٤/٢ . أنواع التقارير :

تصنف التقارير وفقاً من زوايا متعددة على النحو التالي :

١- من زاوية مستخدمي التقارير تصنف التقارير إلى تقارير داخلية وتقارير خارجية

٢- من زاوية علاقة البيانات التي تحتويها التقارير بالزمن تصنف التقارير إلى تقارير تاريخية وتقارير مستقبلية

٣- من حيث الشكل تصنف التقارير إلى تقارير مكتوبة ، تقارير شفوية وتقارير مرئية .

٤- ومن حيث الدورية تصنف التقارير إلى تقارير يومية ، تقارير أسبوعية ، تقارير شهرية ، تقارير ربع سنوية ، تقارير نصف سنوية ، تقارير سنوية ، تقارير تطلب عند الحاجة .

٥- من نوعية المعلومات التي تحتويها التقارير : تقارير إنتاجية ، تقارير تسويقية ، تقارير مالية وتقارير إدارية .

الا أن أكثر الأسس شيوعاً في الاستخدام هو تصنيف التقارير وفقاً للهدف من

إعداد التقارير حيث يتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:

١ .تقارير تخطيط.

٢ .تقارير أداء.

٣. تقارير خاصة.

نتناول فيما يلي بصورة مختصرة كل نوع من أنواع هذه التقارير

١/٤/٢/٢. تقارير التخطيط:

تتعلق تقارير التخطيط باتخاذ القرارات التي تتعلق بالنتبؤ بالأحداث المستقبلية، وغالبا ما تأخذ هذه التقارير الشكل التحليلي الذي يعتمد على بهدف تقدير القيم لفترة إلى فترات مستقبلية مثال Trends تحليل الاتجاهات ذلك التنبؤ بالإيرادات إلى قيم المبيعات وكمياتها. وغالبا ما تصب هذه النوعية من التقارير وتبلور في صورة موازنات تخطيطية متكاملة تتضمن تقديرات النشاط الخاص بالمؤسسة لفترة زمنية مقبلة) موازنات جارية (إلى فترات زمنية طويلة) موازنات رأسمالية. (وهذه النوعية من التقارير عادة ما تتسم بالدورية، وعادة ما يستخدم الحاسب الآلي في تصميم برامج تطبيقية خاصة بإعداد هذه النوعية من التقارير.

٢/٤/٢/٢. تقارير الأداء:

هي التقارير التي تعبر عن نتائج الأحداث التي تمت داخل المؤسسة خلال فترة معينة وعادة ما تستخدم هذه التقارير في الرقابة وتقييم الأداء ومن أمثلة هذه النوعية من التقارير قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، التقارير الربع سنوية والشهرية عن المبيعات، قوائم التحليل المالي، قوائم تحليل انحرافات الموازنة... الخ.

وعادة ما تتسم هذه التقارير أيضا بالدورية ومن ثم أيضا يتم تصميم برامج تطبيقية خاصة بإعداد هذه النوعية من التقارير إلكترونيا وبصورة دورية.

٣/٤/٢/٢. التقارير الخاصة:

وهي ذلك النوع من التقارير التي تعد بناء على طلب الإدارة، وتعد لتحقيق أهداف معينة منها:

١. الحصول على معلومات لاتخاذ قرارات خاصة مثل شراء أو تأجير بعض الأصول الثابتة، شراء إلى صنع بعض قطع الغيار، قبول إلى-رفض البيع بأسعار مخفضة، الاستمرار في إنتاج بعض السلع إلى إيقاف إنتاجها ... الخ.

٢. توفير معلومات عن بعض المشاكل الهامة التي تواجه المؤسسة مثل التقارير عن الطاقة العاطلة في بعض الأقسام، تقارير عن طلبات العملاء التي لم يتم تلبيتها، تقارير عن بعض أصناف المواد الخام المطلوبة للإنتاج ... الخ.

٣. الحصول على معلومات إضافية عن أسباب الانحرافات غير العادية التي تعرضت لها عمليات المؤسسة، إلى عن بعض الفرص الاستثمارية ... الخ

وتتميز التقارير الخاصة بأنها تقارير تُطلب عند الحاجة، أي أنها تقارير غير دورية ومن ثم تكون هناك صعوبة في برمجتها ككائن يتم إنتاجه إلكترونياً في نظم المعلومات المحاسبية والإدارية، إنما يتم إعدادها ضمن نظم دعم القرار الإداري.

هذا ويمكن استخدام أشكال متعددة في عرض المعلومات بالتقارير، حيث يمكن عرضها في شكل قوائم، أو في شكل رسومي Charts أو في شكل صور وغيرها من وسائل عرض المعلومات^{١١}.

٣/٤/٢/٢ القوائم المالية كأحد أبرز مقومات نظام المعلومات المحاسبية

القوائم المالية: عبارة عن مجموعة من القيم المالية الخاصة بمؤسسة ما، وتحتوي غالباً على معلومات عن الدخل، والميزانية العمومية، والأرباح، والتدفقات النقدية، وتُعدّ هذه القوائم من الأنشطة التي تُطبقها كافة الشركات؛ وذلك من خلال الاعتماد على استخدام مبادئ المحاسبة وتعرف القوائم المالية بأنها: تقارير تُساهم بتوضيح الحالة المالية للمنشأة أثناء وقت ما، أو فترة مُحددة من الزمن. ومن التعريفات الأخرى للقوائم المالية أنها: معلومات تُعد بناءً على إجراءات منطقيّة، وتهدف إلى نقل معلومات عن

^{١١} راجع الصفحات ١٦ : ١٨ من هذا الكتاب

أغلب المكونات المالية للشركات الأعمال، وقد تُظهر معلومات عن لحظة معينة، أو قد تُساهم بتوضيح مجموعة من العمليات المالية خلال مُدة معينة.

وتتميز القوائم المالية بخصائص متنوعة، من أهمّها:

١- الوضوح؛ حيث توفر القوائم المالية معلومات عن العمليات المالية بناءً على مضمونها الواقعيّ.

٢- الملاءمة؛ تُساهم القوائم المالية بتقديم المساعدة لمتخذي القرار في الشركات.

٣- القدرة على المقارنة؛ حيث توفر القوائم المالية إمكانية المقارنة بينها؛ وذلك بهدف تحديد طبيعة اتجاه المركز الماليّ وتقييم الأداء.

٤- الأهمية النسبيّة؛ حيث تحتوي القوائم المالية على كل العناصر المهمة التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار.

٥- الموثوقيّة؛ وهي صدق المعلومات الواردة في القوائم المالية، والبعيدة عن التأثير في الأفكار الشخصيّة، والأفكار الخاصة بالمسؤولين عن إعدادها، كما تشمل الموثوقيّة تطبيق كل من تكامل المعلومات، والحيطة، والحذر، والتمثيل الصادق.

هذا وتعد القوائم المالية التالية هي ابرز القوائم المالية التي يتعين ان تقوم المؤسسات باعدادها لأغراض المحاسبة المالية

١- قائمة المركز المالي Balance Sheet هي قائمة تساهم ببيان وتوضيح المركز المالي للمنشأة حتى تاريخ إعدادها، وتحتوي على معلومات عن مجموعة من التصنيفات التي تُشكّلها، وهي الأصول (الموجودات)، والالتزامات (المطلوبات)، وحقوق الملكية، ويعتمد عرض مكونات هذه القائمة على نسب السيولة المالية الخاصة بكل منها؛ حيث تظهر التصنيفات الأكثر سيولة بالبداية، وتُعدّ هذه القائمة من القوائم المالية الرئيسيّة في بيئة العمل.

- ٢- قائمة الدخل Income Statement هي عبارة عن تقرير يُساهم بتوضيح طبيعة الأداء المالي الخاص بالشركة أثناء السنة المالية، وتبدأ قائمة الدخل بالمبيعات التي تُطرح من المصاريف المترتبة خلال السنة؛ وذلك من أجل الوصول إلى صافي الخسارة أو الربح.
- ٣- قائمة التدفقات النقدية Cash Flows Statement: وهي بيان يحتوي على كافة التدفقات النقدية الصادرة والواردة الخاصة بالمنشأة، والمرتبطة مع الفترة الزمنية الظاهرة في هذه القائمة، وتُصنف التدفقات النقدية إلى: النشاطات التمويلية، والنشاطات الاستثمارية، والنشاطات التشغيلية.
- ٤- قائمة حقوق الملكية Owners Equity Statement: هي من التقارير المالية التي تحتوي على كافة التغيرات الخاصة بحقوق الملكية، مثل عمليات شراء وبيع الأسهم، والأرباح والخسائر المالية، والأرباح المترتبة على الأسهم الصادرة.

٣. الفصل الثالث

نظم الحاسبات الإلكترونية

١/٣ .. مقدمة:

٢/٣ . الأجهزة Hardware

١/٢/٣ . تصنيف أجهزة الحاسب من حيث الحجم.

٢/٢/٣ . تصنيف أجهزة الحاسب من حيث الوظيفة

٣/٣ . الب رامج: Software

١/٣/٢ . البرمجة الحديثة الموجهة بالكائنات

٢/٣/٢ . أنواع برامج الحاسب

٤/٣ الموارد البشرية.

١/٤/٣ المبرمجون Programmers

٢/٤/٣ مصممو البرامج Designers

٣/٤/٣ مستخدمو الحاسب Users

٥/٣ إثر استخدام نظم الحاسبات الإلكترونية على نظم المعلومات

الحاسبية.

١/٥/٣ إثر استخدام نظم الحاسبات الإلكترونية على مقومات النظام

٥٢/٣ إثر استخدام نظم الحاسبات الإلكترونية على تخزين البيانات

٣. الفصل الثالث

نظم الحاسبات الإلكترونية

١/٣ . مقدمة:

تتمثل نظم الحاسبات الإلكترونية في كافة المقومات والعناصر الأساسية التي التعامل مع البيانات والمعلومات. ليس فقط في عمليات التشغيل، بل أيضا تتضمن هذه العمليات عمليات نقل البيانات والمعلومات وتداولها بين أطراف النظام. وتتمثل المقومات والعناصر الأساسية لنظم الحاسبات الإلكترونية في ثلاثة مجموعات من المقومات هما: الأجهزة Hardware والبرامج Software، والموارد البشرية اللازمة للتعامل مع النظام.

هذا ويتناول هذا الفصل دراسة تفصيلية لهذه المقومات.

٢/٣ . الأجهزة Hardware

يقصد بالأجهزة Hardware كافة العناصر المادية اللازمة للتعامل مع البيانات والمعلومات شاملة عمليات ال تخزين Storage، التشغيل Manipulation، والنقل Transfer، سواء كانت هذه الأجهزة متجمعة معا في جهاز واحد كما هو الحال في الحاسبات الشخصية والمكتبية واللوحية. أو تتمثل في وحدات منفصلة ترتبط مع بعضها البعض عبر الوسائط السلكية واللاسلكية. وبصفة عامة تعتبر أجهزة الحاسب هي أبرز أنواع الأجهزة، وهي التي ترفق بها عدة أجهزة فرعية مثل أجهزة الإخراج والإدخال Input & Output Devices وأجهزة الربط الشبكي Networking Devices وهي الناصر التي تمثل الجانب المادي لنظام الحاسب

وتعتبر أجهزة الحاسب هي العنصر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه في تكوين أي نظام معلومات إلكتروني. حيث يتعين أن توفر المؤسسة تشكيلة متنوعة من الحاسبات تتناسب مع طبيعة نشاطها وطبقا للهدف الذي تسعى إليه من ممارسة الأعمال الإلكترونية. وعادة تصنف أجهزة الحاسب من زوايا مختلفة، وذلك على النحو التالي:

١/٢/٣. تصنيف أجهزة الحاسب من حيث الحجم:

١- الحاسبات الكبيرة. Mainframe Computers: وهذا النوع من الحاسبات تم تصميمه ليخدم أغراض المؤسسات الكبيرة و الضخمة كالبنوك و المصانع و شركات الطيران ، و يتميز بقدرته و سرعته في معالجة كمّ هائل من البيانات المتدفقة إليه من الأجهزة الأخرى ،بالإضافة إلى موثوقية تلك البيانات ، و هو الحاسب الأقدم تاريخياً (انظر شكل رقم ١٢).



شكل رقم ١٢ الحاسبات الخادمة

٢- الحاسبات الشخصية: Personal Computers هذا النوع الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي، وهو الحاسب الذي حالياً لأغراض متعددة سواء كانت شخصية أو عملية ويطلق عليه أيضاً Microcomputer حيث ارتبط ظهوره بظهور المعالجات الصغيرة التي تسمى Microprocessors. وتنقسم هذه الحاسبات إلى أنواع متعددة منها (انظر الشكل رقم ١٣):

أ- الحاسبات المكتبية. Desktop

ب- الحاسبات المحمولة. Laptop

ج- حاسبات المفكرة Notebook

د- الحاسبات اللوحية Tablets

هـ- أجهزة الهاتف الذكية. Smart phones.

و- أجهزة المساعدات الشخصية الرقمية PDAs



شكل رقم ١٣ الحاسبات الصغيرة

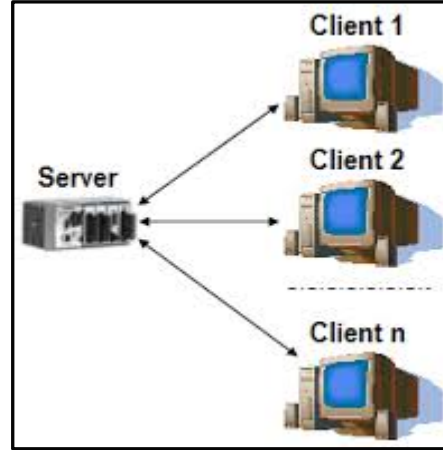


شكل رقم ١٤ الأجهزة اللوحية

٢/٢/٣. تصنيف أجهزة الحاسب من حيث الوظيفة

١- الحاسبات الخادمة: Servers ويقصد بها الحاسبات التي تقدم خدمات لغيرها من الحاسبات. وهذه الحاسبات ليس بالضرورة أن تكون حاسبات ضخمة Mainframe، ولكنها قد تكون حاسبات متوسطة أو صغيرة، إلا أنها يجب أن تتميز بالسرعة والكفاءة العالية، والقدرة على الاستمرار في العمل لأوقات طويلة. وتتنوع أنواع الحاسبات الخادمة تبعاً لنوعية الخدمات التي تقدمها فمنها خادمت الويب web servers التي تستضيف صفحات مواقع الأنترنت، خادمت الملفات، خادمت البريد الإلكتروني، خادمت قواعد البيانات وخادمت الطباعة.

٢- الحاسبات العميلة Clients: ويطلق عليها أيضا محطات العمل Work Station، وتتمثل في الحاسبات التي تتصل بالحاسبات الخادمة التي تعمل على الشبكة، وتحصل على خدماتها.



شكل رقم ١٥ الحاسبات الخادمة والحاسبات العميلة

٣- الحاسبات المدمجة Embedded Computer وهي حاسبات صغيرة يتم إدراجها في الأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها من أدوات الاستخدام اليومي وهي حاسبات تحتوي على معالجا مُبرمجاً لتنفيذ مهمة معينة، لا يمكن للمستخدم تعديله أو تغيير عمله.

٣/٣. البرامج Software:

تعرف البرامج بانها مجموعة التعليمات التي تُعطى للحاسب لتنفيذ المهام المراد تنفيذها والحصول على النتائج المطلوبة. وتتنوع هذه المهام بين تشغيل الأجهزة والتعامل معها (برامج نظم التشغيل) أو تنفيذ مهام تشغيلية معينة (برامج نظم التشغيل) أو حماية الأجهزة وتحسين مستوى أدائها ورفع كفاءتها (برامج المنفعة).

١/٣/٣. البرمجة الحديثة الموجهة بالكائنات

يعتمد تطوير برامج الحاسب في الوقت الحالي ما يسمى بمدخل البرمجة الموجهة بالكائنات Objects Oriented Programming أو ما يسمى بالبرمجة الشيئية

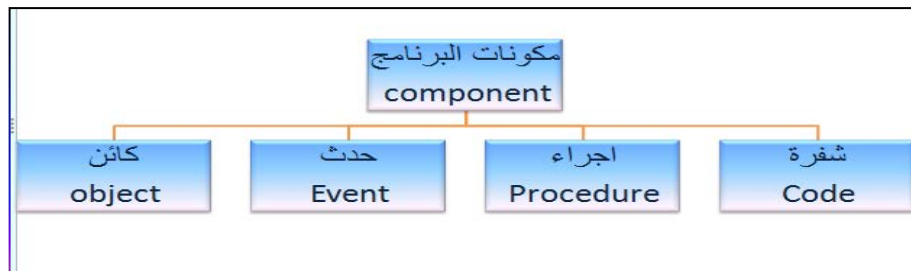
الذي يطلق عليه اختصارا OOP، وذلك بدلا من المدخل القديم الذي كان يعتمد على البرمجة التسلسلية، حيث يتكون برنامج الحاسب وفقا لمدخل OOP من العناصر التالية:

١-الكائنات Objects

٢-الأحداث Events

٣-الإجراءات Procedures

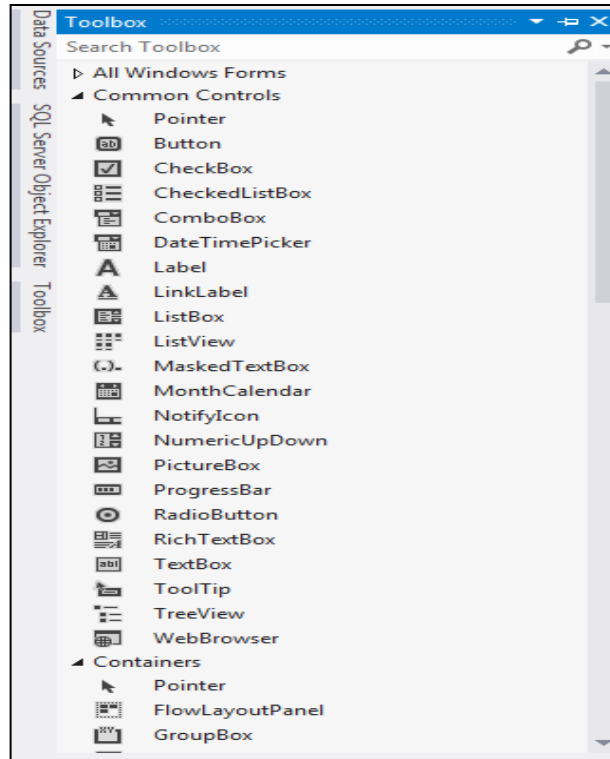
٤- الشفرات Codes



شكل رقم ١٦ عناصر البرمجة

وتتمثل الكائنات (ويطلق عليها أيضا عناصر تحكم (Control Elements) في مجموعة من العناصر الرسومية التي تظهر أمام المستخدم لكي يقوم بالتعامل معها مباشرة، دون أن يحتاج إلى كتابة أي اكواد. وعادة ما تتنوع هذه الكائنات وتتعدد إلا أن اكسرها شيوعا يتمثل في الكائنات الآتية:

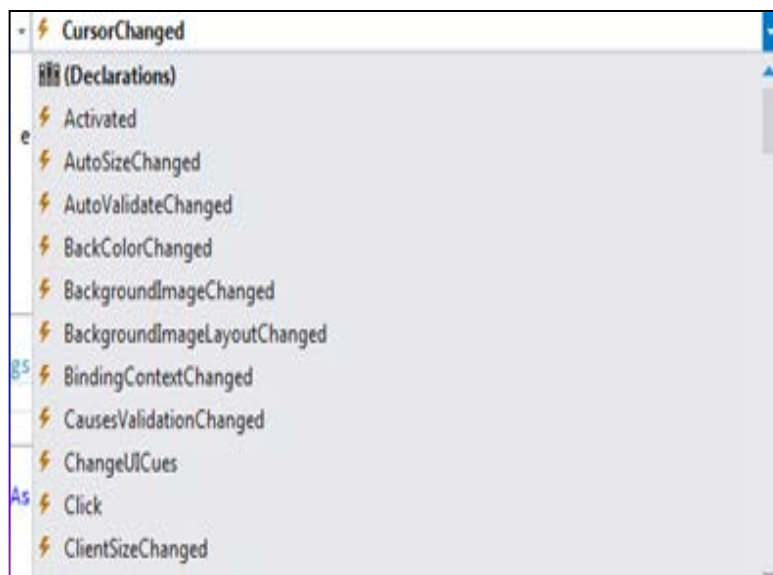
- Menu قائمة أوامر
- Command Button زر امر
- Form نموذج
- Text box مربع نص
- Combo box مربع سرد وتحرير
- Chick box زر اختبار



شكل رقم ١٧ نماذج لبعض الكائنات في برنامج ٢٠١٢ Visual studio

أما الأحداث فهي التصرفات التي تصدر من المستخدم User وتشمل على سبيل المثال:

- النقر بزر الماوس الأيسر
- النقر بزر الماوس الأيمن
- المرور بالماوس على الكائن
- النقر المزدوج بزر الماوس الأيسر
- لمس Touch كائن معين على شاشة الحاسب
- فتح الحاسب وإغلاقه الخ



شكل رقم ١٨ نماذج لبعض الأحداث التي تقع على الكائنات في برنامج Visual studio

أما الإجراءات في العمليات التنفيذية إلى تتم استجابة للحدث الذي يجريه المستخدم وتشمل على سبيل المثال حفظ البيانات Saving، النسخ Coping، الطبع Printing، إغلاق البرنامج Close.

وتتمثل الأكود أو الشفرات في التعليمات التي تكتب بإحدى لغات الحاسب لتنفيذ الأجراء المطلوب، وذلك وفقا لقواعد محددة متعارف عليها في كل لغة، حيث وتصنف لغات الحاسب في ثلاثة مجموعات على النحو التالي:

- ١- لغات تطوير التطبيقات: مثل لغة Visual Basic، لغة C++، ولغة C#.
- ٢- لغات برمجة مواقع الأنترنت مثل لغة html، لغة xml، لغة asp ولغة php.
- ٣- لغات برمجة قواعد البيانات. وأبرزها لغة SQL

```

Public Class Form1
    Dim S As Integer = 1
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim N As Integer
        For N = 1 To 9
            PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile _
                ("C:\Users\mohamed\Desktop\WindowsApplication24\fac\FACE0" & N & ".JPG")
            MsgBox("PRESS OK TO SHOW NEXT FACE ", , "SHOW FACES")
        Next
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile _
            ("C:\Users\mohamed\Desktop\WindowsApplication24\fac\FACE0" & S & ".JPG")
        S = S + 1
        If S = 10 Then
            S = 1
        End If
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
End Class

```

شكل رقم ١٩ نموذج لبعض الاكواد المعدة باستخدام لغة Visual basic

٢/٣/٢. أنواع برامج الحاسب

أيا كان المدخل المستخدمة في تطوير برامج الحاسب، فانه يمكن تقسيم برامج الحاسب حاليا في ثلاثة مجموعات هي:

١-برامج نظم التشغيل Operating Systems

٢-برامج التطبيقات Application programs

٣-برامج المنفعة Utilities Programs

حيث يقصد ببرامج نظم التشغيل، البرامج التي تستخدم في تشغيل الحاسب، وهي البرامج المسؤولة عن إدارة مختلف الموارد المادية للجهاز، كما أنه يعتبر بمثابة الوسيط بين المستخدم User، الأجهزة Hardware، والتطبيقات Application، فدوره هنا يشبه دور المترجم لشخصين لا يفهم أحدهما لغة الآخر، وذلك عن طريق توفير واجهة مبسطة للمستخدم تمكنه من التغلب على مختلف التعقيدات المادية للجهاز. وأشهر هذه البرامج نظام التشغيل Windows بإصداراته المتعددة^{١٢}، نظام التشغيل Unix، نظام التشغيل Macintosh، نظام التشغيل Linux ونظام التشغيل Android

^{١٢} - من هذه الإصدارات windows ٧، windows ٨، وأخرها ١٠ windows

أما برامج التطبيقات فهي البرامج التي بتوظيف إمكانيات الحاسب لتنفيذ المهام التي يحتاجها المستخدم، مثل معالجات النصوص ومشغلات الأغاني والفيديو (media players). وعادة ما يتم جمع عدة برمجيات تطبيقية معاً في حزمة واحدة، تسمى "مجموعة" أو Suite، Package وتمتاز البرمجيات التي تكون في نفس المجموعة بأن لها واجهة متشابهة، مما يسهل على المستخدم كيفية التعامل مع أي برنامج في نفس المجموعة. وبخلاف التشابه في واجهة المستخدم، قد تكون تلك المجموعة مرتبطة ببعضها داخلياً. حيث من الممكن أن يفتح أحد برامج المجموعة من داخل برنامج آخر في نفس المجموعة.

أما برامج المنفعة هي برامج تقوم ببعض وظائف أنظمة التشغيل بشكل مشابه إلا أنها يمكنها القيام ببعض عمليات (منافع) عادة ما تكون من أجل الصيانة أو الحماية أو السرعة في تطبيق بعض العمليات. وفي الغالب تكون برامج حماية وتعقب للمشاكل التي قد تحدث للكمبيوتر وأجزاءه سواء كانت مادية أو معنوية أي سواء كانت أجهزة ملحقة بالكمبيوتر أو البرامج العاملة على الكمبيوتر. من أشهر برامج المنفعة المعروفة البرامج المضادة للفيروسات Antivirus وبرامج مكافحة التجسس Antisepsis وبرامج تعقب مشاكل الأقراص وغيرها الكثير.

٤/٣. الموارد البشرية.

تحتاج نظم المعلومات الإلكترونية، شأنها شأن كافة الأنشطة والممارسات الإلكترونية، إلى نوعيات من الموارد البشرية قادرة على التعامل مع تقنيات المعلومات الحديثة. حيث تختلف نوعية الموارد البشرية تبعاً لنوعيات البرامج التي سوف تتعامل معها المنشأة وطريقة الحصول عليها، فالبرامج التي يتم شرائها جاهزة تختلف الموارد البشرية اللازمة للتعامل معها عن تلك يتم تطويرها داخل المنشأة، اعتماداً على برامج عامة، أو برمجتها اعتماداً على لغات الحاسب المختلفة. وبصفة عامة يمكن تصنيف الموارد البشرية اللازمة للتعامل مع برامج الحاسب المختلفة في ثلاثة مجموعات، وذلك بربطها بالعناصر المكونة لبرامج الحاسب المختلفة هي:

١-المبرمجون Programmers

٢-مصممو البرامج Designers

٣-المستخدمون Users

١/٤/٣. المبرمجون Programmers

يمثل المبرمج اعلى مراتب التعامل مع الحاسب، وهو المسئول عن تطوير البرنامج، وإنشاءه من البداية إلى النهاية، فهو الذي يقوم بتصميم الكائنات وتحديد الأحداث التي تقع عليها لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، ويقوم بكتابة الكود الملائم لكل إجراء، تبعا للغة البرمجة التي يستخدمها. وهذا يتطلب من المبرمج أن يكون ذو خبرة ومهارة وقدرة على التعامل مع لغات الحاسب المختلفة، أو أن يجيد مهارة استخدام لغة معينة.

٢/٤/٣. مصممو البرامج Designers

يقع مصممو البرامج في فئة وسط ما بين المبرمجين ومستخدمي الحاسب، وهم أشخاص يكون لديهم القدرة على التعامل مع برامج عامة وتطويعها لتصميم برامج تطبيقية متخصصة منها، دون الحاجة إلى إجادة التعامل مع لغات الحاسب المختلفة. مثال ذلك قيام أحد الأشخاص باستخدام برنامج Access في تصميم برامج تطبيقية متخصصة في إدارة قواعد البيانات متخصصة مثل برامج المحاسبة والإدارة، أو إدارة قواعد بيانات متخصصة في مجالات أخرى.

٣/٤/٣. مستخدمو الحاسب Users

يعتبر مستخدمو الحاسب اقل الفئات قدرة ومعرفة، فهم الأشخاص الذين يتعاملون مع البرامج الجاهزة سواء التي يتم شرائها من خارج المنشأة، أو التي يتم تطويرها خصيصا للمنشأة. ولا يكون عليهم سوى معرفة طريقة تشغيلها وفقا للصلاحيات التي يتم منحها لهم. وهؤلاء الأشخاص لا تتعدى علاقتهم بعناصر البرنامج سوى إحداث الحدث على الكائن المحدد بهدف تنفيذ الأجراء المطلوب الذي سبق تحديده بواسطة مصمم البرنامج أو المبرمج. هذا ويوضح الجدول رقم ٨ علاقة كل فئة من الفئات مع عناصر البرنامج المختلفة.

المتعاملون	المبرمج	المصمم	المستخدم
الكائنات	√	√	√
الأحداث	√	√	√
الإجراءات	√	√	×
الأكواد	√	×	×

جدول ٨ العلاقة بين عناصر البرمجة والمتعاملين مع الحاسبات

٥/٣ إثر استخدام نظم الحاسبات الإلكترونية على نظم المعلومات:

١/٥/٣. إثر استخدام نظم الحاسبات الإلكترونية على مقومات النظام

(أ) الأثر على المجموعة المستندية:

في نظم التشغيل الإلكترونية للبيانات EDP لا تفقد المستندات دورها الهام في نقل وتداول البيانات بين عناصر النظام المحاسبي، كما أنها لا تفقد دورها كأحد أبرز أدلة الإثبات في المراجعة والتدقيق، باعتبارها الدليل الموضوعي المؤيد لصحة الصفقات التي يتم إبرامها على مستوى المؤسسة. إلا الشكل العام للمستندات وأسلوب إعدادها سوف يختلف في أنظمة التشغيل الإلكترونية للبيانات عنه في النظم اليدوية، فعادة ما يتم إعداد المستندات خاصة المستندات الداخلية باستخدام الحاسب في صورة نماذج إلكترونية Electronic Forms يتم من خلالها إدراج البيانات في الملفات مباشرة على أن يتم طبعها عن الحاجة كما تعد بعض المستندات باستخدام أنواع خاصة من الحبر الممغنط بالشكل الذي يمكن من خلاله قراءة هذه المستندات مباشرة عن طريق الحاسب الآلي.

إما في نظم التبادل الإلكترونية للبيانات EDI فإنه عادة لا تكون هناك مستندات ورقية لتأييد العمليات والصفقات مما يؤثر بلا شك على مسار أعمال المراجع حيث يفقد المراجع دليلاً هاماً كان يعتمد عليه في إثبات صحة العمليات المسجلة بالدفاتر والسجلات. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن النظم الإلكترونية تميل إلى

محاكاة النظم اليدوية من حيث استخدام المستندات كأداة لإدخال البيانات داخل النظام حيث تستخدم هذه النظم نماذج اليكترونية Forms لإدخال البيانات في سجلات النظام .وهذه النماذج تعبأ بالبيانات في نظم التشغيل الإليكتروني للبيانات من خلال المستندات الورقية التي يتم إنشاءها بالنظام .إما في نظم التبادل الإليكتروني للبيانات فإنها تعبأ بالبيانات اليكترونيا من خلال النظام دون الاعتماد على مستندات ورقية تنقل منها البيانات .حيث يقوم المتعاملين مع النظام بتعبئة هذه النماذج اليكترونيا عن بعد من خلال شبكة الحاسبات التي يرتبط بها النظام، أو من خلال شبكة الأنترنت عبر موقع الويب الخاص بالمنشأة.

(ب) الأثر على المجموعة الدفترية.

تعتبر المجموعة الدفترية أكثر مقومات النظام المحاسبي تأثرا باستخدام الحاسب الآلي في تشغيل البيانات المحاسبية .والتعبير الشائع إطلاقه على المجموعة الدفترية في نظم التشغيل الإليكتروني هو تعبير الملفات Files التي تمثل في مجموعها قاعدة بيانات المؤسسة Data Base وتؤثر الحاسب الآلي على المجموعة الدفترية من زوايا متعددة تتمثل فيما يلي:

- من حيث الوسائط المستخدمة في تخزين البيانات :حيث لا تأخذ المجموعة الدفترية الشكل الورقي المعتاد إنما تتم عملية تخزين البيانات في مجموعات متطورة من الوسائط Media تتناسب مع وحدات تشغيل البيانات المختلفة المرتبطة بالحاسب، وأبرز أنواع وسائط التخزين الشائعة في وقتنا الحاضر الأقراص المضغوطة Compact Disks أقراص الفيديو الرقمية، Digital Video Disks(DVD) ، (CD) والأقراص الرقمية القابلة للإزالة Removable Disks وهذه الوسائط تتميز بكثافتها التخزينية العالية وسرعة التشغيل واستخراج البيانات والمعلومات منها.

- من حيث شكل الحسابات وعرض البيانات :عادة ما يتم تخزين البيانات في شكل جداول Tables تتكون في مجملها من مجموعة من الأعمدة تسمى حقول Fields

وصفوف تسمى سجلات، Records ومن ثم فإن الشكل التقليدي للحسابات المحاسبية التي تتكون من جانبين مدين ودائن لا يتم استخدامه في نظم التشغيل الإلكترونية بصورة مكثفة.

- من ناحية التصنيف والتبويب الداخلي للبيانات داخل الملفات .حيث تصنف البيانات المتعلقة بأي تطبيق داخل النظام إلى نوعين بيانات ثابتة لا تتغير من فترة تشغيل لأخرى وهذه يتم تخزينها في ملفات خاصة تسمى الملفات الرئيسية Master Files وبيانات تتغير من فترة تشغيل لأخرى وتسجل في ملفات أخرى تسمى ملفات الحركة Transaction File .على أما يتم الربط بين هذين النوعين من الملفات الإلكترونية.

(ج) الأثر على التقارير والقوائم المالية:

لا يوجد اختلاف كبير على التقارير والقوائم المالية في نظم التشغيل اليدوية عنها في نظم التشغيل الإلكترونية حيث يتم عادة في كلا النظامين عرض المعلومات في صورة مطبوعة .إلا أن نظم التشغيل الإلكترونية تتيح إنتاج تقارير وقوائم مالية بصورة أكثر تفصيلاً، وتبويبها بطرق متعددة، كما تتيح إنتاج تقارير رسومية ذات جاذبية أكثر من تلك التقارير التي تعد يدوياً، كما يتيح عرض هذه التقارير بوسائل عرض المعلومات للمستفيدين مثل الرسومات والخرائط كما تتيح توصيل المعلومات الى المستخدمين كانت أماكن تواجدهم، حيث تتيح النظم الإلكترونية إمكانية نشر التقارير والقوائم المالية عبر مواقع الويب Sites Web الخاصة بالمؤسسة.

(د) الأثر على دليل الحسابات:

يعتبر دليل الحسابات أكثر أهمية في نظم التشغيل الإلكترونية عنه في النظم اليدوية، حيث أن النظام الإلكتروني عادة ما يعتمد في توجيهه للعمليات على الاكواد الموضوعه للبيانات فعلى سبيل المثال لا يمكن توجيه قيمة عملية معينة إلى الحساب الخاص بها بواسطة الحاسب إلا إذا كان هذا أسم هذا الحساب ورقمه مخزناً داخل النظام في دليل الحسابات.

٢/٤/٣. إثر استخدام نظم الحاسبات الإلكترونية على تخزين البيانات

تقرض طبيعة الحاسب تخزين البيانات على مجموعة من الوسائط الإلكترونية بحيث لا تكون هذه البيانات مخزنة في صورة ورقية إلا على مستندات الإدخال (والتي قد لا تكون موجودة في بعض الأحيان). أما بعد إدخالها للحاسب فإن البيانات أما تخزن أما على القرص الصلب Hard Disk للحاسب، أو وسائط التخزين الأخرى كالأقراص المضغوطة (CD) Compact Disks والأقراص الرقمية DVD القابلة للإزالة Removable Disks.

٤. الفصل الرابع

نظم ادارة قواعد البيانات

١/٤. المفاهيم الأساسية لنظم قواعد البيانات

١/١/٤ . مفهوم قاعدة البيانات

٢/١/٤ . خصائص قواعد البيانات

٢/٤ نظم إدارة قواعد البيانات:

٣/٤ أنواع نظم إدارة قواعد البيانات

١/٣/٤ نظم إدارة قواعد البيانات الهرمية Hierarchical DBMS :

٢/٣/٤ نموذج قاعدة البيانات الشبكية Network database

model:

٣/٣/٤ نظام قواعد البيانات العلائقية

٤ /٤ . العناصر المكونة لنظم إدارة قواعد البيانات العلائقية

١/٤/٤ . العناصر الأساسية (الجداول والاستعلامات)

٢/٤/٤ . العناصر الفرعية (النماذج والتقارير)

٥ /٤ . نظم إدارة قواعد البيانات ولغة SQL

١/٥ /٤ . أوامر تعريف البيانات Data Definition (DDL):

Language:

٢/٥ /٤ . أوامر تشغيل ومعالجة البيانات Data Manipulation

Language: (DML)

٤ / ٥ / ٣. أوامر رقابة البيانات: Data Control (DCL)

Language

٤ / ٦. النظم الشائعة لإدارة قواعد البيانات

٤ / ٦ / ١. برنامج MS Access

٤ / ٦ / ٢. برنامج SQL Server

٤ / ٦ / ٣. برنامج Oracle

٤ / ٦ / ٤. برنامج My SQL

٤. الفصل الرابع

نظم إدارة قواعد البيانات

١/٤ المفاهيم الأساسية لنظم إدارة قواعد البيانات

١/١/٤ مفهوم قاعدة البيانات

تعتبر المصطلحات "قاعدة بيانات Data Base نظام قواعد البيانات Database system، ونظام إدارة قواعد البيانات Database Management System من المصطلحات الشائعة في نظم المعلومات الإلكترونية في الوقت الحاضر. كما تعتبر تطبيقات نظم إدارة قواعد البيانات أحد أبرز تطبيقات الحاسب الآلي ارتباطا بنظم المعلومات عموما، والإدارية على وجه الخصوص. حيث تصمم نظم المعلومات في الوقت الحالي اعتمادا على منهج نظم إدارة البيانات بحيث يتكون النظام عادة من مجموعة من الجداول يتم استخدامها في تخزين البيانات ومجموعة من الاستعلامات تستخدم في تشغيل البيانات وإنتاج المعلومات، على أن يتم تصميم نماذج تستخدم في إدخال البيانات، ومجموعة من التقارير لعرض المعلومات وطباعتها وتوزيعها على المستخدمين.

وبالرغم من أن اصطلاح قاعدة بيانات يطلق في الوقت الحاضر على أي مجموعة من البيانات يتم تخزينها بصورة مرتبة ومنظمة بحيث يمكن استخدام هذه البيانات في الحصول على معلومات. إلا أن تعريف قاعدة البيانات من ناحية علاقتها بنظم المعلومات الإلكترونية وفقا لما أورده معيار المراجعة الدولي رقم ١٠٠٣ الخاص ببيئة نظم المعلومات الإلكترونية، واستخدام نظم قواعد البيانات، أنها مجموعة من البيانات يتم المشاركة فيها واستخدامها بواسطة عديد من المستخدمين ولتطبيقات مختلفة، ولا يكون كل مستخدم على علم بكافة البيانات المخزنة في قاعدة البيانات، أو الطرق التي تستخدم بها هذه البيانات أو الأغراض التي تستخدم فيها. وبصفة عامة فإن

المستخدمين يكونوا فقط على علم بالبيانات التي يقوموا باستخدامها .وينظر إلى قاعدة البيانات على أنها ملفات حاسب يتم الاستفادة منها عن طريق تطبيقاتها.

كما تعرف قواعد البيانات بأنها تجميع مهيكلة ومتكامل للبيانات الخاصة بمؤسسة معينة يدار من خلال برنامج يطلق عليه نظام إدارة قواعد البيانات. Database Management System (DBMS)
٢/١/٤ . خصائص قواعد البيانات

تتميز قواعد البيانات بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن نظم الملفات المستقلة واهم هذه الخصائص:

- ١ .المشاركة في البيانات :تتكون قاعدة البيانات من عديد من الملفات ترتبط ببعضها البعض بعلاقات، ويتم تنظيمها بطريقة تسمح بكثير من المستخدمين باستخدام البيانات في تطبيقات مختلفة .بحيث يكون لكل تطبيق فردى غرض مختلف. فعلى سبيل المثال قد يستخدم بند تكلفة وحدة المخزون من صنف ما بواسطة برنامج تطبيقي لإنتاج تقرير عن تكلفة المبيعات، كما يمكن استخدامها بواسطة برنامج تطبيقي آخر لإعداد تقارير تقييم أرصدة أصناف المخزون في نهاية الفترة المالية.
- ٢ .استقلال البيانات عن برامج التطبيقات :ففي ظل نظم قواعد البيانات يتم تخزين البيانات لكي تستخدم في تطبيقات مختلفة، دون الحاجة إلى تكرار البيانات في ملفات مختلفة تبعا للتطبيقات المختلفة التي تستخدم فيها البيانات .فعلى سبيل المثال قد يتم الاحتفاظ ببيانات عن حركة الأصناف بالمخازن من وارد ومنصرف في قاعدة البيانات بمنشأة تجارية لاستخدامها في أكثر من برنامج تطبيقي مثل برنامج الرقابة على المخزون، وبرنامج حسابات العملاء، وبرنامج حسابات الموردين وتقاس عادة درجة الاستقلالية بالكيفية التي يمكن بها تغيير هيكل البيانات دون التأثير على برامج التطبيق أو العكس.

- ٣ .إدارة البيانات بصورة مركزية:auto Centralization Management
حيث تخزن البيانات بطريقة مركزية بحيث يتولى إدارتها وتخزينها إدارة واحدة داخل

المؤسسة وهي إدارة تكنولوجيا المعلومات Information Technology Management بدلاً من عدة إدارات مما يساعد على حفظ البيانات بشكل فني وموحد بدلاً من عدة أشكال. كما يحفظ للبيانات سريتها وأمنها ومركزتها للحد من التكرار وأيضاً انخفاض تكلفة التخزين وتحقيق الفعالية في تشغيل البيانات.

٤. تكامل البيانات Data Integrity: يتحقق تكامل البيانات من خلال توافر التمثيل الطبيعي Normalization والمنطقي للبيانات في قاعدة البيانات ويساهم ذلك في تحقيق عدة مزايا هامة منها:

أ- تناسق البيانات data consistency مما يقلل الوقت الذي يحتاجه الاستجابة لأي استفسار والوصول إلى معلومات سليمة ومتناسقة وغير متضاربة.

ب- إمكانية حصول المستخدم على معلومات أكثر من البيانات المتاحة بشكل فعال وذلك لوجود علاقات معينة بين هذه البيانات.

ج- استبعاد تكرار المعلومات، مما يؤدي إلى توفير في أجزاء الملفات وكذلك توفير جهد كبير في التعامل مع البيانات المتكررة

د- سرية وأمن البيانات: Data Privacy and Security حيث تحتوي عادة نظم إدارة قواعد البيانات على الوسائل التي تمنع الوصول غير المرخص به للبيانات أو التعامل معها وبالتالي لا تكون البيانات معرضة للفقد أو الاطلاع غير المرخص به،

هـ- سهولة استرجاع البيانات Data Retrieval: حيث تسهم خاصية استرجاع البيانات بقدراتها على مساعدة المستخدم في توجيه عدد من التساؤلات ذات التنوع الواسع لما تحويه قاعدة البيانات من بيانات مخزنة فيها. كما تساعد نظم إدارة قواعد البيانات database management systems على تلبية احتياجات المستخدمين المختلفين من البيانات بالشكل الذي يفيد في دعم واتخاذ قراراتهم.

٢/٤. نظم إدارة قواعد البيانات:

يقصد بنظم إدارة قواعد البيانات Database management System مجموعة البرامج التي تساعد على إنشاء قواعد البيانات وإدارتها .وهي عادة تتيح للمستخدم إضافة بيانات جديدة وتحديث البيانات والاستعلام عن أي بيانات مطلوبة. ويتكون نظام قواعد البيانات من مجموعة من الملفات بالإضافة إلى البرنامج أو مجموعة البرامج التي تتضافر لحل مشكلة أو لتحويل نظام يدوي إلى نظام يعمل بالحاسب مثل تحويل نظام حسابات العملاء أو حسابات المخازن من نظام الدفاتر اليدوية إلى نظام وملفات تستخدم بواسطة الحاسب. وهذه البرامج مع ملفات النظام يطلق عليها نظام إدارة قاعدة البيانات وقد كان استخدام نظم إدارة قواعد البيانات إلى وقت قريب قاصراً على أجهزة الحاسب الكبيرة Mainframes أو المتوسطة Minicomputers ووسائل التخزين الضخمة التي يمكنها التعامل مع كمية كبيرة من البيانات .إلا انه مع تطور مكونات الحاسب Hardware وبرمجياته Software فإن الهيئات الصغيرة والأشخاص قد بدأت في استخدام الحاسبات الشخصية في التعامل مع قواعد البيانات.

هذا وتقوم نظم إدارة قواعد البيانات بالوظائف التالية:

- ١ . **تنظيم البيانات** :حيث يتم تصنيف وتشكيل البيانات طبقاً لمواصفات لغة ويتم تعريف البيانات Data Definition Language ويتم إدخالها بواسطة مدير قاعدة البيانات. Data Base Administrator في وقت إنشائها
- ٢ . **تحقيق التكامل بين البيانات Data Integrity**: حيث يعمل نظام إدارة قواعد البيانات على تجميع وربط وتكامل أجزاء من البيانات المتوفرة للمستخدم.
- ٣ . **تحقيق الاستقلال بين البيانات وبرامج التطبيقات** :حيث يعمل نظام إدارة قواعد البيانات على الفصل بين برامج التطبيقات والبيانات لمتصلة بها كما يفصل بين علاقات البيانات المنطقية وبين الطريقة لتي تخزن بها البيانات وبذلك تبقى قواعد البيانات في أمان حتى ولو كانت تعالج بواسطة أكثر من برنامج.

٤ . استرجاع البيانات Data Retrieval حيث يمكن الحصول على سجلات البيانات من خلال نظام إدارة قواعد البيانات وذلك أما بشكل مرتب أو بشكل عشوائي أو باستخدام مفتاح معين .

٥ -ضبط وحماية البيانات Data Security حيث يعمل نظام إدارة قواعد البيانات على حماية وتأمين محتوى قاعدة البيانات وعلاقات عناصر البيانات . ويحمي البيانات من الوصول غير المعتمد للمستخدمين ومن التلف المادي، والتحديث المتزامن .

٦ . تخزين واسترجاع وتحديث البيانات Data storage، retrieval and update .

٣/٤ أنواع نظم إدارة قواعد البيانات

توجد ثلاثة أنواع من نظم إدارة قواعد البيانات تختلف فيما بينها في عملية تخزين البيانات داخل نظام قاعدة البيانات هي:

١-نظم إدارة قواعد البيانات الهرمية Hierarchical DBMS.

٢-نظم إدارة قواعد البيانات الشبكية Network DBMS .

٣-نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية Relational DBMS

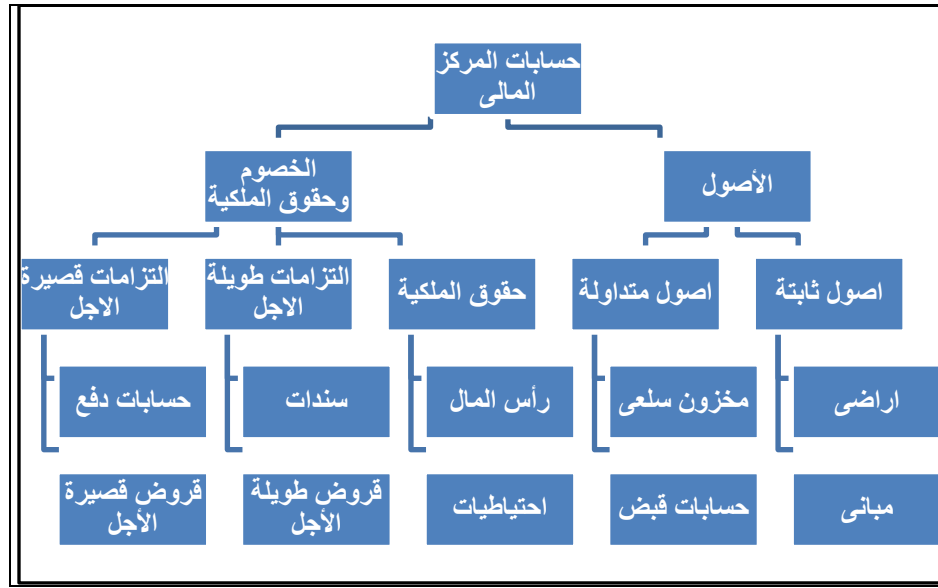
وفيما يلي توضيحاً لكل نوع من هذه الأنواع:

١/٣/٤ نظم إدارة قواعد البيانات الهرمية Hierarchical DBMS :

تقوم قواعد البيانات الهرمية أو النظم الهرمية Hierarchical DBMS بتنظيم البيانات في شكل هرمي أو علي شكل شجرة مقلوبة جذرها في القمة وتخرج منها الفروع .شأن هذه التركيبة شأن شجرة الأسرة فلها جد واحد والجد له عدة أبناء والأبناء هم أبناء الأحفاد ويستحيل وجود حفيد له أكثر من أب .

والملفات الهرمية هي ملفات لها نفس البناء الشجري ولها نفس العلاقات بين السجلات والمثال لبعض أنواع السجلات التي يمكن أن تتواجد في تكوين هرمي هي سجلات الدليل المحاسبي حيث تقسم الحسابات في مجموعتين رئيسيتين هما حسابات المركز المالي وحسابات قائمة الدخل .حيث تقسم حسابات المركز المالي إلى مجموعتين هما حسابات الأصول وحسابات الخصوم وحقوق الملكية، حيث حسابات الأصول إلى أصول ثابتة وأصول متداولة، وتقسم الأصول الثابتة إلى أراضي، مباني، آلات ومعدات وهكذا وذلك فيما يعرف بطريقة المجموعات المترابطة في إعداد دليل الحسابات الذي يعد أحد مقومات نظام الحسابات المالية سواء في النظم اليدوية أو النظم الإلكترونية ويظهر الشكل رقم ١٩ نموذج مبسط للهيكل الهرمي لدليل حسابات المركز المالي.

هذا ويطلق على مجموعة السجلات المرتبطة مع بعضها باسم فئة Set حيث تمثل الفئة مجموعة من السجلات متصلة مع بعضها منطقيا ففي مثالنا السابق عن دليل حسابات المركز المالي هناك فئة رئيسية هي مجموعة حسابات المركز المالي تنقسم إلى فئتين فرعيتين هما حسابات الأصول، وحسابات الخصوم وحقوق الملكية وكل فئة تنقسم إلى عدة فئات فرعية .وعلى هذا تصبح قاعدة البيانات الهرمية عبارة عن تجميع لملفات وفئات لفئات متصلة مع بعضها منطقيا.



شكل رقم ٢٠ نموذج مبسط للهيكل الهرمي لدليل حسابات المركز المالي

هذا ويستخدم نظام إدارة المعلومات IBM الذي أعدته مؤسسة IMS التكوين الهرمي وهو من أكبر نظم إدارة قواعد البيانات DBMS الموجودة اليا واعقدها .ولهذا السبب فإنه يتطلب مستوي رفيع من الخبرة لإمكانية نائه وعلى أي حال فهو قوي واثبت كفاءة كبيرة في معاملة قواعد بيانات بيرة جدا كما انه يقدم إجراءات استرجاع وأمن جيدة هذا بالإضافة إلى مكانية استخدامه في نظام الاتصال النشط من خلال شبكة الاتصالات.

٣/٣/٤ نموذج قاعدة البيانات الشبكية: Network database model

ظهر هذا النموذج بناء على توصية مؤتمر لغات نظم البيانات Data Systems Languages الذي يعرف باصطلاح (CODOSYL) الذي عُقد في عام ١٩٧٨ . وقد شاع استخدام هذا النموذج في كثير من البرامج الجاهزة .ويقوم هذا النموذج بالربط بين سجلات البيانات ماديا من خلال مؤشرات " Pointers لكي يمكن التغلب على عدم إمكانية الوصول المباشر إلى البيانات خلال النموذج الهرمي .كما أن هذا النموذج يعتبر أكثر مرونة في تصميم نظم إدارة قاعدة البيانات عن طريق استخدام المخططات Schema التي توضح علاقات البيانات بطريقة أفضل .ويتم التعبير عن

البيانات في هذا النموذج وفقا لعلاقة "كثير لكثير Many-to-many حيث يكون لبيان معين علاقة بمجموعات متعددة من البيانات، وأيضا تكون هذه البيانات مرتبطة بمجموعات أخرى من البيانات بما فيها البيان السابق وهكذا، دون أن يكون هناك حدود لهذا الربط.

٣/٣/٤. نظام قواعد البيانات العلائقية

تعتبر هذه النوعية من قواعد البيانات من أكثر نظم إدارة قواعد البيانات انتشارا في الوقت الحالي، حيث تطبق حاليا سواء في النظم الصغيرة مثل MS Access، أو النظم الكبيرة مثل Oracle لما تمتاز به من سهولة الاستخدام خاصة في الحاسبات الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد هذه النظم على تخزين البيانات في شكل جداول بحيث تحتوي قاعدة البيانات على جدول أو أكثر. وفي حالة تعدد جداول قاعدة البيانات يتم الربط بين هذه الجداول وفقا لعلاقات الارتباط المنطقية بين البيانات.

وتقوم فكرة نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية نظرية العلاقات بين الكيانات Entities Relationships ER التي قدمها في مارس ١٩٧٦ Dr. Peter Pin-Shan أستاذ علوم الحاسب بجامعة Louisiana State University (١٣)، حيث تعتمد هذه النظرية على تقسيم النظام إلى عدة كيانات فرعية Entities، يتم الربط بينها في شكل علاقات منطقية، مع تحديد الصفات Attributes الخاصة بكل كيان، ووضع هذه العلاقات في شكل مخطط تفصيلي Diagram، وكانت الدعوة في ذلك الوقت هي استخدام هذا النموذج في بناء نظام المعلومات باستخدام نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية، إلا أن التكنولوجيا السائدة في ذلك الوقت لم تكن متطورة بشكل كافٍ لوضع النموذج موضع التطبيق كما هو سائد حاليا.

ويتضمن هذا النموذج المفاهيم التالية:

(١٣) Dr. Peter Pin-Shan Chen's paper "The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data"، ACM on Database Systems, Vol. ١، No. ١ March ١٩٧٦.

١. الكيان الرئيسي (الوحدة) Entity ويمثل كائن داخل النظام يتم تمييزه عن الكائنات الأخرى من خلال مجموعة من الصفات Attributes وهذا الكائن قد يكون له وجود مادي داخل المؤسسة مثال ذلك الموارد البشرية، العملاء، المورضون ... الخ، أو لا يكون له وجود مادي مثال ذلك صفقات البيع، الشراء، المتحصلات، المدفوعات في النظم المحاسبية.

٢. مجموعة الكيانات ال فرعية Set Entity مجموعة من الكيانات المتشابهة داخل النظام ويكون لهم نفس المواصفات. مثال ذلك مجموعة العملاء، مجموعة الموظفين.

٣. الصفات Attributes مجموعة الخصائص المشتركة التي تميز كل كيان وتشارك فيها كل مجموعة من الكيانات، وهي تمثل بنود البيانات التي يتم تخزينها في قاعدة البيانات مثال ذلك بالنسبة للموظفين، الاسم، الإدارة التي يعمل بها، الوظيفة، الراتب الأساسي... الخ، بالنسبة للعملاء، الاسم، رقم التليفون، الحد الأقصى للائتمان. وتحدد لكل صفة العناصر التالية:

(أ) المفتاح Key attribute: وهي الصفة التي تحمل قيمة Domain مميزة وفريدة، Unique، داخل كل مجموعة كيانات، مثال ذلك رقم الموظف، حيث لا يجوز أن يعطى نفس الرقم- أي القيمة- لأكثر من موظف داخل النظام.

(ب) القيمة Domain: ويقصد بها القيمة التي تعطى لكل صفة من الصفات الخاصة بمجموعة من الكيانات، وهذه القيم تمثل البيانات التي سوف يتم تشغيلها داخل النظام.

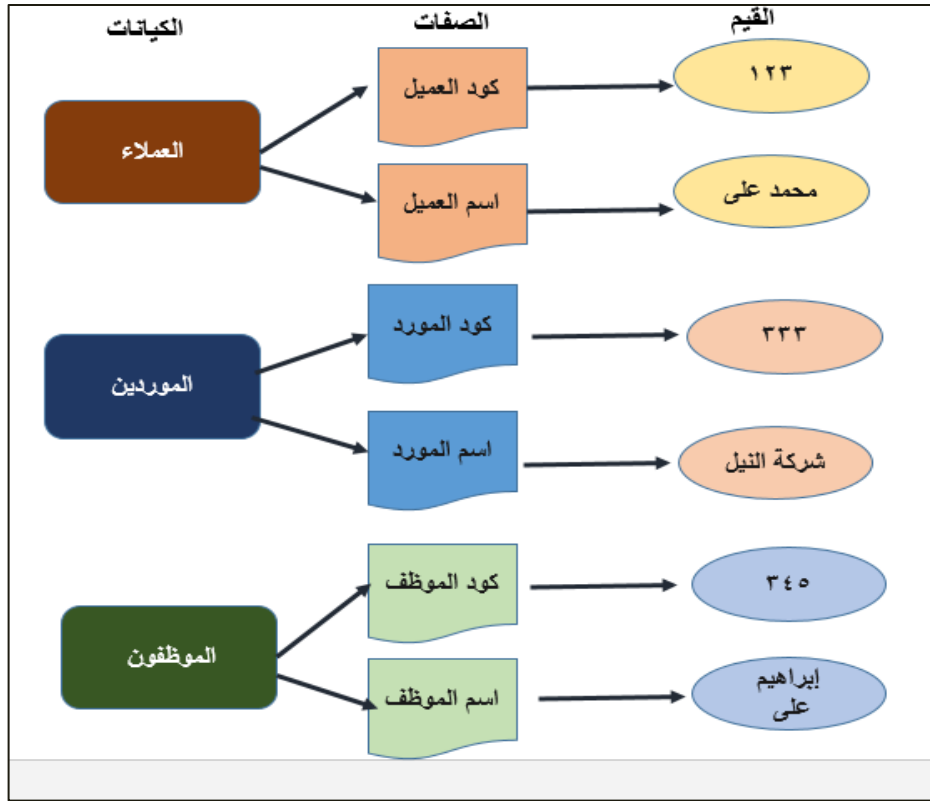
(ج) العلاقات Relationships وتمثل الارتباطات فيما بين الكيانات، فعلى سبيل المثال إذا تضمن النظام نوعين من الكيانات الأول هو الموظفين، والثاني هو الإدارات. فمن الطبيعي أن يعمل الموظفون في الإدارات المختلفة في المنظمة فتكون هناك علاقة ارتباط بين الموظفون ككيان والإدارات ككيان آخر. فإذا كان الموظف يعمل في إدارة واحدة تكون العلاقة واحد لواحد One

One to Many والإدارة، الواحدة يعمل بها أكثر من موظف فتكون العلاقة واحد لكثير One to Many وإذا كان الموظف الواحد يعمل في أكثر من إدارة تكون العلاقة Many to Many.

ولتوضيح إطار النظام يتم رسم خريطة توضح كل من كيانات النظام وصفاته والعلاقات بين الكيانات ويوضح الجدول رقم ٤ هذه الرموز، والشكل رقم ٢٦ شكل هذه الخريطة

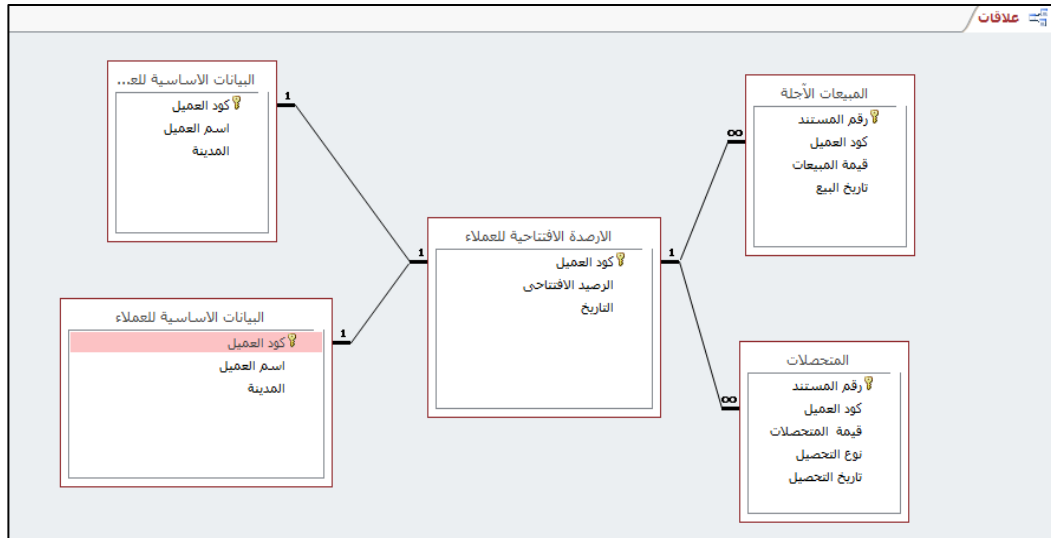
الرمز	الاستخدام	مجال الاستخدام
	الكيان	يمثل المستطيل كل كيان فرعي داخل النظام، أو يمثل النظم الفرعية
	الصفات	تمثل عناوين البيانات المراد تشغيلها داخل النظام، أي تمثل حقول البيانات
	العلاقات	يستخدم في تمثيل العلاقات المنطقية بين الكيانات

جدول رقم ٤ الرموز المستخدمة في رسم خريطة العلاقات بين الكيانات



شكل رقم ٢٦ خريطة العلاقة بين الكيانات

وتعد نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية بمثابة التطبيق العملي لنظرية العلاقة بين الكائنات، حيث يتم عادة تخصيص جدول أو أكثر لكل كيان من كيانات النظام، وتخصيص حقل لكل صفة من صفات الكيان، يعبر عن بنود بيانات الجدول، بما فيها حقل المفتاح الأساسي Primary Key الذي يعبر عن الصفة المفتاحية التي يمثل أداة الربط بين هذا الكائن والكائنات الأخرى. وتعتبر القيم Domains التي يتم تخزينها داخل الجداول، عن المدخلات التي يتم تخزينها داخل قاعدة البيانات تمهيدا لتشغيلها واستخراج المعلومات المطلوبة. على أن يتم إنشاء العلاقات بين الجداول حسب طبيعة البيانات الموجودة داخل الجداول المراد ربطها. ويتم عرض هذه العلاقات داخل قاعدة البيانات في شكل بياني Schema يتم أنشائها إلكترونيا داخل النظام بمجرد إنشاء العلاقات، بحيث تظهر هذه العلاقات كما في الشكل رقم ٣٥



شكل رقم ٢١ خريطة العلاقات بين الجداول كما تظهر في برنامج Access

٤ / ٤. العناصر المكونة لنظم إدارة قواعد البيانات العلائقية

١/٤/٤. العناصر الأساسية

تتفق غالبية نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية مثل Access، Oracle، Sal، Fox Pro و Server في أن العناصر الأساسية لنظم إدارة قواعد البيانات العلائقية، هي الجداول Tables والاستعلامات Queries ونتناول فيما يلي أبرز سمات هذين العنصرين، وذلك دون الدخول في تفاصيل تصميمها باستخدام أي من البرامج المعروفة.

١/١/٤/٤ الجداول:

الجدول هو العنصر الأساسي في نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية، فقاعدة البيانات ما هي إلا مجموعة من الجداول المرتبطة ببعضها البعض بعلاقات ارتباط منطقية. ويعرف الجدول بأنه علاقة رياضية تعتمد على بعدين، هما الصف والعمود، حيث تمثل الصفوف السجلات، أما الأعمدة أو ما تسمى صفات الجدول Table Attributes فتمثل حقول البيانات، وتتميز هذه الجداول بوجود علاقة فيما بينها تمكن المستخدم من الوصول إلى بيانات من مختلف أجزاء قاعدة البيانات.

وعادة ما يتضمن الجدول مجموعة من البيانات حول موضوع محدد، مثل المنتجات أو الموردين. ويعني استخدام جدول منفصل لكل موضوع أن تخزن هذه البيانات مرة واحدة فقط، مما يجعل قاعدة البيانات أكثر كفاءة، ويقلل من أخطاء إدخال البيانات. وتستخدم الجداول في تخزين البيانات فقط كمواد خام تستخدم في إنتاج المعلومات ولا تجرى أي عمليات تشغيل على البيانات في الجداول.

وينقسم الجدول إلى عنصرين أساسيين هما

(أ) السجلات Records

يمثل السجل البيانات الخاصة بمفردة واحدة داخل الملف وهذه المفردة في نظم الرقابة على المخزون على سبيل المثال أما بيانات تتعلق بصنف معين، أو بيانات تتعلق بصفقة شراء أو بيع لصنف معين في تاريخ معين. وفي نظم الرقابة على العملاء أما البيانات الخاصة بعمل معين أو البيانات الخاصة بصفة بيع أو عملية تحصيل أو رد بضاعة بواسطة هذا العميل وهكذا.

وتمثل السجلات داخل ملفات قاعدة البيانات في شكل صفوف أفقية حيث يمثل كل صف سجل داخل الجدول.

(ب) الحقول Fields

يطلق على الحقول عادة لفظ صفات الجدول. Table Attributes والحقول هو المكان الذي يتم فيه تخزين بند البيانات Data Item مثل اسم الصنف ، كود الصنف بالنسبة لأصناف المخزون أو اسم العميل ، عنوانه ، الحد الأقصى للالتئمان بالنسبة للعملاء وهكذا. وتعتبر الحقول بمثابة وحدة التعامل الأساسية داخل قاعدة البيانات ، كما انه العنصر الأساسي الذي من خلاله يتم إحكام الرقابة على المدخلات ، حيث تتيح نظم إدارة قواعد البيانات الإلكترونية أن يتم عند تصميم الملفات تحديد خصائص Properties كل حقل بدقة متناهية من ناحية تحديد نوعية البيانات التي سوف تدرج داخل الحقل - نصوص ، أرقام ، تاريخ ، وقت -.. وأيضا تحديد

مواصفات الحقل من ناحية حجم بياناته ، تنسيق البيانات وشكلها ، قيود التحقق من صحة البيانات Validation وغيرها من المواصفات التي تضمن دقة إدخال ، البيانات.

ويظهر الشكل رقم ١٤ أحد جداول قاعدة بيانات علائقية مصممة باستخدام برنامج MS Access.

حركة التعامل مع العملاء						رقم العميل	رقم المستند
نوع الحركة	دائن	مدين	التاريخ	رقم العميل	رقم المستند	رقم العميل	رقم المستند
مبيعات	0	37500	٢٠٠٦ يناير ٠١	1170	6452	1170	6452
مبيعات	0	13500	٢٠٠٦ يناير ٠١	1158	6440	1158	6440
مبيعات	0	8000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1159	6441	1159	6441
مبيعات	0	32500	٢٠٠٦ يناير ٠١	1160	6442	1160	6442
مبيعات	0	42500	٢٠٠٦ يناير ٠١	1161	6443	1161	6443
مبيعات	0	28000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1162	6444	1162	6444
مبيعات	0	8000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1163	6445	1163	6445
مبيعات	0	15000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1164	6446	1164	6446
مبيعات	0	8000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1165	6447	1165	6447
مبيعات	0	29500	٢٠٠٦ يناير ٠١	1166	6448	1166	6448
مبيعات	0	4500	٢٠٠٦ يناير ٠١	1167	6449	1167	6449
مبيعات	0	8000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1182	6464	1182	6464
مبيعات	0	10500	٢٠٠٦ يناير ٠١	1169	6451	1169	6451
مبيعات	0	33000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1284	6392	1284	6392
مبيعات	0	26000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1171	6453	1171	6453
مبيعات	0	16400	٢٠٠٦ يناير ٠١	1172	6454	1172	6454
مبيعات	0	49000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1173	6455	1173	6455
مبيعات	0	5000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1174	6456	1174	6456
مبيعات	0	131000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1175	6457	1175	6457
مبيعات	0	49000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1176	6458	1176	6458
مبيعات	0	25000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1177	6459	1177	6459
مبيعات	0	38000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1178	6460	1178	6460
مبيعات	0	8000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1179	6461	1179	6461
مبيعات	0	60000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1180	6462	1180	6462
مبيعات	0	11000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1235	6517	1235	6517
مبيعات	0	25500	٢٠٠٦ يناير ٠١	1168	6450	1168	6450
مبيعات	0	26000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1273	6381	1273	6381
مبيعات	0	2000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1260	6368	1260	6368
مبيعات	0	45000	٢٠٠٦ يناير ٠١	1261	6369	1261	6369

شكل رقم ٢٢ شكل الجدول في قاعدة بيانات Access في مشهد العرض

الملفات يجب أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بها وإدراجها داخل الملف قبل بدء العمل أو التشغيل الفعلي للنظام، وعادة ما تكون أعداد السجلات في هذه الجداول محددة ومعروفة.

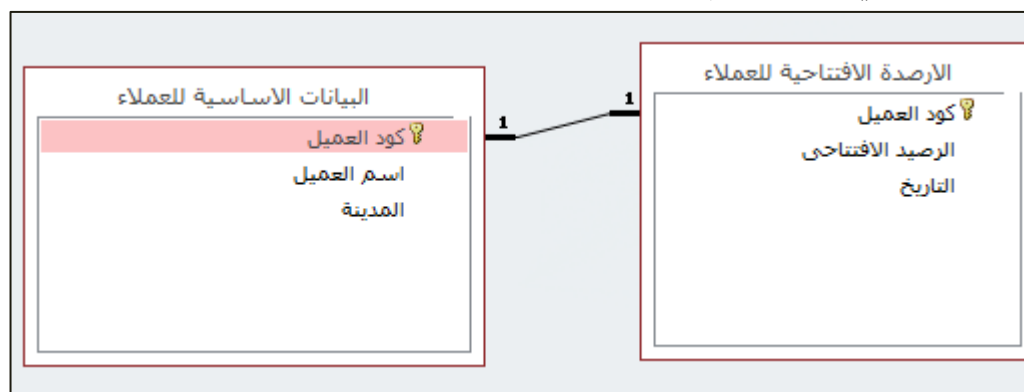
- ملفات الحركة Transaction Files. وهي التي تتضمن البيانات التي تتغير من دورة تشغيل لأخرى مثل حركة الوارد والمنصرف من كل صنف، حركة التعامل مع العملاء من بيع وتحصيل ورد مبيعات، أو حركة التعامل مع الموردين من شراء وسداد ورد مشتريات وهكذا. وهذه الحركة التي يتم من خلالها تحديد الأرصدة النهائية لكل صنف من أصناف المخزون السلعي أو رصيد العميل أو المورد وهكذا. وهذه الملفات وإن كان يتم تصميمها قبل التشغيل الفعلي للنظام إلا أن البيانات الخاصة بها لا تدرج إلا عند التشغيل الفعلي. ومن ثم لا تكون إعداد السجلات في هذه الجداول محددة ومعروفة.

د-العلاقات بين الجداول: database schema

نظرا لتعدد الجداول وتنوعها فإن نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية تعتمد على الربط بين، البيانات من خلال الربط بين الجداول التي تخزن فيها البيانات بالشكل الذي يمنع تكرار أو ازدواج عملية تخزين البيانات وتتم عملية الربط من خلال حقل مشترك بين الجداول المراد ربطها ببعضها البعض، وهذا الربط يأخذ عدة أشكال من العلاقات كالتالي:

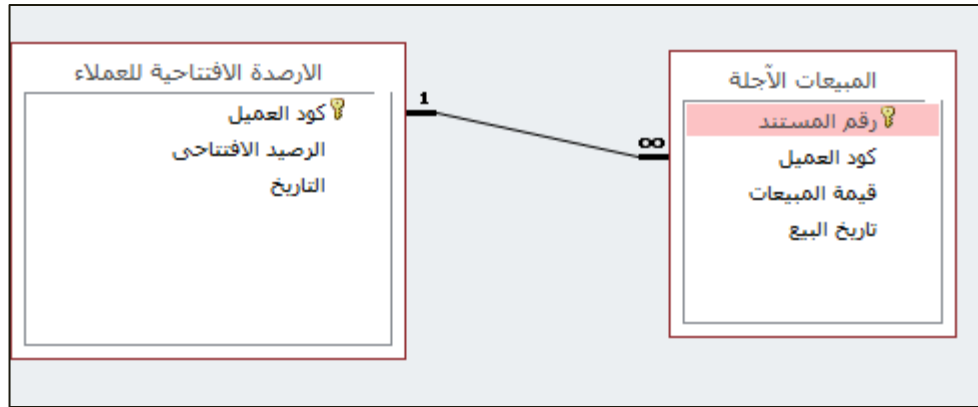
١. **علاقة واحد لواحد One to one** وتسمى أيضا علاقة رأس برأس، ويتم إنشاء هذه العلاقة إذا كان هناك جدولين كل سجل في الجدول الأول يقابله سجل آخر مرتبط به في الجدول الثاني. فعلى سبيل المثال يمكن لمنشأة أن تقوم بإعداد قاعدة بيانات الموارد البشرية الخاصة بها بحيث تتضمن جدولين للعاملين بها يخصص أحدهما لتخزين البيانات الاجتماعية الخاصة بالموظف مثل رقم الموظف، اسمه، عنوانه، تاريخ ميلاده ... الخ، والجدول الثاني يخصص للبيانات المالية مثل الراتب الأساسي، البدلات ... الخ ويتم الربط بين الجدولين من خلال حقل كود الموظف بحيث يكون لكل موظف سجل في جدول البيانات الاجتماعية يقابله سجل آخر في

جدول البيانات المالية .ويعتبر حقل كود الموظف في كلا الجدول بمثابة مفتاح أساسي **primary key** وتوصف بيانات هذا الحقل على انه مميزا وفريد **unique** أي لا يجوز تكرار نفس قيمة البيان لأكثر من سجل في نفس الجدول. وتظهر هذه العلاقة كما في الشكل رقم ٢٢



شكل رقم ٢٤ علاقة واحد لواحد

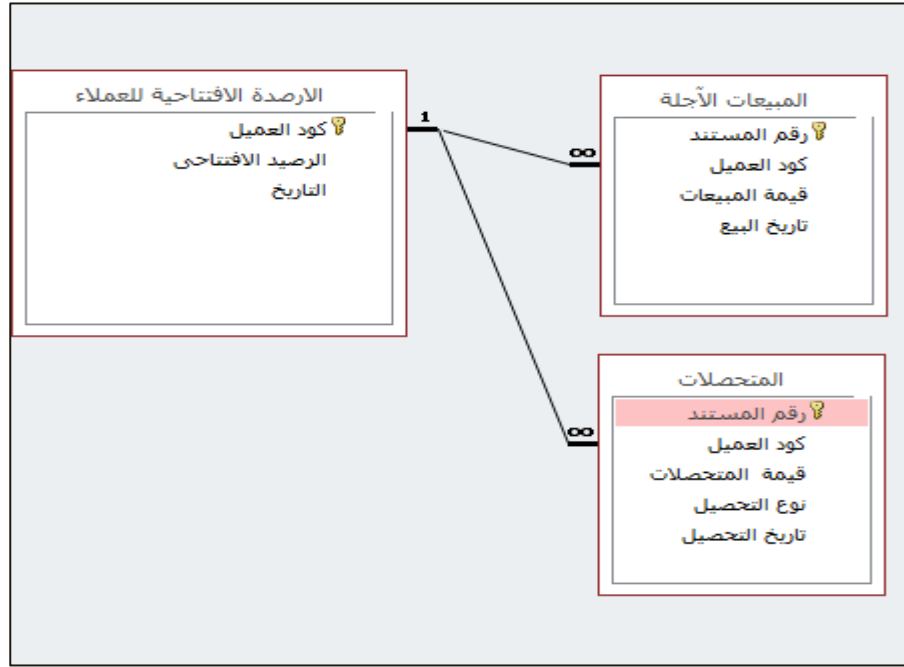
٢. **علاقة واحد لكثير One to many** وتسمى أيضا علاقة رأس بأطراف، ويتم إنشاء هذه العلاقة إذا كان هناك جدولين كل سجل في الجدول الأول يقابله عدة سجلات مرتبطة في الجدول الثاني، ويتم إنشاء هذه العلاقة إذا كان هناك جدولين كل سجل في الجدول الأول يقابله أكثر من سجل في الجدول الثاني. مثال ذلك في التعامل مع العملاء حيث يتم التعامل مع العميل الواحد أكثر من مرة سواء بالبيع أو التحصيل أو الرد، بحيث يكون كل سجل في الملف الرئيسي للعملاء يقابله أكثر من سجل في جدول حركة التعامل مع العملاء .ويتم الربط بين الجدول من خلال حقل مشترك بينهما مثلا كود العميل على أن يكون هذا الحقل مفتاح أساسي في الملف الرئيسي للعملاء أي لا يسمح بتكراره لأكثر من سجل، في حين لا يكون هذا الحقل مفتاح أساسي في جدول الحركة أي يسمح بتكراره باعتبار انه يمكن التعامل مع العميل أكثر من مرة. وتظهر هذه العلاقة كما في شكل ٢٣



شكل رقم ٢٥ علاقة واحد لكثير

٣. **علاقة كثير لكثير Many to many** وتسمى أيضا علاقة أطراف: بأطراف وتنشأ في حالة ما إذا كان هناك جدولين كل سجل في الجدول الأول يقابله عدد لا نهائي من السجلات في الجدول الثاني والعكس صحيح فعلى سبيل المثال لو كانت قاعدة بيانات العملاء في إحدى الشركات تتضمن أكثر من جدول للمعاملات التي تتم مع العملاء مثلا جدول للمبيعات وآخر لمردودات المبيعات وثالث للمتحصلات من العملاء، فمن الطبيعي أن يكون للعميل الواحد أكثر من سجل في هذه الجداول الثلاثة ومن ثم إذا تم الربط بينهم تكون علاقة الارتباط كثير لكثير. وهذه العلاقة بين الجداول

لا تتم بصورة مباشرة بين الجدولين انما لابد من وجود جدول مشترك بينهما كما هو ظاهر في الشكل رقم ٢٤



شكل رقم ٢٦ علاقة كثير لكثير

٢/١/٤/٤. الاستعلامات: Queries

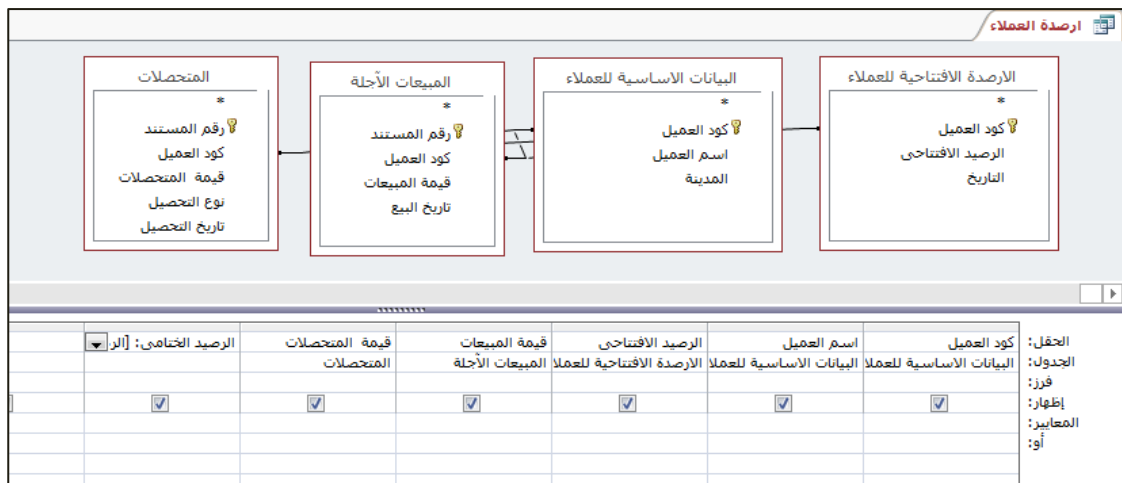
تعتبر الاستعلامات الأداة التي يتم من خلالها عمليات التشغيل على البيانات الواردة بالجدول مثل:

- (أ) إجراء العمليات الحسابية والإحصائية المختلفة على البيانات.
 - (ب) إعادة فرز وتجميع وتبويب البيانات.
 - (ج) تصفية البيانات وتنقيتها بناء على معايير معينة.
 - (د) تكوين جداول جديدة.
 - (هـ) حذف بيانات من جداول موجودة.
 - (و) إلحاق بيانات بجدول موجودة.
 - (ز) إعادة عرض بيانات الجداول في شكل تقارير جدولية Cross Table.
- ومن ثم عادة ما تنقسم الاستعلامات في مجموعتين:

١- استعلامات التحديد **Select Queries**. وهي الاستعلامات التي تعتمد أساسا على اختيار بيانات (حقول معينة) الجداول بناء على معايير محددة تمهيدا لعرضها بصورة مستقلة، أو إضافة معلومات جديدة لها في شكل حقول محسوبة.

٢- الاستعلامات الإجرائية. وهي استعلامات تقوم باختيار بيانات معينة من الجداول لكي يتم إجراء عمليات تشغيلية معينة على البيانات الواردة فيها، مثال ذلك استعلامات الإلحاق Append Query التي تستخدم في استخلاص بيانات معينة من جدول معين وإلحاقها بجدول آخر. واستعلامات الحذف Delete Query التي تستخدم في حذف بيانات معينة من جدول محدد، والاستعلامات الجدولية Cross tables التي تستخدم في عرض البيانات في جداول ذات بعدين لها عناوين رأسية وأفقية

ولا تُنشأ الاستعلامات عادة من فراغ، انما تبني على جداول أو على استعلامات أخرى، وعادة ما يتم تصميمها أما باستخدام أوامر لغة SQL، بأن يقوم المبرمج بكتابة أوامر تكوين الاستعلام مباشرة. أو يتم تصميم الاستعلام باستخدام أسلوب السحب والإفلات من خلال تطبيق خطوات خاصة يوفرها برنامج التصميم دون حاجة إلى كتابة اكواد اللغة (انظر شكل رقم ٢٥). وان كان شكلها بعد التصميم لا يختلف عن شكل الجداول



شكل رقم ٢٧ استعلام التحديد في مشهد التصميم

رقم المستند	رقم العميل	اسم العميل	المدينة	التاريخ	قيمة المبيعات
6564	1282	شركة العائمية	الجزيرة	٢٠٠٦ يناير ٠١	14000
6619	1162	احمد حمدي	أسوان	٢٠٠٦ يناير ٠١	28000
6555	1273	كيروكس	المنية	٢٠٠٦ يناير ٠١	26000
6556	1274	تاسيدى فيلم	المنية	٢٠٠٦ يناير ٠١	55000
6557	1275	شركة التوحيد	أسوط	٢٠٠٦ يناير ٠١	49000
6558	1276	القادي	أسوط	٢٠٠٦ يناير ٠١	39000
6559	1277	تصر عبد الجواد	أسوان	٢٠٠٦ يناير ٠١	16500
6560	1278	شامل فيلم	سنتهور	٢٠٠٦ يناير ٠١	3400
6561	1279	اتش ام اية للتجارة	قها	٢٠٠٦ يناير ٠١	35500
6553	1271	ايجيكتو	أسوط	٢٠٠٦ يناير ٠١	1000
6563	1281	شركة المفريد	بنها	٢٠٠٦ يناير ٠١	27000
6552	1270	عبد صالح	ككوب	٢٠٠٦ يناير ٠١	4000
6565	1283	محمد عبد المظيف	أسوان	٢٠٠٦ يناير ٠١	28000
6566	1284	شركة ايران	دمياط	٢٠٠٦ يناير ٠١	33000
6567	1285	عبد القادر المصري	المنيا	٢٠٠٦ يناير ٠١	54000
6613	1156	ناجي سامي	قطور	٢٠٠٦ يناير ٠١	44500
6614	1157	موسى	الإسكندرية	٢٠٠٦ يناير ٠١	4500
6615	1158	شركة كيريك	القاهرة	٢٠٠٦ يناير ٠١	13500
6616	1159	تاسيم	القاهرة	٢٠٠٦ يناير ٠١	8000
6617	1160	خاطر	المنية	٢٠٠٦ يناير ٠١	32500
6663	1206	مهدى سالم	قارسكور	٢٠٠٦ يناير ٠١	196000
6562	1280	امين السيد خنيم	الحمراوى	٢٠٠٦ يناير ٠١	36000
6542	1260	يحيى حسان	المنصورة	٢٠٠٦ يناير ٠١	2000
6532	1250	سالم الصلطي	زفتى	٢٠٠٦ يناير ٠١	13000
6533	1251	الشركة المتحدة للإلكترونيات	بنى سويف	٢٠٠٦ يناير ٠١	14000
6534	1252	شركة ففورا	الإسكندرية	٢٠٠٦ يناير ٠١	9000
6535	1253	الخطاب	المنيا	٢٠٠٦ يناير ٠١	8000
6536	1254	شركة الاتحاد	أسوان	٢٠٠٦ يناير ٠١	7000
6537	1255	باقاريا مصر	سبلا	٢٠٠٦ يناير ٠١	42000
6538	1256	شركة كوماترون	أسوان	٢٠٠٦ يناير ٠١	26000
6539	1257	سفتكس فيلم	الغردقة	٢٠٠٦ يناير ٠١	2000
6554	1272	سميركو للإلكترونيات	أسوان	٢٠٠٦ يناير ٠١	5000

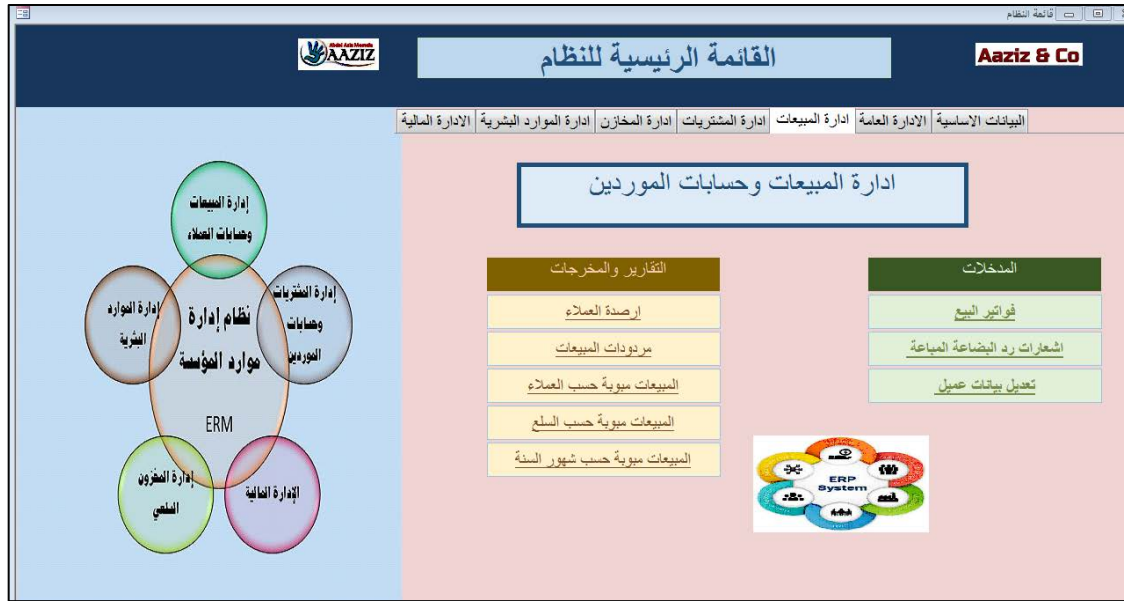
شكل رقم ٢٨ الاستعلام في مشهد العرض

٢/٤/٤. العناصر الفرعية

لتسهيل التعامل مع الجداول والاستعلامات، تتضمن نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية كائنات فرعية تتمثل في النماذج Forms والتقارير Reports وننتاول فيما يلي أبرز سمات هذين العنصرين.

١/٢/٤/٤: النماذج Forms:

تستخدم النماذج في تسجيل البيانات وإدراجها داخل حقول الجداول ويطلق عليها في هذه الحالة اسم النماذج المنضمة Bonded Forms. وغالبا ما تصمم هذه النماذج في نظم المعلومات الإدارية بشكل يحاكي المستند الورقي التقليدي المستخدم في النظم اليدوية



شكل رقم ٣٠ نموذج يعمل كواجهة للتطبيق ويظهر عند بدء التشغيل

كما يمكن استخدام النماذج، في التشغيل الأولى للبيانات، حيث يمكن أن تتضمن النماذج حقول محسوبة تجرى من خلالها بعض العمليات الحسابية والإحصائية على البيانات، بحيث لا يكون لهذه الحقول نظير أو مقابل في الجداول أو الاستعلامات. كما يمكن أن تستخدم النماذج أيضا في عرض معلومات في شكل صور أو رسومات بيانية Charts، بحيث يمكن أن تكون هذه النماذج أقرب إلى التقارير

[illegible]

شكل رقم ٣١ نموذج يتضمن بعض الحقوق المحسوبة ويمكن طباعته كتقرير

Reports : ४/४/६/६

بالرغم من انه يمكن طباعة البيانات الموجودة في الجداول أو النماذج أو الاستعلامات، إلا أن التقارير تعتبر هي الأداة الرئيسية في نظم قواعد البيانات العلائقية التي تستخدم في عرض المعلومات التي تم الحصول عليها بحيث يمكن طباعتها وعرضها في شكل ورقى، وذلك لان التقارير تتيح إمكانية تجميع وعرض المعلومات في مجموعات متجانسة، وإمكانية إضافة معلومات تلخيصية عن كل مجموعة على حدة.

ارصدة العملاء
فى ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٤

رقم العميل	اسم العميل	الرصيد
1111	شركة الشرق الأوسط للمقارنات	19500
1112	الشركة العربية للتوكيلات	11500
1113	تهلة امام	44800
1114	شركة طنطا للمعدات الإلكترونية	28400
1115	مصانع محمد على للتصنيع	26500
1116	على على على	37000
1117	جمعية بنها الخيرية	25000
1118	متصور عيدالودود	62000
1119	مدرسة الجيل الصاعد الثانوية	53000
1120	شركة كهرياء المتصورة	13800
1121	مصطفى عباس	20200
1122	ادارة الجمارك	25000
1123	محمد سعيد	23000
1124	شركة العثمين	36000
1125	شركة الحجاز التجارية	39600
1126	عثمان أحمد	24800
1127	شركة الحاسيات المتحدة	10000
1128	أمين يسوتى	9500
1129	محمد على مجاهد	15800
1130	شركة النظم الرقمية	47000
1131	مؤسسة بئشراف التجارية	173000

شكل رقم ٣٢ شكل التقرير

٥/٤. نظم إدارة قواعد البيانات ولغة SQL

تعتمد نظم إدارة قواعد البيانات الحديثة في غالبيتها على الاستعلامات Queries ككائن أساسي لتشغيل البيانات والقيام بعمليات الفرز والتبويب والتجميع والتلخيص للبيانات وغيرها من عمليات التشغيل، وتعتمد في ذلك على ما يسمى بلغة الاستعلامات الهيكلية أو المبنية Structured Query Language أو ما يطلق عليها اختصاراً SQL وتستخدم هذه اللغة في كتابة التعليمات والأوامر الإجرائية التي سوف تجرى على البيانات بهدف تحويلها إلى معلومات ويظهر الشكل رقم ٣٣ نموذج لأوامر لغة SQL.

X - ؟	المبيعات - برنامج حسابات العملاء	أدوات الاستعلام
X - تسجيل الدخول		تصميم
<pre> SELECT مدين.[حركة التعامل مع العملاء] , التاريخ.[حركة التعامل مع العملاء] , المدينة.[البيانات الأساسية للعملاء] , [رقم العميل].[البيانات الأساسية للعملاء] , [رقم العميل].[حركة التعامل مع العملاء] , [رقم العميل].[حركة التعامل مع العملاء] , [رقم العميل].[حركة التعامل مع العملاء] FROM [البيانات الأساسية للعملاء] INNER JOIN [حركة التعامل مع العملاء] ON [البيانات الأساسية للعملاء].[رقم العميل] = [حركة التعامل مع العملاء].[رقم العميل] WHERE ((([مدين].[حركة التعامل مع العملاء]>0) AND ([حركة التعامل مع العملاء].[نوع الحركة] = "مبيعات")) ORDER BY [مدين].[حركة التعامل مع العملاء] </pre>		

شكل رقم ٣٣ أوامر لغة SQL

هذا وتصنف تعليمات هذه اللغة إلى ثلاثة أنواع:

١/٥/٤. أوامر تعريف البيانات: (DDL) Data Definition Language:

وتتمثل في مجموعة الأوامر المسؤولة عن إنشاء عناصر قاعدة البيانات مثل الجداول وتستخدم أيضا في تعريف البيانات وتحديد خصائصها، والقيود الموضوعية على البيانات عند إدخالها validation rules والرسائل التحذيرية التي تظهر للمستخدم عند إدخاله بيانات خاطئة ومن أشهر هذه الأوامر Create فعلى سبيل المثال فإن الأمر التالي

□ Create table debt, debt no Number, debone Varshar٢;

يعنى هذا الكود إنشاء جدول بعنوان debt الحقل الأول يسمى debtno وهو حقل رقمي والثاني يسمى debtna وهو حقل حرفي.

٢/٥/٤. أوامر تشغيل ومعالجة البيانات Data Manipulation

Language: (DML)

وتتضمن الأوامر التي تعطى لمعالجة وتشغيل البيانات مثل عمليات التجديد updating، الإدراج inserting، التعديل modifying، والاستعلام querying، عن البيانات، وأهم هذه الأوامر الأمر insert والأمر delete.

٣/٥/٤ . أوامر رقابة البيانات: (DCL) Data Control Language

وتتضمن الأوامر الخاصة بتحقيق الرقابة على قاعدة البيانات من ناحية تحديد الأشخاص المسؤولين عن إدارة قاعدة البيانات الذي لهم حق الاطلاع على كافة كائنات قاعدة البيانات والبيانات المسجلة فيها، والأشخاص المستخدمين لها والامتيازات الممنوحة لكل شخص (حق الاطلاع، حق إدخال البيانات، حق تعديل التصميم ... الخ)، وكذلك أوامر إنشاء الاستعلامات ذاتها ومن أشهر هذه الأوامر الأمر select فعلى سبيل المثال فان الأمر التالي

□ Select ename, sal, comm, from EMP ordered by ename DES
يعنى اختيار الحقول ename, sal, comm من الجدول EMP مرتبة تنازليا وفقا للحقل ename وعرضها في استعلام مستقل .

وتعتبر لغة SQL هي الأساس في تشغيل البيانات في معظم برامج إدارة قواعد البيانات. فعن طريقها يتم برمجة الأوامر الخاصة بالعمليات المطلوب إجرائها مثل:

- ١- فرز السجلات وترتيبها داخل الملف.

- ٢- عمليات التصفية والتنقية للبيانات اختيار سجلات معينة تنطبق عليها معايير محددة من ضمن السجلات المخزنة في ملف ما).

- ٣- تجديد البيانات (تجديد بيانات بعض الحقول خاصة البيانات المخزنة في حقول الملفات الرئيسية).

- ٤- إجراء كافة العمليات الحسابية والرياضية والإحصائية.

- ٥- رقابة المدخلات في ضوء القيود الموضوعة على البيانات Validation rules .

- ٦- عمليات الإضافة والحذف أو التعديل في البيانات.

هذا وتتيح معظم النسخ الحديثة من قواعد البيانات التعامل مع هذه اللغة دون الحاجة إلى تعلم كيفية كتابة الأوامر باستخدام الاكواد الخاصة بهذه اللغة وذلك من خلال معالجات خاصة Wizards، تتضمن الخطوات التي يجب، على المستخدم إتباعها لتنفيذ أمر معين، وهذه الخطوات تكون مكتوبة بلغة عادية يعرفها المستخدم

العادي، بحيث يقوم المعالج بترجمة هذه الأوامر إلى الواد اللغة، التي يقوم برنامج الترجمة Compiler المخزون داخل الحاسب بترجمتها إلى لغة الآلة Machine language

٦/٤ برامج إدارة قواعد البيانات الشهيرة

١/٦/٤ . برنامج MS Access

يعتبر هذا البرنامج من أشهر برامج نظم إدارة البيانات، وه ومن تطوير شركة مايكروسوفت. يأتي البرنامج مرافقا لحزم مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office كجزء منها وله واجهة رسومية. ولقد كانت هناك عدة إصدارات للبرنامج، فأولها كان مع برنامج أوفيس ٩٧ ثم أوفيس ٢٠٠٠ وأوفيس ٢٠٠٣ وآخر إصدار هو برنامج أوفيس ٢٠١٣، وآخر إصدار تجريبي هو برنامج أوفيس ٢٠١٦.

ويتميز البرنامج بقدرته على استدعاء البيانات من نظم مختلفة لقواعد البيانات، كقواعد بيانات أوراكل و SQL وأي قاعدة بيانات مفتوحة الاتصال (ODBC). تتضمن قاعدة بيانات أكسس على مجموعة من الجداول والنماذج والتقارير والاستعلامات وبعض وحدات الماكرو وكذلك تحتوي على الوحدات النمطية. وهذه الكائنات يتم تخزينها في ملف واحد، يسهل عملية تصميم النظام والوصول إلى عناصره المختلفة، وان كان ينشئ صعوبة كبيرة في تأمين هذه العناصر والتعامل معها.

وتتمثل مزايا برنامج Microsoft Access في رخص ثمنه وسهولة استخدامه وتوفر الدعم الفني، إلا انه هناك كثير من العيوب أبرزها عدم توفر الأمان، إذ أن عملية اختراق قواعد البيانات المصممة بهذا النظام سهلة جدا حتى لو كانت محمية بعشرات كلمات المرور. كما أن استخدام قاعدة البيانات من قبل أكثر من مستخدم يؤدي إلى ضغط كبير على محركات النظام (والمعروفة بـ Microsoft Jet) مما تسبب تلف للبيانات أو عدم تمكن المحرك من الاستجابة إلى كافة طلبات العملاء على الشبكة.

٢/٦/٤. برنامج SQL Server

هذا البرنامج أيضا من تطوير شركة مايكروسوفت، وعلى العكس من Access فإن SQL Server فهو نظام مبني على خادم Server Based Database، أي نظام متكامل لإدارة قواعد البيانات يعمل في الخلفية ويعتمد على نظام خادم و عميل Client/Server، ولا يعتمد على ملفات مستقلة لحفظ البيانات. ويتميز برنامج SQL Server بأن له قدرة على تخزين كم هائل من المعلومات. وهو أحد أكثر الأنظمة كفاءة ليكون منافس حقيقي لنظام قواعد البيانات الشهير Oracle، حيث أن Oracle احتكر سوق قواعد البيانات بدون منافس لفترة طويلة بالرغم من العيوب التي به واهمها هو الصعوبة الشديدة في استخدامه.

ويعالج برنامج Microsoft SQL Server العيوب الموجودة في برنامج Access، بل أضاف مميزات أخرى مثل نظام الأمان العالي جدا، الوظائف المعرفة مسبقا Stored Procedures، التمرجز Triggers، القواعد المحددة Rules، أنواع البيانات المعرفة User Defined Types، والعمليات Transactions وغيرها الكثير من الإضافات التي زادت من قوة واستقرار النظام. وقد قامت كثير من المؤسسات بالتحول إليه واستخدامه

٣/٦/٤. برنامج Oracle

تعتبر شركة أوراكل Oracle Corporation من أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات بشكل عام وقواعد البيانات بشكل خاص. وقاعدة البيانات أوراكل هي المنتج الرئيسي لشركة أوراكل ودمج البرمجية جافا مع قاعدة البيانات أوراكل مكن قاعدة البيانات من استخدامها لخوادم الويب وتمكين المبرمجين من إضافة برامجهم الخاصة على قاعدة بيانات أوراكل ليتصرفوا بشكل أفضل ويتحكموا بمخرجات البرامج التي يستعملونها على الويب. تنتج شركة أوراكل برامج مساندة لقاعدة البيانات ك "مُصمم

أوراكل” ومطور أوراكل” وتقوم هذه الأدوات البرمجية بالمساعدة على كتابة برامج تتعلق بقاعدة البيانات أوراكل بشكل أفضل وأسرع.

٤/١/٤ . برنامج MySQL:

هو نظام إدارة قواعد البيانات علائقية يعتمد التعامل معه على لغة SQL. هو من المنتجات مفتوحة المصدر وتملكه الآن Microsystems التابعة حالياً لشركة Oracle يتميز خادم MySQL بسرعته الكبيرة؛ لأنه خادم قواعد بيانات متعدد المسالك multi-threaded مما جعل إمكانية الاستعلام من قاعدة البيانات سريعة جداً؛ ويتميز بسهولة ربط جداوله بواجهة المستخدم التي تصمم بلغات البرمجة، فمثلاً يمكنك ربطها بالبرامج المكتوبة بلغة فيجوال بيسك من خلال واجهة ODBC الخاص بها، كذلك له مكتبة خاصة به للتعامل معه من خلال Ado.Net.

٥ . الفصل الخامس

تطوير نظم المعلومات الحاسبية

١/٥ . المقصود بتطوير نظم المعلومات الحاسبية

٢/٥ . أسباب تطوير نظم المعلومات الحاسبية

٣/٥ . اختيار الجهة المنفذة لعملية التطوير

٤/٥ . مراحل التطوير

٥/٥ . تحليل النظم

٦/٥ . تصميم النظم

٧/٥ . تنفيذ النظم

٨/٥ . اختبار النظام و التحقق من صلاحيته

٩/٥ . صيانة النظام

٥. الفصل الخامس

تطوير نظم المعلومات الحاسوبية

١/٥. المقصود بتطوير نظم المعلومات الحاسوبية

وفقا لمدخل النظم System Approach يشير عادة المصطلح " تطوير نظم المعلومات Information System Development يشير مصطلح تطوير النظم إلى كافة المراحل التقنية التي يمكن من خلالها إنشاء Create نظام معلومات جديد، أو تحسين كفاءة نظام قائم، أو استكمال مراحله، أو التحول من نظام مصمم بتقنية معينة إلى نظام مصمم بتقنية أكثر تطورا. ومن ثم فإن مصطلح تطوير نظم المعلومات يعنى أي من الأنشطة التالية:

- ١- تصميم نظام معلومات جديد لمنشأة حديثة.
- ٢- تحويل نظام المعلومات اليدوي لمنشأة قائمة إلى نظام معلومات إلكتروني.
- ٣- استكمال عملية تصميم نظام معلومات إلكتروني لمنشأة قائمة.
- ٤- التحول إلى نظام تخطيط موارد المؤسسة Enterprise Resource Planning

٢/٥. اسباب تطوير نظم المعلومات الحاسوبية

يوجد العديد من الأسباب التي تجعل هناك حاجة ماسة الى تطوير نظام المعلومات الحاسوبية في اى مؤسسة ، يتمثل أهمها فيما يلي :

- ١- حدوث تأخير في توصيل المعلومات الحاسوبية الى المستويات الإدارية المختلفة ، خاصة الإدارة العليا .
- ٢- عدم وجود تغذية مرتدة بين نظام المعلومات المطبق وبين المستويات الإدارية التي تستخدم المعلومات ، بشكل يعوق قيام هذه المستويات الإدارية بواجباتها ومسئولياتها.

- ٣- عدم ملائمة المعلومات التي يوفرها النظام لمتخذي القرارات ، او انخفاض درجة الدقة في فيها مما يؤثر سلبيا على عملية اتخاذ القرار .
- ٤- كبر حجم المنشأة وتنوع أنشطتها وزيادة درجة تعقد هذه الأنشطة مما يؤدي الى ازدياد الحاجة الى المعلومات ، ومن ضمنها المعلومات المحاسبية .
- ٥- تطور وتغير اهداف المنشأة او السياسات والإجراءات المطبقة فيها بالشكل الذى يؤدي الى حدوث تطور او تغير مائل في احتياجات متخذي القرارات .
- ٦- تعرض المنشأة الى بعض المشاكل الناتجة نقص في المعلومات التي تقدم لمتخذي القرارات ، منها على سبيل المثال شراء أصناف لا تحتاج اليها المنشأة مما يؤدي الى تعرضها الى السرقة او التلف او الركود ، وذلك نتيجة لنقص المعلومات عن ارصدة الأصناف المخزنية لدى متخذي قرارات الشراء .
- ٧- التطورات التقنية المستمرة في أجهزة وبرامج الحاسب ، بشكل يؤدي الى تقادم الأجهزة والبرامج التي تستخدمها المنشأة ، وبالتالي تأثيرها على عمليات صيانة النظام ، وعمليات تدفق البيانات والمعلومات عبر النظام مما يدعو الى تطويره

٥/٣/اختيار الجهة (الجهات) المنفذة لعملية تطوير نظم المعلومات:

- تعتبر عملية اختيار وتحديد الأشخاص أو الجهات التي ستتولى تنفيذ عملية تطوير النظم المهام الأساسية التي ينبغي على إدارة المنشأة الاهتمام بها لضمان الحصول على أفضل النتائج من عملية التطوير . وعادة ما يكون أما الإدارة الاختيار من عدة بدائل هي
١. أن يقوم بعملية التطوير فريق عمل داخلي يتكون من مجموعة متنوعة من التخصصات المختلفة الموجودة داخل المنشأة.
 ٢. أن يقوم بعملية التطوير فريق عمل خارجي (مجموعة استشارية) يساعدهم أطراف من داخل المنشأة.
 ٣. أن يقوم بعملية تطوير النظم أحد العاملين بالمنشأة من أصحاب الخبرة الطويلة في هذا المجال.

٤. أن يقوم بعملية التطوير خبير من خارج المنشأة.

٥/٤ مراحل تطوير النظم

عادة ما يتم تطوير نظم المعلومات من خلال تطبيق مدخل عبر مجموعة من المراحل والخطوات يطلق عليها عادة دورة حياة تطوير النظام The system Development Life Cycle SDLS وهذه المراحل هي

١. تحليل النظام: حيث يتم تحليل نظام المعلومات المحاسبي الحالي بهدف تحديد نقاط القوة والضعف أو المشاكل التي تواجه هذا النظام.

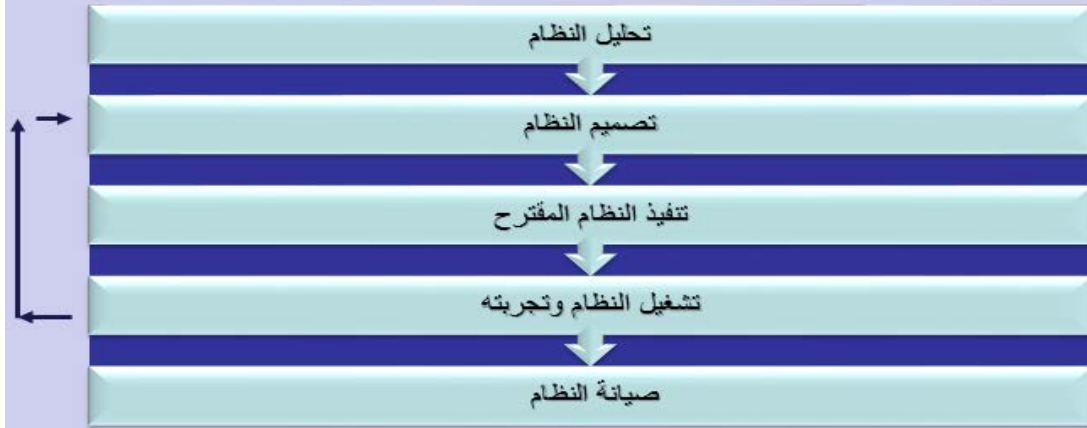
٢. تصميم النظم: تشمل هذه المرحلة وضع تصور لما يمكن أن يكون عليه عناصر ومقومات النظام،

٣. تنفيذ النظام المقترح: وتشمل هذه المرحلة اختيار البرنامج الذي سوف يتم استخدامه في تصميم النظام، وبرمجته.

٤. تشغيل النظام وتجربته. حيث يتم متابعة تشغيل النظام لمدة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر حسب حجم النظام ودرجة تعقده، وذلك لتحديد ما إذا كانت نقاط الضعف أو المشاكل التي كانت قائمة قبل التطوير قد تم القضاء عليها فعلا.

٥. صيانة النظام. تتضمن هذه المرحلة وضع الإجراءات التي تكفل استمرار النظام وعدم تعرضه لمخاطر التوقف، أو الاستخدام الخاطئ أو الدخول غير المصرح به، حيث تشمل تأمين النظام وتحديد الشخص المسئول عن قاعدة البيانات والأشخاص المتعاملين معها والصلاحيات الممنوحة لكل شخص، وأيضا حماية النظام من أخطار الفيروسات وغيرها من المخاطر

مراحل تطوير النظم



شكل رقم ٣٣ مراحل تطوير النظم

ونتناول فيما يلي المراحل السابقة بشئ من التفصيل

٥/٥. تحليل النظم

١/٥/٥ مفهوم تحليل النظم

يعتبر مصطلح تحليل النظم System analysis اصطلاح عام يرتبط بمفهوم وأسلوب النظم ، و يشير إلى تلك العمليات المنظمة منطقيا و المتعلقة بتعريف و حل المشكلات ، وذلك وفق مفهوم النظم عن طريق التعرف على مقومات عناصر و التعرف على العلاقات التبادلية المؤثرة بين هذه العناصر وبعضها البعض وبين البيئة المحيطة .

ويتصف مفهوم تحليل النظم عادة بالعمومية ، حيث يمكن اعتماده في أي مجال و لأي مشكلة ، مثلا يمكن اعتماد أسلوب تحليل النظم عند التعرض لمشكلة تخفيض التكلفة ، أو تعظيم الأرباح لمؤسسة ما. كما يمكن استخدامه عند حل مشاكل البرمجة ، ومن ثم فإن عملية تحليل النظم تأخذ مسميات عديدة منها دراسة النظم System

Study دورة حياة النظام System Life Cycle ، بالإضافة الى التعبير الشائع وهو تحليل النظم

ويقوم محلل النظم عادة بدراسة البيانات والحقائق المتعلقة بالنظام القائم بشكل منظم ومتسلسل للبحث عن نقاط القوة والضعف الموجودة فيه، وإيجاد علاقات منطقية ومتربطة مع بعضها البعض، بهدف تحديد مواصفات النظام وتطويره أو تحديد أبعاد نظام جديد.

هذا وتعتبر مرحلة تحليل النظم ذات أهمية كبيرة حيث انها تعتبر بأنها أساس عملية تصميم النظام.

١. يساعد محلل النظم على تكوين فكرة منطقية وصحيحة عن النظام الحالي، وبالتالي تطوير أفكار جديدة عن النظام الجديد المراد إقامته.
٢. تحدد اهداف ومواصفات المخرج النهائي لعملية التطوير .
٣. تسهل عملية دراسة البدائل بين الأنظمة التي سيتم الاختيار فيما بينها.

٢/٥/٥. خطوات تحليل نظم المعلومات

- تتم مرحلة تحليل النظم عبر مجموعة من الخطوات تمثل فيما يلي :
- ١-تجميع البيانات المتعلقة بالمنشأة' ونظام المعلومات المطبق لديها وتتمثل هذه البيانات فيما يلي :
 - (أ) طبيعة الأنشطة التي تزاولها المنشأة.
 - (ب) الأهداف العامة للمنشأة.
 - (ج) اهداف نظام المعلومات المطلوب تطويره سواء المحققة او المطلوب تحقيقها .

- (د)المخرجات المطلوب توفيرها من النظام والوظائف المطلوب تأديتها.
- (هـ) البيانات المطلوب تشغيلها للحصول على المخرجات المطلوبة
- (و)عمليات التشغيل الواجب اجراءها على البيانات

(ز) أساليب الرقابة الضرورية للتأكد من دقة عمليات الادخال والتشغيل

لتوفير الثقة في مخرجات النظام

٢-تقييم نظم المعلومات المحاسبية المطبقة فعلا ، وتقييم مدى كفاءتها في تحقيق أهدافها واهداف المنشأة ، والتعرف على المشاكل التي تواجهها . وتشمل هذه المرحلة :

(أ) التعرف على التطبيقات الفرعية للنظام المطلوب تطويره ، وكيفية تدفق البيانات من المستندات الاصلية للتطبيق ، حتى مرحلة تسجيلها في السجلات ، انتهاء باعداد تقارير المخرجات .

(ب) دراسة المقومات الحالية للنظام المطبق مثل المستندات والنماذج ، الدفاتر والسجلات ، دليل الحسابات ، القوائم والتقارير . وذلك لتقييم مدى توافرها وكفاءتها في أداء وظائفها .

(ج)أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل النظام ومدى كفايتها

(د)المقارنة بين المخرجات الفعلية الناتجة عن المخرجات الفعلية والمخرجات المطلوب ، بهدف التعرف على كفاءة التطبيقات الحالية واجه القصور بها .

(هـ) تقييم كفاءة وفعالية النظام القائم ، ومدى نجاحه في توفير المعلومات المناسبة ، للمستخدم المناسب في الوقت المناسب .

٣-تقديم التوصيات المقترحة لتطوير النظام القائم . وعادة لا تخرج هذه التوصيات عن :

(أ) اجراء تعديلات على النظام القائم ، سواء كانت هذه التعديلات تتعلق بمقومات النظام ، او بالمخلات او المخرجات او عمليات التشغيل المختلفة وأيضا أساليب الرقابة الداخلية المطبقة

(ب) الغاء النظام القائم وتطبيق نظام جديد

٦/٥ تصميم النظم .

يعتمد تصميم نظم المعلومات المحاسبية بصورة أساسية على منهج نظم إدارة قواعد البيانات بحيث يتكون النظام من مجموعة من التطبيقات Applications، التي أما أن يتم تصميمها خصيصاً للمنشأة. أو يتم شراءها جاهزة من إحدى المؤسسات المتخصصة في تطوير هذه التطبيقات. وعادة بحيث يكون لكل تطبيق مجموعة كائناته المختلفة التي يتم استخدامها في إدخال البيانات وتخزينها وتشغيلها واستخلاص المعلومات وعرضها في شكل تقارير، فانه من الممكن أن تعتمد هذه التطبيقات على قاعدة بيانات واحدة، أو عدة قواعد بيانات يمكن أن تتكامل فيما بينها. على ان يتم التركيز على المدخلات والمخرجات المالية في حالة تصميم نظم معلومات محاسبية . و ان يتم التركيز على المدخلات والمخرجات غير المالية في حالة تصميم نظم معلومات إدارية^{١٤}. ويتضمن التصميم العناصر التالية :

١-تصميم المخرجات.

٢-تصميم المدخلات

٣-تصميم عمليات التشغيل

٤-تصميم قاعدة البيانات

ونتناول فيما يلي دراسة تفصيلية لكيفية تصميم العناصر السابقة

١/٦/٥ . تصميم المخرجات

تتمثل مخرجات النظام كما سبق القول في كافة المعلومات التي يتعين توفيرها للمستويات الإدارية المختلفة لأغراض اتخاذ القرارات . ويعرض الجدول التالي أبرز مخرجات التي يتعين ان يوفرها نظام المعلومات المحاسبية في منشأة تجارية

^{١٤} - في نظم المعلومات المستندة الى نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP يشمل التطبيق المتكامل كافة أنواع المدخلات والمخرجات سواء كانت مالية او غير مالية

النظام الفرعى	مخرجات النظام
نظام المبيعات وحسابات العملاء	- المعلومات الأساسية للعملاء - معلومات الرقابة على الأصناف - حركة المبيعات مبوبة حسب السلع - حركة المبيعات مبوبة حسب الشهور - حركة المبيعات مبوبة حسب حساب العملاء - كشف أرصدة العملاء - أستاذ مساعد العملاء
نظام المشتريات وحسابات الموردين	- المعلومات الأساسية للموردين - معلومات الرقابة على الأصناف - حركة المشتريات مبوبة حسب السلع - حركة المشتريات مبوبة حسب الشهور - حركة المشتريات مبوبة حسب حساب الموردين - كشف أرصدة الموردين - أستاذ مساعد الموردين
نظام إدارة المخزون السلعى	- معلومات الرقابة على الأصناف - حركة الوارد من الأصناف - حركة المنصرف من الأصناف - أستاذ مساعد المخزون - كشف أرصدة الأصناف
نظام الأجور والمستحقات المالية	- المعلومات الأساسية الخاصة بالعاملين - كشف المستحقات الشهرية - كشف المكافآت والحوافز - حركة الحضور والانصراف اليومي للعاملين

• دفتر اليومية • حسابات الأستاذ • موازين المراجعة • قائمة الدخل • قائمة المركز المالى • قائمة التدفقات النقدية	نظام المحاسبة المالية
---	-----------------------

جدول ٩ المخرجات الأساسية لنظم المعلومات المحاسبية

٢/٦/٥ مدخلات النظام

تتمثل مدخلات النظام في البيانات الناتجة عن العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة ، وهى القيم التي تجرى عليها التشغيل . ويظهر الجدول التالى ابرز مدخلات نظم المعلومات المحاسبية

النظام الفرعى	مخرجات النظام
نظام المبيعات وحسابات العملاء	• البيانات الأساسية للعملاء • البيانات الأساسية للاصناف • حركة التعامل مع العملاء (بيع ، رد بضاعة ، تحصيل قيمة مبيعات)
نظام المشتريات وحسابات الموردين	• البيانات الأساسية للموردين • البيانات الأساسية للاصناف • حركة التعامل مع العملاء (شراء، رد بضاعة ، سداد قيمة مشتريات)
نظام إدارة المخزون السلعى	• البيانات الأساسية للاصناف • حركة الاصناف (وارد ، منصرف)
نظام الأجور والمستحقات المالية	• البيانات الأساسية الخاصة بالعاملين شاملة الرواتب الشهرية

• حركة الحضور والانصراف اليومي للعاملين	
• دليل الحسابات	نظام المحاسبة
• قيود اليومية	المالية

جدول ١٠ المدخلات الأساسية لنظم المعلومات المحاسبية

٣/١/٥ . تصميم عمليات التشغيل

ويقصد بها كافة العمليات الحسابية والاحصائية والتحليلية ، التي سوف تجرى على البيانات لتشغيلها وتحويلها الى معلومات ، وهذه العمليات يتم اجرائها باستخدام الاستعلامات Queries وأيضا الوحدات النمطية Modules التي يتم تضمينها داخل النظام ، وهذا ما سوف يتم توضيحه في الفصل القادم من المؤلف

٤/١/٥ . تصميم قاعدة البيانات

تعد قاعدة البيانات بما تتضمنه من جداول والاستعلامات ، وأيضا نماذج وتقارير هي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في تصميم النظام وهناك مدخلين يمكن الاعتماد علي أحدهم لإتمام عملية التصميم:

١-مدخل النظم المستقلة أو المنفصلة

٢-مدخل النظام المتكامل

ونتناول فيما يلي كل من هاذين المدخلين بشيء من التفصيل

١/٤/١/٥ . مدخل النظم المستقلة أو المنفصلة

يستند هذا المدخل على وجود قاعدة بيانات مستقلة لكل تدبيق من تطبيقات نظم المعلومات الخاصة بالمنشأة. حيث تقوم فكرة بناء النظم وفقا لهذا المدخل على تصميم برامج تطبيقات منفصلة لكل وظيفة من وظائف المنشأة مثل تطبيق الأجور والمرتبات، تطبيق الإنتاج، تطبيق حسابات العملاء على أن يتضمن كل تطبيق قاعدة البيانات الخاصة به

ونظرا لأن مدخل النظم المستقلة يعتمد بصورة أساسية على استقلال كل برامج تطبيقي بقاعدة البيانات الخاصة به، وان تصميم ملفات البيانات يعتمد على تبعية

برنامج التطبيق لملف البيانات، فإن أبرز عيوب هذا المدخل هي اختفاء خاصيتين أساسيتين هما: خاصية المشاركة في البيانات Data Sharing بين برامج التطبيقات المتعددة داخل المنشأة وأيضاً خاصية التكامل في البيانات Data Integration بين أقسام المنشأة. ومن ثم يعاب على هذا المدخل ما يلي:

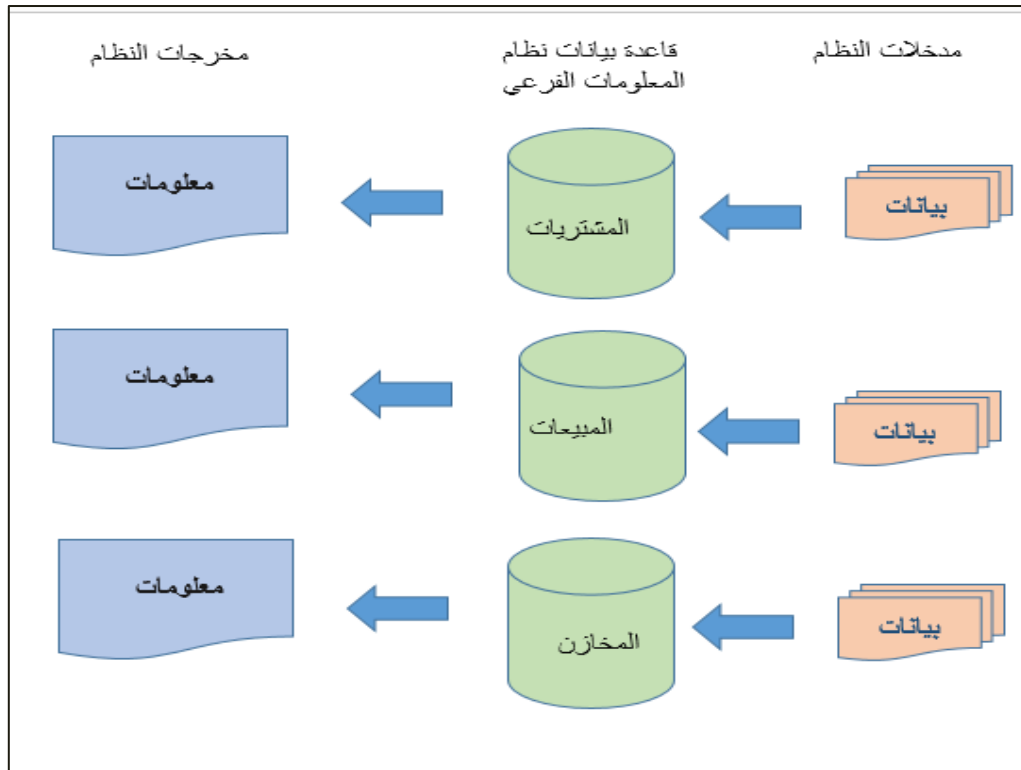
وهذا وتتمثل مزايا تطبيق هذا المدخل فيما يلي

١- سهولة التصميم لقلة عدد الكائنات الخاصة بكل تطبيق، وعدم تعقد العلاقات بين الجداول المكونة له.

٢- سهولة تحقيق الرقابة على البيانات نتيجة لاستقل كل نظام بالأشخاص الذين يتعاملون معه.

٣- قلة التكلفة.

٤- ملائمة هذا المدخل للمنشآت التي تطور نظام الإليكتروني على مراحل.



شكل رقم ٣٤ مدخل النظم المنفصلة

أما أبرز عيوب هذا المدخل فهي

١. تكرار البيانات Duplication of data

٢. صعوبة تجميع بيانات موزعة في أكثر من تطبيق لخدمة تطبيق آخر

أما أبرز مزياء فهو:

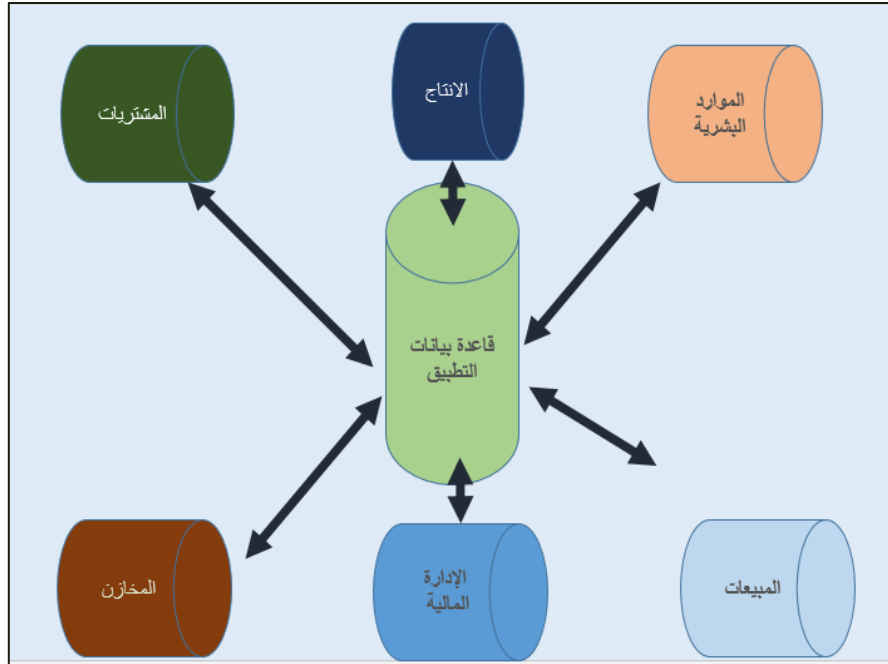
١- سهولة وبساطة التصميم نظرا لانخفاض عدد كائنات النظام، وقلة العلاقات بين جداول البيانات.

٢- سهولة تأمين النظام نتيجة لانخفاض عدد مستخدميه

٢/٤/٦/٥. مدخل النظام المتكامل

يعتمد هذا المدخل على وجود قاعدة بيانات واحدة تخزن فيها كافة البيانات التي تخدم كافة التطبيقات التي تنتج المعلومات التي يحتاجها مستخدمي المعلومات داخل المنشأة أو خارجها، وترتبط هذه القاعدة بمجموعة البرامج Software التي تدير هذه القاعدة لكي تستخدم من قبل فئات المتعاملين دون أن يكون هناك ازدواج أو تكرار في عملية تخزين أو تشغيل البيانات وهذا ما سوف يتم إيضاحه بصورة تفصيلية في هذا الفصل

ويظهر الشكل رقم (٢٥) إطار مبسط لشكل قاعدة البيانات الخاصة بهذا النظام



شكل رقم ٣٥ الإطار العام للمدخل المتكامل لتصميم نظم المعلومات المحاسبية

٧/٥ تنفيذ النظم

تتم في هذه المرحلة تنفيذ النظام الاطار العام للنظام الذى تم تحديده في المرحلة السابقة ، وهنا يتم الاختيار بين اسلوبين لتنفيذ التصميم .

١- شراء او الحصول على حق استخدام برنامج تطبيقى جاهز من البرامج المطروحة بواسطة احدى المنشآت المتخصصة ، خاصة تلك المعتمدة على نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP ، التي تقدمها الشركات المختلفة مثل SAP, Oracle و Microsoft^{١٥}.

٢- تطوير نظام خاص بالمنشأة سواء تم التطوير بواسطة خبراء تابعين لها . او اللجوء الى شركة متخصصة في مجال تطوير النظم . حيث يتم ذلك باستخدام منصات التطوير المتخصصة Development Platform^{١٦}.

^{١٥} - يرجع الى الفصل السابع من هذا المؤلف

^{١٦} - منها على سبيل المثال حزمة مايكروسوفت فيجوال ستوديو (Microsoft Visual Studio) هي بيئة التطوير المتكاملة الرئيسية من مايكروسوفت .تتيح برمج واجهة المستخدم الرسومية والبرامج النصية إلى جانب ويندوز فورم ومواقع ويب وتطبيقات ويب وخدمات وب مدعومة ب مايكروسوفت ويندوز وويندوز موبايل وإطار عمل دوت نت ومايكروسوفت سيلفر لايت. يحتوى فيجوال استوديو على محرر اكواد يدعم

هذا وتشمل عملية تنفيذ التصميم الاجراءات والخطوات التالية

- أ- تصميم الجداول التي سوف يتم استخدامه في تخزين البيانات ،والتي تمثل ملفات النظام، شاملة أسماء الحقول بكل جدول، ومواصفات كل حقل، ونوعية البيانات ، والحقول المفتاحية، وإنشاء العلاقات بين الجداول بهدف الربط بينهم
- ب- تحديد نماذج وشاشات إدخال البيانات. وتحديد الأشخاص المسؤولين عن التعامل مع هذه النماذج
- ج- تصميم الاستعلامات التي سوف يتم استخدامها في تشغيل البيانات وإنتاج المعلومات .
- د- تصميم التقارير التي سوف تستخدم في عرض المعلومات ، من ناحية محتوى هذه التقارير ، وطريقة عرض المعلومات داخلها والمسؤولين عن طباعتها او إرسالها للمستخدمين . وأيضا تحديد الأشخاص الذين ترسل اليهم هذه التقارير
- هـ- تحديد طريقة الحصول على الخدمات المختلفة المتعلقة بالنظام مثل نسخ الملفات على وسائط تخزين خارجية تجنباً لتعرضها للتلف إلى الضياع
- و- تصميم القوائم الرئيسية للنظام.
- ز- إنشاء قاموس لتعريف البيانات التي تمثل محتويات الجداول داخل النظام.
- ح- تأمين قاعدة البيانات وتحديد الشخص المسئول عن قاعدة البيانات والأشخاص المتعاملين معها والصلاحيات الممنوحة لكل شخص.
- ط- توثيق النظام أي إعداد كتيب يتضمن التعليمات الضرورية لتشغيل النظام.

تقنية انتليسنس واعادة كتابة الكود، ويحتوى أيضا على مترجم يكشف أخطاء وقت التشغيل ومفسر يكشف الأخطاء الاملائية في الأكواد ويحتوى أيضا على مصمم نماذج لبناء واجهة مستخدم رسومية ومصمم ويب ومصمم فئات(صنف علوم الحاسب ((ومصمم مخطط قواعد بيانات ومصمم لتقارير الكريستال. ويدعم فيجوال استوديو العديد من لغات البرمجة مثل مايكروسوفت فيجوال سي ++ومايكروسوفت فيجوال سي #ومايكروسوفت فيجوال بيسك وجافا سكريبت والعديد أيضا من لغات الترميز مثل لغة ترميز النص الفائق ولغة الترميز القابلة للامتداد ولغة ترميز النص الفائق القابلة للتمديد وأكس أس أل

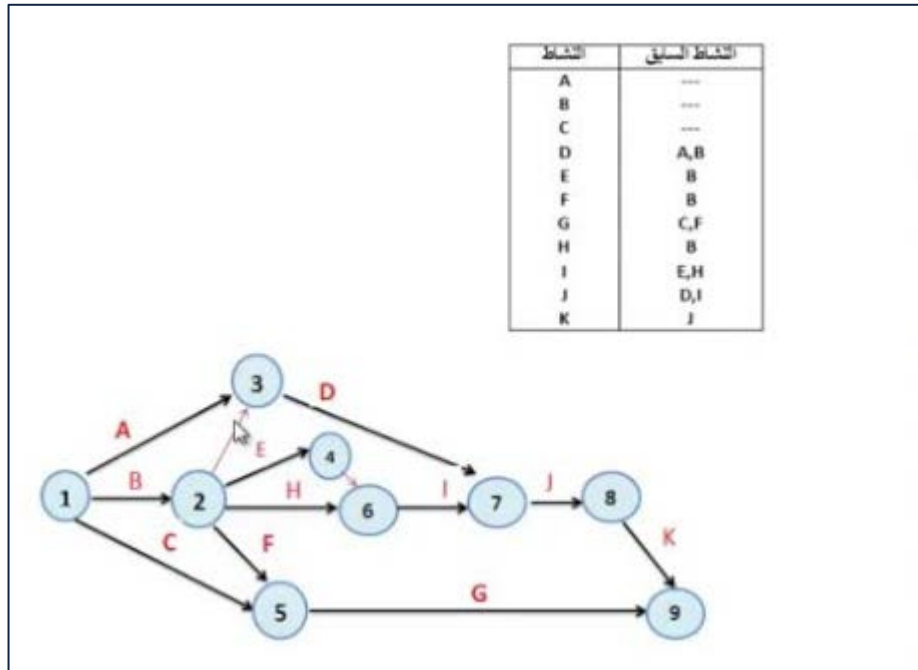
١/٢/٥. أساليب تخطيط ومتابعة تنفيذ النظام المقترح

من اهم الأساليب التي يمكن استخدامها في تخطيط ومتابع عمليات

نفيذ النظام المقترح :

١/١/٢/٥ أسلوب بيرت PERT

حيث يتم من خلال هذا الأسلوب تصميم شبكة توضح الأنشطة اللازمة لتنفيذ النظام ، والعلاقة بين هذه الأنشطة وبعضها البعض ، وتحديد المسار الحرج لهذه الأنشطة الذى يمثل في مجموعه الفترة الزمنية لاكمال تنفيذ المشروع ، موضحا الأنشطة التي يتعين احكام الرقابة على توقيتات البدء والانتهاء من تنفيذها حتى لا يحدث اى تأخير في تنفيذ المشروع عن الوقت المحدد له.



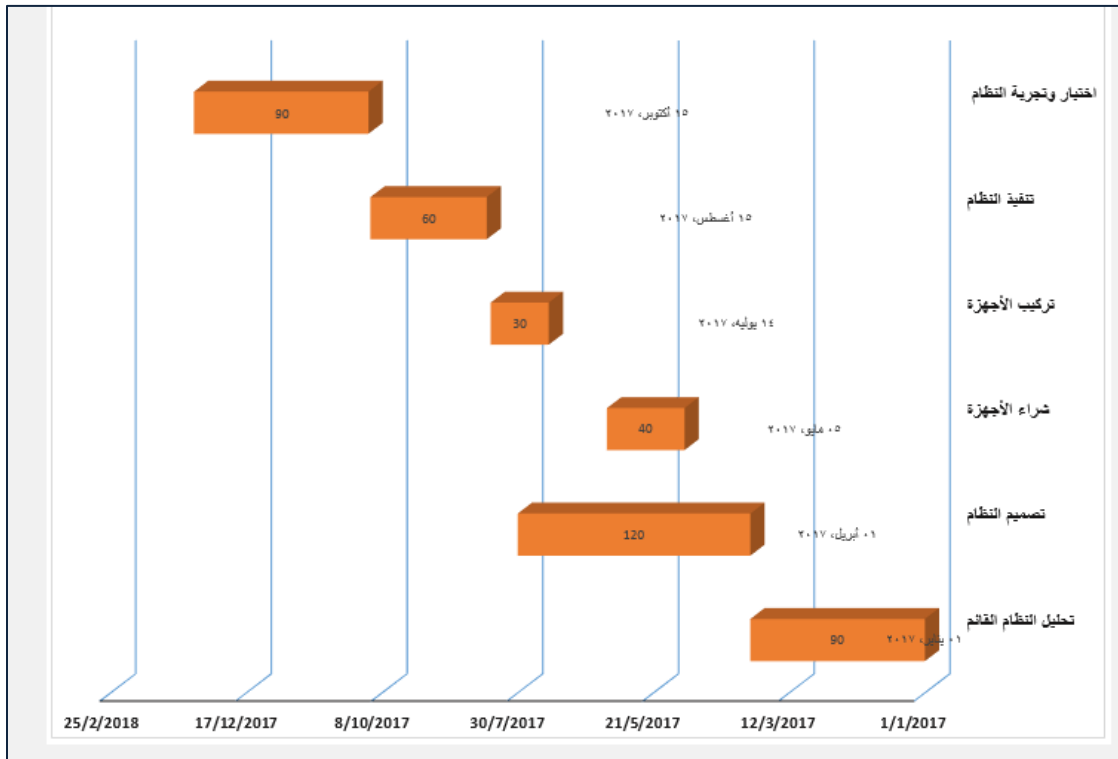
شكل رقم ٣٥ شبكة الاعمال والمسار الحرج

٢/١/٢/٥ . خريطة جانت Gantt Chart

تعرف خريطة جانت بانها رسم بياني يوضح الجدول الزمني لعمل ما مثل مشروع إنشائي أو عملية صيانة أو عملية تطوير أو مشروع تطوير وتصنيع وتسويق مُنتج جديد. هذه الخريطة تستخدم الخطوط العرضية Bars لتوضح الزمن الذي تستغرقه

كل خطوة من خطوات المشروع ومتى تبدأ ومتى تنتهي. وبالتالي فهذه الخريطة تساعد في التخطيط للمشروعات، كما تعتبر هذه الخريطة وسيلة جيدة، في متابعة تطور الأعمال وعرض هذه المتابعة بشكل يسهل استيعابه بسرعة، كما يمكن استخدام الخريطة في تقييم العمل عندما يتم مقارنة الوقت الفعلي بالوقت المخطط لأداء العمل. هذه الخريطة منسوبة إلى Hennery Gantt والذي ابتدعها في عام ١٩١٧ وما زالت مستخدمة حتى الآن بل هي أشهر وسيلة مستخدمة في عرض الجداول الزمنية

هذا وتظهر هذه الخريطة على النحو التالي



شكل رقم ٣٦ خريطة جانت لمتابعة تنفيذ النظام المقترح

٨/٥. اختبار النظام و التحقق من صلاحيته

يتعين بعد الانتهاء من تصميم النظام وتنفيذه ان يتم تجربته واختباره بهدف التحقق من صلاحيته لتحقيق الأهداف التي من اجلها تم تصميمه ، ومحاولة علاج ايه أخطاء تظهر اثناء التشغيل . وعاده ما يتم في هذه المرحلة تشغيل النظامين الجديد والقديم

معا ، لتجنب تعرض المنشأة لاي مشاكل قد تحدث في حالة الاعتماد على النظام الجديد وتبين وجود أخطاء اثناء تشغيله

٩/٥. صيانة النظام

يقصد بصيانة نظام المعلومات حماية النظام من اية مؤثرات سلبية تؤثر على كفاءته او تؤثر على قدرته على التطور والتأقلم مع تغيرات البيئة المحيطة ومع الأهداف الجديدة للمؤسسة . وتشمل هذه المرحلة صيانة موارد نظام المعلومات ، من عمليات التعطل والتوقف الذى يؤدي إنخفاض معدل التشغيل والإستخدام وبالتالي إرتفاع معدل الإتلاف لهذه الأجهزة.

وتتمثل إجراءات صيانة النظام فيما يلى

١- صيانة العناصر المادية من أجهزة حاسب وملحقاتها في نظام المعلومات من العوامل التي تتسبب في تعطل الأجهزة هي عوامل راجعة أساسا إلى الأجهزة ومدى درجة تعقدها وتركيبها. وعوامل ترجع كذلك إلى التقنيات التي تتبعها المؤسسة أثناء استخدامها لهذه الأجهزة.

٢- صيانة البرامج والتطبيقات وحمايتها من الوصول غير المصرح به او التعديل غير المرغوب فيه

٦. الفصل السادس

تطبيقات نظم المعلومات الحاسوبية

- ١/٦. مقدمة**
- ٢/٦. نظام المبيعات حسابات العملاء**
- ٣/٦. نظام المخزون السلعي**
- ٥ /٦. نظام المشتريات وحسابات الموردين**
- ٦/٦. نظام إدارة الموارد البشرية.**
- ٧/٦ نظام الحسابات المالية**
- ٨/٦. نظام المعلومات المتكامل**

٦. الفصل السادس

تطبيقات نظم المعلومات الحاسوبية

١/٦. مقدمة

يتناول هذا الفصل امثله لبعض نظم المعلومات الحاسوبية الإلكترونية، تم تصميمها باستخدام برنامج MS Access، مع مراعاة أن هذه النماذج انما هي مجرد امثله لتوضيح فكرة التصميم بشكل عملي، وانه من الممكن أن تختلف أشكال هذه النظم في الواقع العملي تبعا للبرنامج المستخدم في التصميم، وأيضا أهداف المنشأة وفكر المصمم أو المبرمج. وقد تم تصميم هذه التطبيقات بحيث تكون مفتوحة المصدر، حيث يمكن للطالب التعرف على مكونات التطبيق وعناصره الأساسية، ويمكنه أن يتعامل معها من عدة زوايا. الأولى إدخال البيانات إلى النظام والتعرف على كيفية تشغيل هذه البيانات والحصول منها على المعلومات. الثانية التعرف على شكل هذه العناصر في مشهد التصميم، بحيث يمكنه تعديل التصميم إذا كان لديه بعض الخبرة والدراية باستخدام برنامج MS Access. الثالثة التعرف على بعض مكونات البرنامج التي قد تكون مخفاة في التطبيق العملي الواقعي إذا تم تصميم هذه النوعية من التطبيقات بواسطة خبراء من خارج المؤسسة.

وقد تم استخدام برنامج MS Access في تصميم هذه التطبيقات لعدة أسباب منها.

أ- انتشار هذه البرنامج حيث انه ضمن حزمة البرامج المكتبية MS Office الصادرة عن شركة Microsoft الشهيرة. حيث لا يخلو منه أي حاسب صغير Desktop أو Laptop.

ب- أن كافة عناصر البرنامج التطبيقي من جداول واستعلامات ونماذج وتقارير تكون مخزنة في ملف واحد ويمكن الوصول إلى مباشرة بنقرة زر Click على أيقونة التطبيق.

ج- سهولة استخدام هذا البرنامج والتعامل معه دون الحاجة إلى أن يكون المستخدم ملماً بأي لغة من لغات البرمجة التي يتضمنها البرنامج سواء كانت لغة Visual Basic أو لغة SQL.

١/٦ نظام المبيعات وحسابات العملاء

يهدف هذا التطبيق إلى التعرف على حركة المبيعات من سلع أو خدمات، وإعداد تقارير تفصيلية عنها من زوايا مختلفة، كما يهدف إلى التعرف على أرصدة حسابات العملاء في المنشأة وذلك عقب كل حركة تعامل تتم مع العميل سواء كانت حركة بيع آجل أو سداد أو عملية رد لبضاعة سبق شرائها، بجانب إعداد مجموعة من التقارير التحليلية التي تحتاجها إدارة المنشأة في مزاولة نشاطها. وتتمثل أهم المعلومات التي يتعين أن يوفرها النظام فيما يلي

١. المعلومات الأساسية الخاصة بعملاء البيع الآجل، وتتضمن اسمه وعنوانه ورقم

تليفونه وأيضاً الحد الأقصى للائتمان الذي قد يمنح للعميل وفقاً لمركزه المالي

٢. معلومات عن حركة التعامل مع العملاء شاملة سجلات المبيعات، والمتحصلات

ومردودات المبيعات مبوبة حسب العملاء وحسب الفترات الزمنية، وسبب نوع السلع

٣. التعرف على رصيد العميل عقب كل تعامل يتم مع العميل، علماً بأن أي تعامل مع

العملاء لا يخرج عن البيع، التحصيل، أو رد البضاعة المباعة.

وذلك بفرض أن المنشأة تتعامل مع عملاء البيع الآجل وفقاً للأسس التالية:

١. أن يكون لدى المنشأة بيانات أساسية عن العميل، مثل اسم العميل وعنوانه والمنطقة التي يتواجد بها وأرقام التليفونات الخاصة به، وأيضاً الحد الأدنى للائتمان الذي يمنح له.

٢. يتقدم العميل إلى المنشأة بطلب شراء بضاعة على الحساب فتقوم بفحص طلبه وفي حالة الموافقة عليه تتم عملية البيع.

٣. في حالة وجود عيوب بالبضاعة يمكن أن يقوم العميل برد البضاعة وان لم تكن بها عيوب يتعين على العميل أن يقوم بالسداد خلال المدة المتفق عليها للاتئمان

١/١/٦ . تصميم جداول النظام:

تعد الجداول كما سبق القول بمثابة ملفات النظام الذي تخزن بها البيانات، بمثابة الكائن الرئيسي للتطبيق، وتشمل هذه المرحلة تحديد حقول الجداول، وتحديد خصائص كل حقل **properties** مثل حجم الحقل، نوعية البيانات التي سوف تدرج به، قواعد التحقق من الصحة **Validation Rules** وغيرها من الخواص). كما تتم في هذه المرحلة تحديد الحقول التي تمثل مفاتيح الجداول سواء كانت مفاتيح رئيسية **Master Key** أو مفاتيح أجنبية **Foreign Key**. وفيما يتعلق بنظام إدارة المبيعات وحسابات العملاء، يتضمن النظام الجداول التالية

أولاً: الجداول الرئيسية:

وهي الجداول التي تخزن فيه البيانات الأساسية للنظام، ويقصد بها البيانات الدائمة التي لا تتغير من دورة تشغيل لأخرى، ولا يتم التسجيل فيها بصفة دورية وتشمل الجداول التالية على سبيل المثال:

١. جدول بيانات الأصناف.

٢. جدول بيانات العملاء

٣. جدول بيانات العاملين.

٤. جدول حسابات البنوك

ويتضمن الجدول رقم ١١ امثله للحقول التي يمكن أدرجها في هذه الجداول

الجدول	الحقول المقترحة	حقل المفتاح
	• كود الصنف	
	• اسم الصنف.	

الجدول	الحقول المقترحة	حقل المفتاح
جدول البيانات الأساسية للأصناف	• كمية الاحتياجات السنوية. • سعر الوحدة. • معدل مخزون الأمان. • فترة الانتظار. • الكمية الاقتصادية للشراء. • الرصيد بالمخزن	كود الصنف
جدول البيانات الأساسية للعملاء	• رقم العميل. • اسم العميل • العنوان. • المدينة. • رقم الهاتف. • * الحد الأقصى للائتمان.	رقم العميل
جدول العاملين أو الموظفين	• رقم الموظف. • اسم الموظف. • الوظيفة. • الإدارة. • المؤهل الدراسي. • تاريخ الميلاد. • الراتب الأساسي.	رقم أو كود الموظف

الجدول	الحقول المقترحة	حقل المفتاح
	- البدلات بأنواعها - الحالة الاجتماعية.	

جدول ١١ الجداول المقترحة لنظام المبيعات وحسابات العملاء

كما تتضمن الأشكال التالية هذه الجداول في مشهد التصميم باستخدام برنامج Access

البيانات الأساسية للأصناف

اسم الحقل	نوع البيانات	الوصف (اختياري)
كود الصنف	نص مختصر	
اسم الصنف	نص مختصر	
وحدة القياس	نص مختصر	
كمية الاحتياجات السنوية	رقم	
معدل مخزون الأمان	رقم	
فترة الانتظار باليوم	رقم	
كمية الشراء النموذجية	رقم	
الرصيد	رقم	

خصائص الحقل

بحث عام

حجم الحقل	5
تنسيق	
قواعد الإدخال	
تسمية توضيحية	
القيمة الافتراضية	
قاعدة التحقق من الصحة	
نص التحقق من الصحة	الرقم الذي تم إدخاله خطأ
مطلوب	نعم
السماح بطول صفري	لا
مفهرس	نعم (التكرار غير مقبول)
ضغط Unicode	نعم
IME Mode	بدون عنصر التحكم
IME Sentence Mode	لا
محاذاة النص	عام

يمكنك اسم الحقل أن يصل إلى ٢٤ حرفاً تتضمن مسافات. للحصول على تعليمات حول أسماء الحقول، اضغط على F1.

شكل رقم ٣٦ جدول البيانات الأساسية للأصناف في مشهد التصميم

كود الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	كمية الاحتياجات السنوية	معدل مخزون الأمان	فترة الانتظار باليوم	كمية الشراء النموذجية	السعر المبدئي للوحدة
13456	طابعات ليزر	وحدة	1200	5%	10	50	1200
13457	طابعات ضخ حبر	وحدة	1500	4%	10	50	800
13555	أقراص DVD	علبة ٥٠ قرص	5000	10%	5	200	45
13459	ماوز ليزر	وحدة	8000	5%	5	1000	25
*		وحدة					

شكل رقم ٣٧ جدول البيانات الأساسية في مشهد العرض^{١٧}

^{١٧} - يقصد بمشهد العرض الصورة التي يرى بها المستخدم الجدول ويتعامل معه إذا كان له الصلاحية بذلك

بيانات رجال البيع		
الوصف (اختياري)	نوع البيانات	اسم الحقل
رقم تعريفى للموظف يتكون من ستة ارقام الاول من اليسار من ١ الى ٧ والثانى من ٥ الى ٥	نص مختصر	كود الموظف
	نص مختصر	اسم الموظف
	نص مختصر	الوظيفة
	نص مختصر	المؤهل العلمى
	نص مختصر	التخصص
	نص مختصر	الإدارة
اكتب رقم اليوم ثم علامة / او علامة - ثم رقم الشهر ثم علامة / او علامة - ثم السنة من رقمين	تاريخ/وقت	تاريخ الميلاد
اكتب رقم اليوم ثم علامة / او علامة - ثم رقم الشهر ثم علامة / او علامة - ثم السنة من رقمين	تاريخ/وقت	تاريخ التعيين
	نص مختصر	الحالة الاجتماعية
	كائن OLE	صورة شخصية
	رقم	الراتب الاساسى
	رقم	بدل طبيعة عمل
	رقم	بدل سكن
	رقم	بدل انتقال
	رقم	مكافآت خاصة
خصائص الحقل		
		حجم الحقل 6
		تنسيق @V@V@V@V@V@V
		قناع الإدخال
	تعريف الموظف	تسمية توضيحية
		القيمة الافتراضية
		قاعدة التحقق من الصحة
	رقم الموظف غير صحيح اعد المحاولة من جديد	نص التحقق من الصحة
	نعم	مطلوب
	لا	السماح بطول صفري
	نعم (التكرار غير مقبول)	مفهرس
	نعم	ضغط Unicode
	بدون عنصر التحكم	IME Mode
	بلا	IME Sentence Mode
	عام	محاذاة النص

شكل رقم ٤٠ جدول البيانات الأساسية للعملاء في مشهد العرض

بيانات رجال البيع		
الوصف (اختياري)	نوع البيانات	اسم الحقل
رقم تعريفى للموظف يتكون من ستة ارقام الاول من اليسار من ١ الى ٧ والثانى من ٥ الى ٥	نص مختصر	كود الموظف
	نص مختصر	اسم الموظف
	نص مختصر	الوظيفة
	نص مختصر	المؤهل العلمى
	نص مختصر	التخصص
	نص مختصر	الإدارة
اكتب رقم اليوم ثم علامة / او علامة - ثم رقم الشهر ثم علامة / او علامة - ثم السنة من رقمين	تاريخ/وقت	تاريخ الميلاد
اكتب رقم اليوم ثم علامة / او علامة - ثم رقم الشهر ثم علامة / او علامة - ثم السنة من رقمين	تاريخ/وقت	تاريخ التعيين
	نص مختصر	الحالة الاجتماعية
	كائن OLE	صورة شخصية
	رقم	الراتب الاساسى
	رقم	بدل طبيعة عمل
	رقم	بدل سكن
	رقم	بدل انتقال
	رقم	مكافآت خاصة
خصائص الحقل		
		حجم الحقل 6
		تنسيق @V@V@V@V@V@V
		قناع الإدخال
	تعريف الموظف	تسمية توضيحية
		القيمة الافتراضية
		قاعدة التحقق من الصحة
	رقم الموظف يتكون من ستة ارقام الاول من اليسار من ١ الى ٧ والثانى من ٥ الى ٥	نص التحقق من الصحة
	نعم	مطلوب
	لا	السماح بطول صفري
	نعم (التكرار غير مقبول)	مفهرس
	نعم	ضغط Unicode
	بدون عنصر التحكم	IME Mode
	بلا	IME Sentence Mode
	عام	محاذاة النص

شكل رقم ٤١ جدول بيانات العاملين في مشهد التصميم

تعريف الموظف	اسم الموظف	الوظيفة	المؤهل العلمي	التخصص	الإدارة	تاريخ الميلاد	تاريخ التعيين	الحالة الاجتماعية	صورة شخصية	الراتب الأساسي
7/1/1111	محمود حسين	مدير مبيعات	بكالوريوس	ادارة اعمال	ادارة المبيعات	١٩٥٥، ٠١ يناير	١٩٨٠، ٠٢ فبراير	متزوج ويعول		200000
1/2/2222	عزرو تركي	مستوب مبيعات	بكالوريوس	محاسب	ادارة المبيعات	١٩٦٠، ٠٢ أغسطس	١٩٧٩، ٠١ سبتمبر	غير متزوج ويعول		160000
1/2/3333	علي عبد الله	مستوب مبيعات	بكالوريوس	تجارة	ادارة المبيعات	١٩٨٥، ٠١ يناير	٢٠٠٣، ٠١ يناير	متزوج ولايعول		100000
1/2/3456	ابراهيم سعيد	مستوب مبيعات	مؤهل متوسط	ادارة اعمال	ادارة المبيعات	١٩٦٥، ٠١ يناير	١٩٨٥، ٠١ يناير	متزوج ويعول		1400000
1/3/3333	حسن حسين	مستوب مبيعات	مؤهل متوسط	تجارة	ادارة المبيعات	١٩٦٤، ٠١ يونيو	١٩٩٠، ٠٢ أغسطس	متزوج ويعول		800000
5/1/1111	احمد يدري	مستوب مبيعات	مؤهل فوق المتوسط		ادارة المبيعات	١٩٦٦، ٠١ يناير	١٩٩٥، ٠١ فبراير	متزوج		0
5/5/5555	احمد عبد العزيز	مدير مبيعات	ماجستير	محاسبة	ادارة المبيعات	١٩٥٥، ٢٥ سبتمبر	١٩٨٧، ٠١ يناير	متزوج ويعول		5000
6/5/5555	حسام حسن	مستوب مبيعات	بكالوريوس	هندسة	ادارة المبيعات	١٩٦٦، ٠٢ فبراير	١٩٨٩، ٠٢ فبراير	متزوج ويعول		8000
7/1/1111	علي حسين	مستوب مبيعات	مؤهل فوق المتوسط	ادارة اعمال	ادارة المبيعات	١٩٧٥، ٠١ يناير	٢٠٠٠، ٠١ يناير	متزوج ويعول		0
*					ادارة المبيعات					0

شكل رقم ٤٢ جدول بيانات العاملين في مشهد العرض

ثانيا. جداول الحركة

يُظهر الجدول رقم بيانات الجداول المقترحة كجداول للحركة، وهي الجداول التي سوف تخزن فيها المعاملات اليومية التي تحدث بالمنشأة المتعلقة بحركة المبيعات والتعامل مع العملاء

الجدول	الحقول المقترحة	حقل المفتاح
جدول فواتير البيع وجدول تفاصيل فواتير البيع ^{١٨}	- رقم الفاتورة. - التاريخ. - رقم الموظف * رقم العميل	رقم الفاتورة
جدول المبيعات	- مسلسل. - رقم الفاتورة. - رقم الصنف. - الكمية. * قابل للإرجاع	مسلسل

^{١٨} تم تقسيم هذا الجدول إلى جدولين فرعيين هما جدول الفواتير وجدول تفاصيل الفاتورة حتى يسهل تصميم نموذج فاتورة البيع بحيث تحتوي الفاتورة الواحدة عدده أصناف في آن واحد

حقل المفتاح	الحقول المقترحة	الجدول
مسلسل	• مسلسل. • رقم الفاتورة. • رقم الحساب. • القيمة • المحصلة. • تاريخ • التحصيل	جدول المتحصلات

جدول ١٢ جداول الحركة لنظام إدارة المبيعات وحسابات العملاء

وتظهر الأشكال التالية جداول الحركة في كل من مشهد التصميم ومشهد العرض

[illegible]

شكل رقم ٤٣ جدول فواتير البيع في مشهد التصميم

قوائم البيع				
رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	اسم البائع	رقم العميل	النقر للإضافة
12345	١١ أكتوبر، ٢٠١٦	علي حسن إسماعيل	1112	
25468	١١ أكتوبر، ٢٠١٦	عبد العزيز مصطفى	1124	
	١١ أكتوبر، ٢٠١٦			

[illegible]

تفاصيل الفاتورة						
مسل	رقم الفاتورة	كود السلعة	عدد الوحدات	سعر الوحدة	نسبة الخصم	القر للإضافة
22	12345	13456	15	1250	5%	
23	12345	13457	20	800	3%	
24	25468	13456	20	1230	0%	
25	25468	13555	200	33	2%	
* (جديد)						

حركة التعامل مع العملاء						
رقم المستند	رقم العميل	التاريخ	مدين	دائن	نوع الحركة	طريقة التحصيل
5	1112	١١ أكتوبر, ٢٠١٦	33332.5	0	مبيعات آجلة	انقر للإضافة
6	1124	١١ أكتوبر, ٢٠١٦	13068	0	مبيعات آجلة	
7	1112	١١ أكتوبر, ٢٠١٦	0	2000	مكتسبات من عملاء	نقدا
8	1124	١١ أكتوبر, ٢٠١٦	0	4000	مردودات مبيعات	نقدا
9	1112	١١ أكتوبر, ٢٠١٦	0	2500	مكتسبات من عملاء	
*(جديد)		١١ أكتوبر, ٢٠١٦	0	0		

شكل رقم ٤٧ جدول حركة التعامل مع العملاء

اشعارات رد البضاعة			
رقم الاشعار	تاريخ الرد	انقر للإضافة	
214	١١ أكتوبر, ٢٠١٦		
*	١١ أكتوبر, ٢٠١٦		

شكل رقم ٤٨ جدول إشعارات رد البضاعة

تفاصيل اشعارات الرد					
رقم الاشعار	كود العميل	كود السلعة	الكمية المرتدة	سعر الوحدة	سبب الرد
214	1112	13456	2	1250	وجود عيوب بالبضاعة
*	0		0	0	وجود عيوب بالبضاعة

شكل رقم ٦٧ جدول تفاصيل إشعارات رد البضاعة

ثالثا .إنشاء العلاقات بين الجداول:

عقب الانتهاء من تصميم الجداول يتم الربط بينها بعلاقات خاصة، وهذا الربط يفيد بصورة كبيرة في منع عملية ازدواج أو تكرار تخزين نفس البيانات في جداول مختلفة، كما تفيد أيضا في التحقق من صحة إدخال البيانات فيما يعرف بمراجعة الصدى Echo chick فعلى سبيل المثال عند كتابة فاتورة لأحد، العملاء يتم فقط كتابة رقم العميل في نموذج الفاتورة يقوم البرنامج تلقائيا كتابة اسم العميل في الحقل

المخصص لذلك في نموذج الفاتورة بما يمكن من التحقق من صحة إدخال بيانات العميل ويظهر الجدول رقم (١٣) نوعيات هذه العلاقات

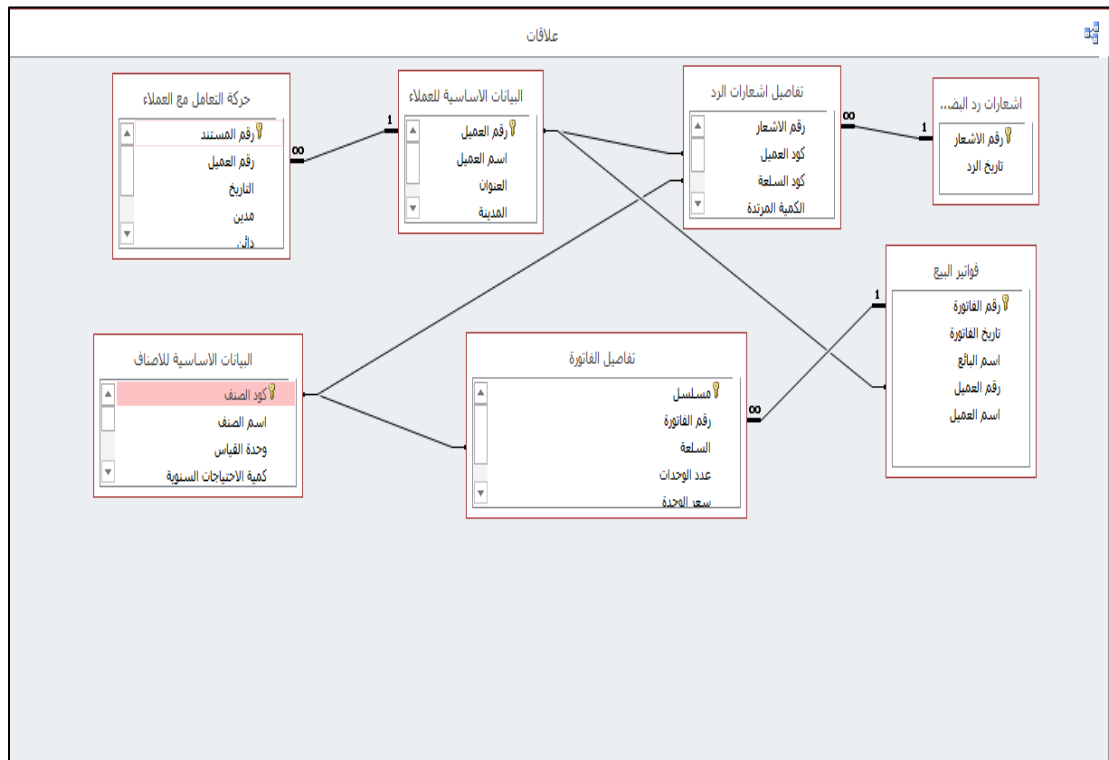
الجدول الرئيسي	الجدول المرتبط	نوع العلاقة	حقل الربط	شرح العلاقة
العاملون	فواتير البيع	واحد لكثير	رقم الموظف	يمكن لأي موظف تحرير أكثر من فاتورة بيع وبالتالي يمكن أن يتكرر رقم الموظف الواحد في جدول فواتير البيع
الأصناف	المبيعات	واحد لكثير	رقم الصنف	يمكن أن يباع الصنف الواحد أكثر من مرة، وبالتالي يمكن أن يتكرر رقم الصنف الواحد في حقل رقم الصنف في جدول المبيعات.
فواتير البيع وتفاصيل فواتير المبيعات	المبيعات	واحد لكثير	رقم الفاتورة	يمكن أن تتضمن الفاتورة الواحدة أكثر من صنف مباع لعميل واحد، وعند بيع الصنف أكثر من مرة يمكن أن يتكرر رقم الصنف أكثر من مرة في مع رقم الصنف بجدول الفواتير
الموظفون	المبيعات	كثير لكثير	رقم الموظف - رقم الفاتورة	يمكن أن يحرر موظف واحد أكثر من فاتورة بيع تحتوي على أكثر من صنف، ومن ثم يمكن أن يبيع موظف واحد أكثر من صنف، ويمكن أيضاً

الجدول الرئيسي	الجدول المرتبط	نوع العلاقة	حقل الربط	شرح العلاقة
				أن يبيع صنف واحد أكثر من موظف، وهذه العلاقة لا تتم بصورة مباشرة إنما من خلال جدول يربط بين الجدولين السابقين هو جدول فواتير البيع.
حسابات البنوك	المتحصلات	واحد لكثير	رقم الحساب	يمكن أن يتم في الحساب الواحد، تحصيل قيمة أكثر من صفقة بيع وبالتالي يتكرر قيمة رقم حساب بنك معين في جدول المتحصلات نتيجة قيامه بتحصيل أكثر من فاتورة.
فواتير البيع	المتحصلات	واحد لكثير	رقم الفاتورة	في حالة تحصيل فاتورة معينة على أقساط بمعنى أنه في حالة السماح للعميل بدفع جزء من قيمة الفاتورة ثم يسدد الباقي فيما بعد يتكرر رقم الفاتورة في حقل رقم الفاتورة في جدول المتحصلات.

الجدول الرئيسي	الجدول المرتبط	نوع العلاقة	حقل الربط	شرح العلاقة
فواتير البيع	المتحصلات	واحد لواحد	رقم الفاتورة	في حالة تحصيل فاتورة معينة دفعة واحدة أي عندما لا يسمح للعميل بدفع جزء من قيمة الفاتورة ثم يسدد الباقي فيما بعد لا يتكرر رقم الفاتورة في حقل رقم الفاتورة في جدول المتحصلات.
العملاء	فواتير البيع	واحد لكثير	رقم العميل	حيث يمكن للعميل الواحد أن يشتري أكثر من مرة وبالتالي تكون له أكثر من فاتورة في جدول فواتير البيع.

جدول ١٣ نوعية العلاقات المقترحة بين الجداول.

كما يُظهر الشكل رقم ٣٨ خريطة العلاقات بين Schema هذه الجداول، ونوعية هذه العلاقات



شكل رقم ٣٩ العلاقات بين الجداول

٢/١/٦. استعلامات النظام

تعد الاستعلامات كما سبق القول بمثابة أدوات التشغيل في النظام، حيث تنقل اليها البيانات من الجداول لكي يتم تشغيل وأدراج ما يسمى بالحقول المحسوبة، الناتجة عن إجراء العمليات الحسابية والإحصائية، وعمليات الفرز والتجميع والتلخيص وإعادة العرض للبيانات الواردة في الجداول. ويتضمن الشكل رقم الاستعلامات المقترحة لنظام المبيعات وإدارة حسابات العملاء.



شكل رقم ٦٨ استعلامات النظام

ونتناول بالشرح اهم هذه الاستعلامات والمعلومات التي توفرها:

أ. استعلام إجماليات الحركة

يستخدم هذا الاستعلام في تجميع قيم الصفقات المدينة والصفقات الدائنة لكل عميل على حدة، تمهيدا لحساب رصيد العميل عقب كل حركة (بيع أو تحصيل أو رد) ويبينى هذه الاستعلام على جدولين هما جدول البيانات الأساسية للعملاء، وجدول التعامل مع العملاء، يظهر من الشكل رقم ٦٩ كيفية تصميم هذا الاستعلام، كما يظهر الشكل رقم ٧٠ أوامر لغة SQL المستخدمة في برمجة الاستعلام، والشكل رقم ٧١ الاستعلام في مشهد العرض، أي الصورة التي يظهر بها الاستعلام عند مشاهدته من قبل المستخدمين

إجماليات الحركة					
البيانات الأساسية للعملاء		حركة التعامل مع العملاء			
* رقم العميل اسم العميل العنوان المدينة رقم الهاتف		* رقم المستند رقم العميل التاريخ مدين دائن نوع الحركة طريقة التحصيل			
الحقل:	رقم العميل	اسم العميل	مدين	دائن	
الجدول:	البيانات الأساسية للعملاء	البيانات الأساسية للعملاء	حركة التعامل مع العملاء	حركة التعامل مع العملاء	
الإجمالي:	تجميع حسب	تجميع حسب	Sum	Sum	
فرز:					
إظهار:					
المعايير:					
أو:					

شكل رقم ٤٩ استعلام إجماليات الحركة في مشهد التصميم

إجماليات الحركة	
<pre> SELECT مدين Sum(مدين), Sum(اسم العميل), Sum(البيانات الأساسية للعملاء), Sum(رقم العميل), (البيانات الأساسية للعملاء) FROM (البيانات الأساسية للعملاء) INNER JOIN (حركة التعامل مع العملاء) ON (رقم العميل), (البيانات الأساسية للعملاء) GROUP BY (البيانات الأساسية للعملاء), (البيانات الأساسية للعملاء), (البيانات الأساسية للعملاء) </pre>	

شكل رقم ٥٠ أوامر لغة SQL المستخدمة في برمجة استعلام إجماليات الحركة

إجماليات الحركة				
رقم العميل	اسم العميل	مدين	دائن	
1112	باسم مرسى	33332.5	4500	
1124	حسام غالى	13068	4000	

شكل رقم ٥١ استعلام إجماليات الحركة في مشهد العرض

ب. استعلام رصيد العميل

يستخدم هذا الاستعلام في حساب رصيد العميل عقب كل حركة (بيع أو تحصيل أو رد) ويبنى هذه الاستعلام على استعلام أجمالي الحركة السابق حيث يتم إنشاء حقل جديد يحسب من خلاله رصيد العميل بطرح حقل القيم الدائنة من حقل القيم المدينة للوصول إلى رصيد العميل. وهذا ما تظهره الأشكال ٧٢ و ٧٣ على التوالي

ارصدة العملاء

اجماليات الحركة

*
رقم العميل
اسم العميل
Sumمدين
Sumمدين

الحقل: الجدول: فرز: إظهار: المعايير: أو:	رقم العميل اجماليات الحركة	اسم العميل اجماليات الحركة	Sumمدين اجماليات الحركة	Sumمدين اجماليات الحركة	الرصيد: [اجماليات الحركة]
☒	☒	☒	☐	☐	☒

شكل رقم ٥٢ استعلام ارصده العملاء في مشهد التصميم

ارصدة العملاء

رقم العميل	اسم العميل	الرصيد
1112	باسم مرسى	28832.5
1124	حسام غالى	9068

شكل رقم ٧٣ استعلام ارصده العملاء في مشهد العرض

٣/١/٦ النماذج المستخدمة لإدخال البيانات:

تسمى النماذج المستخدمة في إدخال البيانات للنظام باسم النماذج المنضمة Bonded Forms لأنها تبنى على جداول أو استعلامات وتصب بياناتها في هذه الجداول والاستعلامات. ويضمن التطبيق النماذج التالية

نماذج
اشعار قيد دائن - مبيعات آجلة ونقدية
اشعار قيد مدين - متحصلات من عملاء
اشعار قيد مدين - مردودات مبيعات
اشعارات رد البضاعة
البيانات الاساسية للاصناف
البيانات الاساسية للعملاء
بيانات الموظفين
تعديل بيانات صنف
تعديل بيانات عميل
تعديل بيانات فاتورة بيع
تفاصيل اشعارات الرد نموذج فرعي
تفاصيل الفاتورة نموذج فرعي
حركة التعامل مع العملاء نموذج فرعي
حركة حساب عميل
عرض التقارير في ملفات
قوائم البيع

شكل رقم ٥٣ نماذج النظام

ونعرض فيما أشكال هذه النماذج

- ١ - نموذج بيانات صنف: ويستخدم في إدخال بيانات الصنف إلى جدول بيانات الأصناف (شكل رقم ٧٥)

بيانات صنف جديد

كود الصنف	اسم الصنف	وحدة القياس	السعر المبني للوحدة	كمية الاحتياجات السنوية	معدل مخزون الامان	فترة الانتظار باليوم	كمية الشراء النموذجية
13456	طابعات ليزر	وحدة	1200	1200	5%	10	50

كود الصنف يتعين ان يكون من ٥ ارقام تبدأ من اليسار ب ١٣

شکل رقم ۵۴

٢- نموذج بيانات عميل يستخدم في تسجيل البيانات الأساسية للعملاء الجدد. وهذا النموذج منضم على جدول البيانات الأساسية للعملاء. (شكل رقم ٧٦)

البيانات الأساسية للعملاء

رقم العميل: 1111

اسم العميل: احمد عبد العزيز السيد

العنوان: ١ ش النيل

المدينة: الجيزة

رقم الهاتف: 123456789

رقم العميل يتعين ان يكون من اربعة ارقام الاول من اليسار يكون ١ او ٢ والثاني من اليسار من ١ الى ٦

شکل رقم ۵۵

٣- نموذج فاتورة بيع ويستخدم في تسجيل عمليات البيع الآجل وهو نموذج منضم على كل من جدول فواتير البيع وجدول تفاصيل فاتورة البيع. (شكل رقم ٧٧)

فاتورة بيع

اسم العميل: علي حسن إسماعيل

تاريخ الفاتورة: ١١ أكتوبر، ٢٠١٦

رقم الفاتورة: 12345

اسم العميل: 1112

اسم البضاعة	عدد الوحدات	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية	نسبة الخصم	قيمة الخصم	مباقي القيمة
طابعات ليون	15	1250	18750	5%	937.5	17812.5
طابعات ضيق جين	20	800	16000	3%	480	15520

إجمالي الفاتورة: 33332.5

التسجيل في يومية المبيعات

شكل رقم ٥٦

٤- نموذج التسجيل في يومية المبيعات الآجلة وهو نموذج مبنى على جدول حركة التعامل مع العملاء (شكل رقم ٧٨).

نموذج تسجيل المبيعات الآجلة والنقدية

اسم العميل: 1112

تاريخ: ١١ أكتوبر، ٢٠١٦

القيمة: 33332.5

رقم المستند: 5

رقم العميل: 1112

اسم العميل: 1112

التاريخ: ١١ أكتوبر، ٢٠١٦

القيمة: 33332.5

التسجيل: ١١ أكتوبر، ٢٠١٦

القيمة: 33332.5

التسجيل: ١١ أكتوبر، ٢٠١٦

القيمة: 33332.5

شكل رقم ٥٧

٥- نموذج إشعار تحصيل نقدي ويستخدم في تسجيل عمليات التحصيل النقدي وهو نموذج منضم على جدول حركة التعامل مع العملاء. (شكل رقم ٧٩)

شكل رقم ٥٨

٦- نموذج رد بضاعة ويستخدم في تسجيل عمليات رد البضاعة وهو نموذج منضم على جدول حركة التعامل مع العملاء. (شكل رقم ٨٠)

شكل رقم ٥٩

هذا وتوجد مجموعة من النماذج الأخرى التي يمكن اعتبارها بمثابة تقارير وليست نماذج لأنها تحتوي على معلومات تم استخلاصها من استعلامات تم أعدادها ولا تستخدم في إدخال البيانات إلى النظام، انما لعرض معلومات، وأبرز هذه النماذج نموذج ملخص حركة التعامل مع عميل ويوضح ملخص الحركة المدينة والدائنة للتعامل مع عميل معين ورصيد العميل الحالي وما إذا كان هذا الرصيد يحتاج إلى مراجعة أم لا.

٤/١/٦. تقارير ومخرجات التطبيق

تحتوي التقارير على المعلومات التي تمثل مخرجات النظام، حيث يمكن عن طريق هذه التقارير نقل وتوصيل هذه المعلومات لكافة الجهات التي تحتاج إلى استخدام المعلومات الواردة بها، حيث يمكن طباعتها، أو عرضها على موقع المؤسسة على الويب أو إرسالها كمرفقات عبر وسائل نقل وتبادل المستندات، حيث يمكن حفظ هذه التقارير صيغ مختلفة يمكن قراتها ببرنامج ورد أو أكروبات ريدر. ويظهر الشكل رقم ٨١ هذه التقارير



شكل رقم ٦٠ تقارير النظام

كما تظهر الأشكال التالية أشكال هذه التقارير

ارصدہ العملاء		
رقم العميل	اسم العميل	الرصيد
1111	شركة الشرق الاوسط لتقنيات المعلومات	91000
1112	الشركة العربية للتوكيلات	51000
1113	تهلة امام	53089
1114	شركة طنطا للمعدات الالكترونية	53000
1115	محمد علي تلك	76500
1116	علي علي علي	55000
1117	مركز الدراسات التجارية	56000
1118	متصور عبد الوهيد	57000
1119	مدرسة الجبل الصاعد الثانوية	58000
1120	شركة كهرباء المنصورة	59000
1121	مصطفى عباس	60000
1122	ادارة الجمارك	61000
1123	محمد سعيد	62000
1124	شركة العلمين	63000
1125	شركة المحال التجارية	64000
1126	عثمان أحمد	65000

شكل رقم ٦١ تقرير ارصدہ العملاء

استاذ مساعد العملاء				
رقم العميل 1111		اسم العميل شركة الشرق الاوسط لتقنيات المعلومات		
التاريخ	مدين	دائن	نوع الحركة	
٢٠١٣، يناير، ٢	6000		مبيعات	
٢٠١٣، يناير، ٢		3000	مخصصات	
٢٧ مارس، ٢٠١٣	93000		مبيعات	
٢٧ مارس، ٢٠١٣		46500	مخصصات	
٢٨ مارس، ٢٠١٣		47000	مخصصات	
٢٨ مارس، ٢٠١٣	94000		مبيعات	
٢٠١٣، أبريل، ٢	0	5500	مردودات مبيعات	
مخصص لـ رقم العميل = 1111 (7 سجلات تفصيلي)		193000	102000	الرصيد 91000
رقم العميل 1112		اسم العميل الشركة العربية للتوكيلات		
التاريخ	مدين	دائن	نوع الحركة	
٢٠١٣، يناير، ٣		3500	مخصصات	
٢٠١٣، يناير، ٣	7000		مبيعات	

شكل رقم ٦٢ تقرير أستاذ مساعد العملاء (لبيان حركة التعامل مع كل عميل على حدة)

حركة التحصيل

طريقة التحصيل شيكات بنكية				
التاريخ	رقم العميل	اسم العميل	العميلة	قيمة المتحصلات
٢٠١٣، يناير، ٠١	1209	جحن	بنها	18500
٢٠١٣، يناير، ٠١	1117	مركز الدراسات التجارية	بنها	50000
٢٠١٣، يناير، ٠٢	1203	حسين لاد	قبن	6500
٢٠١٣، يناير، ٠٢	1249	شركة التهامي	قبن	38500
٢٠١٣، يناير، ٠٣	1211	أند	الفرقة	19500
٢٠١٣، يناير، ٠٣	1119	مدرسة الجبل الصاعد الثانوية	الغصا	51000
٢٠١٣، يناير، ٠٣	1112	الشركة العربية للتوكيدات	الغصا	3500
٢٠١٣، يناير، ٠٤	1205	نورماني نو	القاهرة	7500
٢٠١٣، يناير، ٠٤	1251	الشركة المتحدة للإلكترونيات	مبي سوف	39500
٢٠١٣، يناير، ٠٥	1213	شركة صفوت	لوان	20500
٢٠١٣، يناير، ٠٥	1114	شركة بلنطا للخدمات الإلكترونية	طنطا	4500
٢٠١٣، يناير، ٠٥	1121	مصطفى عباس	لوان	52000
٢٠١٣، يناير، ٠٦	1115	محمد علي بك	الفيحة	5000
٢٠١٣، يناير، ٠٦	1207	القنبي أمن	أسوط	8500
٢٠١٣، يناير، ٠٦	1253	الخطاب	الغصا	40500
٢٠١٣، يناير، ٠٧	1215	جورج بتر	المنصورة	21500
٢٠١٣، يناير، ٠٧	1123	محمد سعيد	لوان	53000

١٤ جولة، ٢٠١٦

صفحة ١ من ١٧

شكل رقم ٦٣ تقرير حركة تحصيل النقدية

مردودات المبيعات

سبب الرد				
تاريخ الرد	رقم الإصدار	اسم العميل	الكمية المرددة	سعر الوحدة
١٥ ديسمبر، ٢٠١٠	206	ذهلة امام	رام ٤ جيجا	400
١٥ ديسمبر، ٢٠١٠	206	ذهلة امام	مشغل اقراص	600
ملخص لـ 'سبب الرد' = جوب صناعة (2 سجلات تفصل)				
Sum				
١٠٠٠				
١٠٠.٠٠%				
١٠٠٠				
الإجمالي العام				

١٤ جولة، ٢٠١٦

صفحة ١ من ١

شكل رقم ٦٤ تقرير حركة رد البضاعة

~١٦٣~

٢/٦ نظام إدارة ومتابعة المخزون السلعي

يهدف النظام إلى استخدام الحاسب في تسجيل كافة العمليات المتعلقة بالمخزون السلعي من وارد ومنصرف واستخراج أرصده الأصناف بصورة اليكترونية، وأحكام الرقابة على الأصناف الموجودة بالمخازن. حيث يتم من خلاله إدارة العمليات المتعلقة بالمخزون السلعي وتشمل:

١. تسجيل حركة الأصناف من وارد ومنصرف
 ٢. التعرف على أرصدة الأصناف الموجودة بالمخازن بالكمية والقيمة في أي لحظة أو عقب كل عملية ورود أو عملية صرف.
 ٣. التعرف على الأصناف المطلوب شراءها والتي وصلت إلى نقطة إعادة الطلب
 ٤. إعداد أوامر التوريد
 ٥. الحصول على بيان بالأصناف الراكدة بالمخازن أو الأصناف بطيئة الحركة.
 ٦. استخراج المؤشرات التي تساعد في تحليل حركة الأصناف وتحقيق الرقابة عليها (مثل نسبة المبيعات من كل صنف، أكثر الأصناف حركة، نسبة استخدام صنف معين إلى الاستخدام الكلي للأصناف... الخ
- ونتناول فيما يلي عناصر ومكونات النظام باعتباره أحد التطبيقات الشائعة في كافة المنظمات أي كانت طبيعة نشاطها - تجارى، صناعة - بل وأيضا في المنظمات الحكومية وسوف يتم الاكتفاء هنا بعرض العناصر الرئيسية للنظام دون الدخول في التفاصيل، نظرا لتشابه فكرة التصميم مع نظام المبيعات ويمكن الرجوع إلى تفاصيل التطبيق بالرجوع إلى الأسطوانة المرفقة مع الكتاب

١/٢/٦ . نماذج إدخال البيانات

يعرض الشكل رقم ٨٦ النماذج المستخدمة في إدخال البيانات إلى النظام، وتعرض الأشكال من ٨٧ إلى أشكال هذه النماذج والبيانات التي تتضمنها

نماذج

- إذون الاضافة
- أذون الصرف
- الارصدة
- البيانات الاساسية للاصناف
- المجموعات الرئيسية للاصناف
- الموردين
- اوامر التوريد
- اية قرآنية
- بطاقات الاصناف
- تعديل بيانات
- تفاصيل حركة الاصناف نموذج فرعي
- تفاصيل حركة الاصناف نموذج فرعي ١
- تفاصيل حركة الاصناف نموذج فرعي ٢
- تفاصيل حركة الاصناف نموذج فرعي ٣**
- تفاصيل حركة صنف

شكل رقم ٦٥ نماذج إدخال البيانات إلى النظام

أ. تسجيل المجموعات الرئيسية للأصناف المخزونة

المجموعات الرئيسية للاصناف

كود المجموعة: 1131

اسم المجموعة: اثاث وتجهيزات

كود نوعية الصنف: 1

إغلاق إضافة مجموعة بحث وتعديل المسجل

شكل رقم ٦٦

ب. تسجیل صنف جدید

بيانات الرقابة على الاصناف

فترة الانتظار باليوم

الكمية الاقتصادية للشراء

قيمة الاحتياجات

الحد الأدنى للمخزون

كمية الانتظار

حد الطلب

الحد الأقصى للمخزون

توزع الصنف

اسم المجموعة

كود الصنف

كود المجموعة

أسم الصنف

كمية الاحتياجات السنوية

سعر الوحدة

معدل مخزون الأمان

إضافة صنف جديد
استلام عن الرصيد

شکل رقم ۶۷

ج. اذن إضافة أصناف للمخازن

[illegible]

شکل رقم ۶۸

د. اذن صرف أصناف من المخازن

حركة الاصناف
✕ □ -

اذن صرف اصناف

الجهة الطالبة

١٥ يوليو، ٢٠١٦

تاريخ الحركة

رقم المستند

*	كود الصنف	اسم الصنف	الكمية المنصرة	سعر الوحدة	قيمة المنصرف

السجل: ١١

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

بلا عامل تصفية

بحث

اذن صرف جديد

توقيع المسلم

إجمالي القيمة

السجل: ١١

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

بلا عامل تصفية

بحث

شكل رقم ٦٩

هـ. امر توريد صنف (تظهر بيانات الصنف تلقائيا في الأمر عندما يصل إلى حد الطلب)

~١٦٧~



أوامر الشراء

أمر توريد أصناف

التاريخ ١٥-يوليه-١٦

123315	كود الصنف
طفاية حريق بودرة٦كيلو	أسم الصنف
4	الكمية المطلوبة
25/07/2016	التاريخ المقدر للتوريد
▼	اسم المورد
400	سعر الوحدة






يبحث

بلا عامل تصفية

السجل: ١ ٢٢ ١

و. تسجيل بيانات مورد

The screenshot displays a web interface for managing suppliers. At the top, there's a title bar with standard window controls and the text 'الموردين'. Below this, a header section contains a small image of a warehouse and a title box labeled 'بطاقة تعريف مورد'. The main area is a form with six input fields, each accompanied by a label on the right: 'رقم المورد', 'اسم المورد', 'العنوان', 'المدينة', 'رقم الهاتف', and 'البريد الالكتروني'. A bottom navigation bar includes a button labeled 'تسجيل مورد جديد' and a search bar with the word 'بحث'. The entire page has a light green world map as its background.

ز. بطاقة صنف (يسجل فيها أمين المخزن كل حركة ورود أو صرف للصنف ويستخرج رصيد الصنف تلقائياً)

شكل رقم ٧٢

٣/٢/٥/٤ مخرجات النظام (التقارير)

أ. أرصده الأصناف من واقع سجلات الحركة (شكل رقم ٩٤)

كود الصنف	اسم الصنف	كمية الرصيد	قيمة الرصيد	متوسط قيمة الوحدة
123315	طفاية حريق بوردرة ٦ كيلو	1	1340	1340
123316	طفاية حريق داني اكسيد الكربون 8		4800	600
123317	خرطوم حريق	2	800	400
123411	خلاعة ديابيس	83	166	2
123412	ديوس دبالة ١٨ مم	250	250	1
123413	اله حاسبة كاسيو ١٤ رقم	17	170	10
123414	اله حاسبة كاسيو ١٢ رقم	33	264	8
123416	خرامه	83	996	12
123417	ديبالة عاده	25	250	10
123418	ديبالة ممدس	33	825	25
123419				

شكل رقم ٧٣

ب. أرصده الأصناف من واقع بطاقات الأصناف (شكل رقم ٩٥)

الأرصدة من واقع بطاقات الأصناف

كود الصنف	أسم الصنف	الرصيد الحالي بالمخزن
113111	تريزة اجتماعات ٧٠×١٢٠×٣٢٠سم	0
113112	دولاب صاج ٢ ضلقة ٤ رف ايدال	0
113113	شاتون صاج ٤ درج	0
113129	كرسى يظهر هيدرولك	0
113130	كرسى مدير يظهر ومسد راس	0
113131	مكتب خشب ٢م بوحدة ارفق ١م × ١م	0
113132	مكتب خشب ٩٠سم	0
113133	مكتبة خشب ٣م × ٢,٤م	0
113134	دولاب خشب ١,٧٠ × ١,٧٠سم	0
113135	مكتبة ٢,٥ × ٢ متر زجاج وخشب	0
113140	مكتب خشب ٢٠٠سم	0
114111	جهاز عرض بروجيكتور	0
114116	مكتبة توشيبا ١٦٠٠ وات	0
114119	ثلاجة توشيبا ١ باب ١٧٥ لتر	0
114121	مراوح توشيبا اسقف	0
114122	مراوح توشيبا مكتب	0
114123	كاميرا فيديو ديجيتال سوتي مود	0
114124	جهاز تلفزيون	0
114125	جهاز ريسيفر	0
114127	شفاف توشيبا ٣٠سم	0
114129	جهاز عرض Data Show	0

شكل رقم ٧٤

ج. مطابقة الأرصدة، المطابقة بين ارصده الأصناف المستخرجة من سجلات الحرة وأرصدة الأصناف المسجلة في بطاقات الأصناف (شكل رقم ٩٦)

كود الصنف	أسم الصنف	الرصيد من واقع سجلات الحرة	الرصيد من واقع بطاقات الأصناف	الفرق
123316	طفاية حريق بومر ٦٥ كتر	1	0	1
123318	طفاية حريق كاسي (السيه الكريون	8	0	8
123317	خرطوم حريق	2	0	2
123411	خلاعة دبابيس	83	0	83
123412	موس دباسة ٨ سم	260	0	260
123413	اثق خاسية كاسيو ٩ ٤ ارف	17	0	17
123414	اثق خاسية كاسيو ٩ ٤ ارف	33	0	33
123418	خراطة	83	0	83
123417	دباسة جده	26	0	26
123419	دباسة صمسان	33	0	33
123418	دباسة حجب كبير	42	0	42
123511	كم رصاص	333	0	333
123512	كم جلف اوان	333	0	333
123516	كم قوداسي من راتيل طبة ٤ كم 1	333	0	333
123518	كم قوداسي من حريص طبة ٤ كم 600	600	0	600
123517	كم بيروديتاور من راتيل	600	0	600
123518	كم بيروديتاور من حريص	1000	0	1000
123518	كم جلف يسوسه	1000	0	1000
123514	طرف ٣ / ٤ ٥	1000	0	1000
123518	طرف ٣ / ٤ ٥	1000	0	1000
123518	طرف ابيض كاس ٧ اسق	1000	0	1000
123522	طرف ابيض ٣ / ٤ ٥	1000	0	1000
123712	اسبري عطفوك جلف	260	0	260
123713	مدمج	260	0	260
123714	دابلون	260	0	260
123717	بيرسون	260	0	260
123718	جلفه معدن	260	0	260
123721	جلفه معدن	83	0	83
123722	جلفه معدن	83	0	83
123723	جلفه معدن	83	0	83

شكل رقم ٧٥

د. تفاصيل حركة الأصناف (شكل رقم ٩٧)

تفاصيل حركة الاصناف			
أسم الصنف	DVD R/W BLANK	كود الصنف	124515
تاريخ الحركة	رقم المستند	الكمية الواردة	الكمية المتصرفة
١٠ يناير، ٢٠٠٦	13	200	0
٢٠ فبراير، ٢٠٠٦	30	0	100
اجمالي وارد	اجمالي متصرف	رصيد	100
200	100		
أسم الصنف	اسيري تنظيف جاف	كود الصنف	123712
تاريخ الحركة	رقم المستند	الكمية الواردة	الكمية المتصرفة
١١ يناير، ٢٠٠٦	14	750	0
٠٤ مارس، ٢٠٠٦	38	0	500
اجمالي وارد	اجمالي متصرف	رصيد	250
750	500		
أسم الصنف	اسطوانة دي في دي ال جيم	كود الصنف	124516
تاريخ الحركة	رقم المستند	الكمية الواردة	الكمية المتصرفة
١١ يناير، ٢٠٠٦	14		0

شكل رقم ٧٦

هـ. الأصناف الراكدة بالمخازن (شكل رقم ٩٨)

الاصناف الراكدة

كود الصنف	اسم الصنف	تاريخ اخر حركة	كمية الرصيد	فترة الركود بالشهر
123315	طفاية حريق بوفرة ٦ كيلو	28/05/2006	1	123
123316	طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون	08/02/2006	8	127
123317	خرطوم حريق	11/02/2006	2	127
123411	خلاعة دبابيس	14/02/2006	83	127
123412	ديوس دياسة ١٨ مم	17/02/2006	250	127
123413	الة حاسبة كاسيو ١٤ رقم	20/02/2006	17	127
123414	الة حاسبة كاسيو ١٢ رقم	23/02/2006	33	127
123416	خرامة	26/02/2006	83	126
123417	دياسة عادة	01/03/2006	25	126
123418	دياسة مسدس	04/03/2006	33	126

شكل رقم ٧٧

و. البيانات الأساسية للأصناف (شكل رقم ٩٩)

البيانات الأساسية للأصناف											
كود الصنف	اسم الصنف	كمية الاحتياج الدورية	سعر الوحدة	معدل مخزون الأمان	فترة الأمان باليوم	كمية الاحتياج الدورية	قيمة الاحتياج الدورية	الحد الأدنى للمخزون	الحد الأقصى للمخزون	كود المجموعة	اسم المجموعة
113111	كرسيه اجتماعات ٢٢٠×١٢٠×٧٦ سم	8	600	1%	2	3600	0.06	0	0	1131	مستقيم
113112	كرسيه اجتماعات ٢٢٠×١٢٠×٧٦ سم	10	150	1%	2	1500	0.1	0	0	1131	مستقيم
113113	كرسيه اجتماعات ٢٢٠×١٢٠×٧٦ سم	10	200	1%	2	2000	0.1	0	0	1131	مستقيم
113129	كرسي بطيخ فينرور	10	450	1%	2	4500	0.1	0	0	1131	مستقيم
113130	كرسي بطيخ فينرور	10	500	1%	2	5000	0.1	0	0	1131	مستقيم
113131	مكتب خشب ٢م بوحدة ارفف ١٠٠×١٠٠	10	1000	1%	2	10000	0.1	0	0	1131	مستقيم
113132	مكتب خشب ١٠٠×١٠٠	10	600	1%	2	6000	0.1	0	0	1131	مستقيم

شكل رقم ٧٨

٣/٦. نظام معلومات المشتريات وإدارة حسابات الموردين.

على العكس من نظام المبيعات وإدارة حسابات العملاء، يهدف نظام المشتريات وحسابات الموردين إلى التعرف على أرصدة حسابات الموردين في المنشأة وذلك عقب كل حركة تعامل تتم مع المورد سواء كانت حركة شراء آجل أو سداد أو عملية رد لبضاعة سبق شرائها، بجانب إعداد مجموعة من التقارير التحليلية التي تحتاجها إدارة المنشأة في مزاوله نشاطها. وتتمثل اهم المعلومات التي يتعين أن يوفرها النظام فيما يلي

١. المعلومات الأساسية الخاصة بعملاء الشراء الآجل، وتتضمن اسمه وعنوانه ورقم تليفونه وأيضا الحد الأقصى للالتئمان الذي قد يمنح للعميل وفقا لمركزه المالي
 ٢. معلومات عن حركة التعامل مع الموردين شاملة سجلات المشتريات، والمدفوعات ومردودات المشتريات مبوبة حسب الموردين وحسب الفترات الزمنية.
 ٣. التعرف على رصيد المورد عقب كل تعامل يتم مع المورد، علما بأن أي تعامل مع الموردين لا يخرج عن الشراء السداد، أو رد البضاعة المشتاة.
- هذا وتجدر الإشارة إلى هذا النظام يشترك من نظام المبيعات وإدارة حسابات العملاء، وأيضا برنامج الرقابة على المخزون في بعض البيانات، هي بيانات الأصناف التي يتم شرائها بهدف إعادة بيعها، بما يتطلب التنسيق بين النظامين في عملية تخزين البيانات بما يضمن عدم تكرارها وازدواج عملية تخزين هذه البيانات.

١/٣/٣/٦ مدخلات النظام

تتمثل مدخلات النظام في مجموعة البيانات الرئيسية الخاصة بالأصناف والموردين وبيانات حركة التعامل مع الموردين المتمثلة في عمليات الشراء، السداد، ورد البضاعة المشتراة، وهذه البيانات يتم إدخالها إلى النظام عبر مجموعة من النماذج والشاشات على النحو التالي:

ب- بطاقة تعريف صنف

بيانات الرقابة على الاصناف

نوع المنتج	اسم المجموعة	كود المنتج	كود المجموعة	أسم المنتج	كمية الاحتياجات المستوية	سعر الوحدة	معدل مخزون الامان
10	فترة الانتظار باليوم	أصناف للإيجار	سكانر	11	مارس ليزر	5000	2%
0	الكمية الاقتصادية للشراء	125000	11	مارس ليزر	5000	25	2%
125000	قيمة الاحتياجات	100	11	مارس ليزر	5000	25	2%
100	الحد الأدنى للمخزون	139	11	مارس ليزر	5000	25	2%
139	كمية الانتظار	239	11	مارس ليزر	5000	25	2%
239	حد الطلب	100	11	مارس ليزر	5000	25	2%
100	الحد الأقصى للمخزون	100	11	مارس ليزر	5000	25	2%

شکل رقم ۸۱

ج- فاتورة شراء

فاتورة شراء

شركة المورد: شركة النور

العنوان: ٢ شارع الفواكه

رقم الفاتورة: 12345

تاريخ الفاتورة: ١٧ أكتوبر، ٢٠١٦

الموظف المسئول: [خيار]

رقم المورد: 12345

تفاصيل الفاتورة

كود السلعة	اسم الصنف	عدد الوحدات	سعر الوحدة	نسبة الخصم	القيمة الإجمالية	قيمة الخصم	صافي القيمة
111	ملابس أبيض	200	25	2%	5000	100	4900
112	لوحة مفاتيح	150	45	3%	6750	202.5	6547.5
*							

المسجل: ١١
٣ ٢
⏪ ⏩ 🔍
بلا عامل تصفية
بحث

اجمالي قيمة الفاتور

11447.5

فاتورة جديدة

التسجيل في بوابة
المشتريات

شکل رقم ۸۲

د- إشعار قيد مدين مشتريات آجلة أو نقدية

شکل رقم ۸۳

هـ- إشعارات رد البضاعة

اشعارات رد بضاعة

رقم الاشعار	
العنوان	
تاريخ الرد	
كود المورد	
اسم المورد	

فصليل اشعارات رد بضاعة

* كود السلعة	اسم الصنف	الكمية المرددة	سعر الوحدة	سبب الرد	قيمة البضاعة

المسجل: ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

يبحث بلا عامل نصفية

اجمالي قيمة الاشعار

التسجيل في يومية مردودات المشتريات

شکل رقم ۸۴

~ 176 ~

و- إشعارات سداد نقدي للبضاعة المشتراة (لأغراض المحاسبة المالية)

شكل رقم ٨٥

٢/٣/٣/٦ . مخرجات النظام

تتمثل مخرجات النظام في مجموعة المعلومات التي يتم عرضها عبر تقارير النظام والتي تتمثل فيما يلي:

شكل رقم ٨٦

أ- تقرير بأرصدة الموردين

ارصدة الموردین		
رقم المورد	اسم المورد	الرصيد
12345	شركة النور	1447.5

شکل رقم ۸۷

ب- أستاذ مساعد الموردين

اسم المورد شركة النور				
حركة التعامل مع الموردين رقم المورد 12345				
التاريخ	رقم المستند	مدين	دائن	نوع الحركة
١٧ أكتوبر ٢٠١٦	18073	10000	0	مدفوعات نقدية
١٧ أكتوبر ٢٠١٦	18072	0	11447.5	مشتريات آجلة
المجموع (حركة التعامل مع الموردين رقم المورد 12345) حركات (2) حركات (2)				
	1447.5	10000	11447.5	
الإجمالي العام				

شکل رقم ۸۸

ج- اليومية المشتريات

يومية المشتريات							
رقم الفاتورة		12345					
تاريخ الفاتورة		١٧ أكتوبر، ٢٠١٦					
رقم المورد		12345					
اسم المورد		شركة الثور					
كود السلعة	اسم الصنف	عدد الوحدات	سعر الوحدة	نسبة الخصم	إجمالي قيمة الخصم	قيمة صافي القيمة	إجمالي قيمة
111	مانوس أيزر	200	25	2%	4900	100	5000
112	لوحة مفاتيح	150	45	3%	6547.5	202.5	6750
المجموع لرقم الفاتورة = ١٢٣٤٥ (2 سجلت كصنف)							
Sum							
الإجمالي العام							

شكل رقم ٨٩

د- اليومية المدفوعات

يومية المدفوعات					
التاريخ	رقم المستند	رقم المورد	اسم المورد	مدين	طريقة السد
١٧ أكتوبر، ٢٠١٦	18073	12345	شركة الثور	10000	شيكات بن

شكل رقم ٩٠

هـ- اليومية مردودات المشتريات

يومية مردودات المشتريات					
رقم الاضمار					
تاريخ الرد					
كود المورد					
اسم المورد					
كود السلعة	اسم الصنف	الكمية المرددة	سعر الوحدة	سبب الرد	قيمة المردودات
المجموع لرقم الاضمار = 0 (0 سجلت كصنف)					
Sum					
الإجمالي العام					

شكل رقم ٩١

٥/٦. نظام إدارة الموارد البشرية

تقوم إدارة الموارد البشرية بالعديد من الأنشطة والمهام التي من شأنها توفير الموارد البشرية وفقاً لاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظمة فتعمل على استقطابها وتدريبها وتطويرها وتحفيزها وتقييم أدائها وتنظيم علاقتها مع الأقسام الأخرى والعديد من الجهات الخارجية.

ولإنجاز هذه الأنشطة والمهام بفاعلية وكفاءة عالية يحتاج مدير الموارد البشرية إلى عدد كبير من القرارات التي تعتمد بدورها على معلومات يجب أن تكون دقيقة وملائمة ويمكن الوصول إليها بسرعة واستخدامها بسهولة، وذلك من خلال نظام معلومات محكم ودقيق، حيث يعرف نظام معلومات الموارد البشرية بأنه " نظام يسعى إلى توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية التي يحتاجها المديرون لاتخاذ القرارات المتعلقة بفاعلية استخدام العنصر البشري والرفع من مستوى أدائه في تحقيق أهداف المنظمة ". ويتكون نظام معلومات الموارد البشرية من عدة أنظمة فرعية وهي نظام التدريب، نظام تقييم العاملين، نظام الأجور، نظام الحوافز. إلا أننا سوف نركز في هذا النظام ما يخص الجانب المحاسبي من النظام وهو المتعلق بحساب المستحقات الشهرية للعاملين.

١/٥/٦ . مدخلات النظام:

تمثل مدخلات النظام فيما يلي

- بيانات عن الأفراد العاملين في المنظمة مثل (البيانات عن الموظفين) وهي اسم الموظف، محل وتاريخ الميلاد، الجنس، الديانة، الحالة الاجتماعية، محل الإقامة، مؤهله العلمي، درجته الوظيفية، خبرته، راتبه، تاريخ إنهاء الخدمة.
- (بيانات عن الوظائف تحتوي مسميات الوظائف، مواقعها التنظيمية والتعديلات التي تطرأ عليها.
- بيانات عن الهيكل التنظيمي للمنظمة شاملاً الإدارات الرئيسية، والفرعية والأقسام التابعة لكل إدارة

- بيانات إدارية وهي بيانات تتعلق بسياسات التوظيف وتتضمن القوانين والتعليمات والقرارات المتعلقة بالموارد البشرية.
- بيانات سوق العمل وتمثل البيانات عن المنظمات المنافسة وكيفية حصولها على ذوي الخبرات والمؤهلات، وكذلك البيانات المتعلقة ببرامج إعداد الكفاءات وما هو متوفر منها حالياً.

ونعرض فيما يلي النماذج التي يمكن استخدامها في إدخال هذه البيانات

شكل رقم ٩٢ نماذج نظام الأجور والمستحقات الشهرية

أ- نموذج تسجيل البيانات الأساسية للعاملين

شكل رقم ٩٣

ب- المستحقات الشهرية للعامل أو الموظف

٢/٥/٦. مخرجات النظام

تتمثل مخرجات النظام في المعلومات التي يجب أن يوفرها وتتمثل في المستحقات الشهرية وغير الشهرية للعاملين، والمعلومات التي يمكن استخدامها في تقييم أدائهم. ونعرض فيما يلي أشكالاً للتقارير التي يمكن للنظام توفيرها بصورة دورية

١- تقرير المستحقات الشهرية للعاملين

المستحقات الشهرية								
السنة الشهر	الإدارة	الوظيفة	رقم العامل	اسم العامل	الراتب الأساسي	البداية	قيمة الحوافز	المستحقات الشهرية
2017 فبراير	الإدارة الفنية	مهندس	22222	محمود حسين على	10000	1000	1500	12500
	الإدارة المالية	محاسب	12345	احمد حسين إبراهيم	12000	3000	1500	16500
	الموارد البشرية	خصائى موارد بشريا	33333	على عبد السلام احمد	8000	2000	1200	11200
ملخص لـ "الشهر" = فبراير (٣ سجلات تفصيل)								
Sum				30000	6000	4200	40200	
2017 مارس	الإدارة الفنية	مهندس	22222	محمود حسين على	10000	1000	1500	12500
	الإدارة المالية	محاسب	12345	احمد حسين إبراهيم	12000	3000	1000	16000
	الموارد البشرية	خصائى موارد بشريا	33333	على عبد السلام احمد	8000	2000	1000	11000
ملخص لـ "الشهر" = مارس (٣ سجلات تفصيل)								
Sum				30000	6000	3500	39500	

شكل رقم ٩٤

٦/٦ نظام الحسابات المالية

نتناول فيما يلي مثالاً عملياً لكيفية تصميم تطبيق اليكترونى لنظام مبسط للمحاسبة المالية، يشتمل هذا التطبيق على عنصرين أساسيين هما: دليل محاسبى شجرى معد بطريقة المجموعات المترابطة مكون من ثلاثة مستويات. ودفتر يومية لتسجيل العمليات المالية اليكترونية اعتماداً على الحسابات الواردة في الدليل السابق. وذلك على النحو التالى:

١/١/٦ . تصميم دليل الحسابات

يتكون دليل الحسابات من ثلاثة مستويات. المستوى الأول مستوى المجموعات الرئيسية للحسابات، المستوى الثاني مستوى المجموعات الفرعية للحسابات، والمستوى الثالث هو مستوى الحسابات التي سوف تستخدم في القيود، ويتم تصميم الدليل على النحو التالي:

١/١/٦/٦ تصميم الجداول الخاصة بدليل الحسابات

يتم تصميم ثلاثة جداول يتم الربط بينم بعلاقة واحد لكثير، باعتبار أن كل مجموعة رئيسية من الحسابات تتضمن عدد من المجموعات الفرعية، وكل مجموعة فرعية تتضمن عدد من الحسابات على النحو الوارد في الجدول رقم ٩

الجدول	الحقول المقترحة	حقل المفتاح
جدول المجموعات الرئيسية للحسابات	• كود المجموعة الرئيسية • اسم المجموعة الرئيسية	كود المجموعة الرئيسية
جدول المجموعات الفرعية للحسابات	• كود المجموعة الفرعية • اسم المجموعة الفرعية • كود المجموعة الرئيسية	كود المجموعة الفرعية
جدول الحسابات	• كود الحساب • اسم الحساب • كود المجموعة الفرعية	كود الحساب

جدول ١٤ دليل الحسابات

وتأخذ الجداول الأشكال التالية عند التصميم وعند العرض

المجموعات الرئيسية للحسابات	
نوع البيانات	اسم الحقل
نص مختصر	كود المجموعة الرئيسية
نص مختصر	اسم المجموعة الرئيسية

شكل رقم ٩٥ جدول المجموعات الرئيسية في مشهد العرض

المجموعات الرئيسية للحسابات	
اسم المجموعة الرئيسية	كود المجموعة
الأصول	1
الخصوم وحقوق الملكية	2
المصروفات	3
الإيرادات	4
	*

شكل رقم ٩٦ جدول المجموعات الرئيسية في مشهد التصميم

المجموعات الفرعية للحسابات	
نوع البيانات	اسم الحقل
نص مختصر	كود المجموعة الفرعية
نص مختصر	اسم المجموعة الفرعية
نص مختصر	كود المجموعة الرئيسية

شكل رقم ٩٧ جدول المجموعات الفرعية في مشهد التصميم

المجموعات الفرعية للحسابات			
كود المجموعة الرئيسية	اسم المجموعة الفرعية	كود المجموعة الفرعية	
1	الأصول الثابتة	11	+
1	الأصول المتداولة	12	+
1	الأرصدة المدينة الأخرى	13	+
2	حقوق الملكية	21	+
2	التزامات طويلة الأجل	22	+
2	التزامات قصيرة الأجل	23	+
3	تكلفة المبيعات	31	+
3	مصروفات بيعية	32	+
3	مصروفات تمويلية	33	+
3	مصروفات إدارية	34	+
4	إيرادات النشاط	41	+
4	إيرادات أخرى	42	+
			*

شكل رقم ٩٨ جدول المجموعات الفرعية في مشهد التصميم

الحسابات		
نوع البيانات	اسم الحقل	
نص مختصر	كود الحساب	٩٨
نص مختصر	اسم الحساب	
نص مختصر	رقم المجموعة الفرعية	

شكل رقم ٩٩ جدول الحسابات في مشهد التصميم

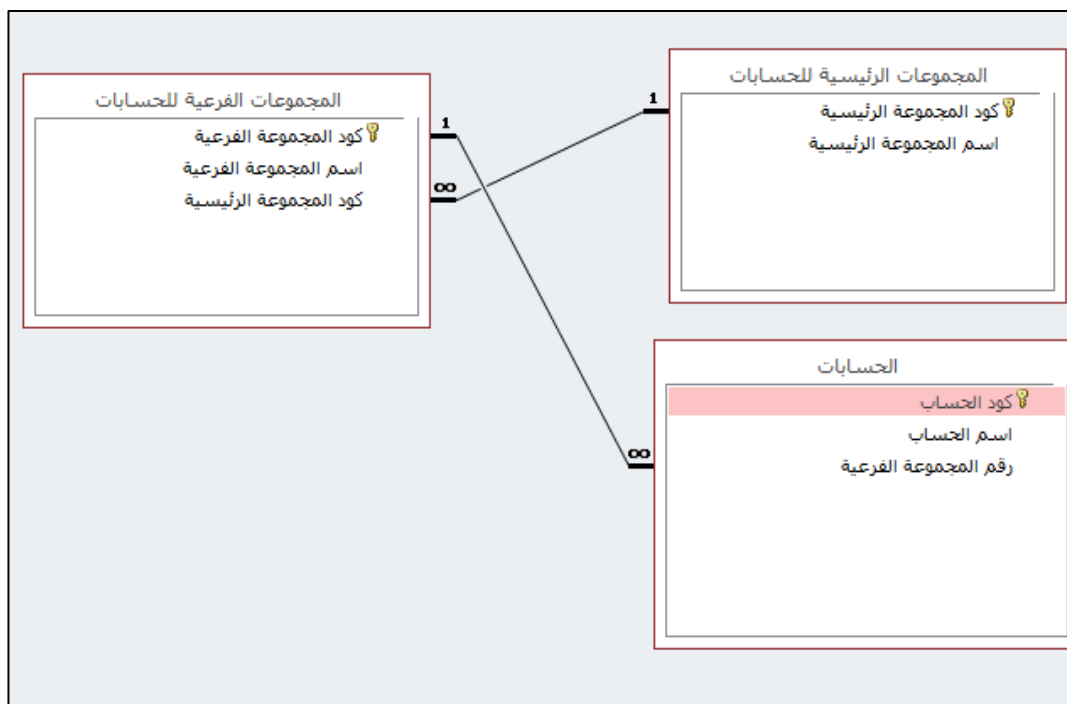
الحسابات			
ات	رقم المجموعة الفرعية	اسم الحساب	كود الحساب
	11	مباني وإنشاءات	111
	11	أثاث وتكريرات	112
	11	سيارات ووسائل نقل	113
	11	أصول ثابتة أخرى	114
	12	مخزون سلعي	121
	12	مدينون وحسابات قبض	122
	12	أوراق قبض	123
	12	أوراق مالية	124
	12	نقدية بالبنك	125
	12	نقدية بالصندوق	126
	13	مصروفات مدفوعة مقدما	131
	13	إيرادات مستحقة	132
	21	راس المال المملوك	211
	21	احتياطات	212
	21	أرباح مرحلة	213
	21	حساب الأرباح والخسائر	214
	22	اقروض طويلة الاجل	221
	31	مستريات	311
	31	مخزون اول المدة	312
	23	دائنون وحسابات دفع	321
	41	إيرادات مبيعات	411
	42	ايراد استثمارات	421
	42	خصم مكتسب	422

شكل رقم ١٠٠ جدول الحسابات في مشهد العرض

٢/١/٦/٥ الربط بين جداول دليل الحسابات

لتحقيق هرمية دليل الحسابات يتم الربط بين الجداول بعلاقة واحد لكثير One to Many باستخدام الحقول المشتركة بين الجداول الثلاثة، وذلك كما هو ظاهر في

الشكل رقم ٤٢



شكل رقم ١٠١ الربط بين الجداول الخاصة بدليل الحسابات

هذا ويلاحظ عند عرض البيانات داخل الجداول وجود علامة + يمين كود الحساب حيث انه بالنقر عليها تظهر البنود الفرعية المكونة للمجموعة كما يظهر في الشكل

٤٣

المجموعات الرئيسية للحسابات			
كود المجموعة	اسم المجموعة الرئيسية	انقر للإضافة	
1	الأصول		
كود المجموعة الفرعية	اسم المجموعة الفرعية	انقر للإضافة	
11	الأصول الثابتة		
كود الحساب	اسم الحساب	انقر للإضافة	
111	مباني وإنشاءات		
112	أثاث وتجهيزات		
113	سيارات ووسائل نقل		
114	أصول ثابتة أخرى		
*			
12	الأصول المتداولة		
13	الأرصدة المدينة الأخرى		
*			
2	الخصوم وحقوق الملكية		
3	المصروفات		
4	الإيرادات		
*			

شكل رقم ١٠٢ إظهار البنود المكونة للمجموعة

هذا ويمكن تصميم نماذج مبنية على كل جدول لإدخال البيانات إلى الجدول وأيضا تصميم نموذج يمكن من خلاله عرض بنود الدليل، وذلك كما هو وارد في الأشكال التالية

شكل رقم ١٠٣ نموذج المجموعات الرئيسية للحسابات

شكل رقم ١٠٤ نموذج المجموعات الفرعية للحسابات

دليل الحسابات					اسم الحساب	كود الحساب
اسم المجموعة الفرعية	كود المجموعة الفرعية	اسم المجموعة الرئيسية	كود المجموعة الرئيسية	اسم الحساب	كود الحساب	
الأصول الثابتة	11	الأصول	1	مباني وإنشاءات	111	
الأصول الثابتة	11	الأصول	1	أثاث وتجهيزات	112	
الأصول الثابتة	11	الأصول	1	سيارات ووسائل نقل	113	
الأصول الثابتة	11	الأصول	1	أصول ثابتة أخرى	114	
الأصول المتداولة	12	الأصول	1	مخزون سلع	121	
الأصول المتداولة	12	الأصول	1	مدينون وحسابات قبض	122	
الأصول المتداولة	12	الأصول	1	أوراق قبض	123	
الأصول المتداولة	12	الأصول	1	أوراق مالية	124	
الأصول المتداولة	12	الأصول	1	تقديرات بالبنك	125	
الأصول المتداولة	12	الأصول	1	تقديرات بالصندوق	126	
الأرصدة المدينة الأخرى	13	الأصول	1	مصرفات مدفوعة مقدما	131	
الأرصدة المدينة الأخرى	13	الأصول	1	إيرادات مستحقة	132	
حقوق الملكية	21	الخصوم وحقوق الملكية	2	رأس المال المملوك	211	
حقوق الملكية	21	الخصوم وحقوق الملكية	2	احتياطات	212	
حقوق الملكية	21	الخصوم وحقوق الملكية	2	أرباح مرحلة	213	
حقوق الملكية	21	الخصوم وحقوق الملكية	2	حساب الأرباح والخسائر	214	
التزامات طويلة الأجل	22	الخصوم وحقوق الملكية	2	اقروض طويلة الأجل	221	
التزامات قصيرة الأجل	23	الخصوم وحقوق الملكية	2	دائنون وحسابات دفع	321	
تكلفة المبيعات	31	المصروفات	3	مشتريات	311	
تكلفة المبيعات	31	المصروفات	3	مخزون أول المدة	312	
إيرادات النشاط	41	الإيرادات	4	إيرادات مبيعات	411	
إيرادات أخرى	42	الإيرادات	4	إيراد استثمارات	421	
إيرادات أخرى	42	الإيرادات	4	خصم مكتسب	422	
						*

شكل رقم ١٠٧ استعلام لعرض دليل الحسابات كاملا في شكل جدول

٢/٦/٥ . تصميم دفتر اليومية

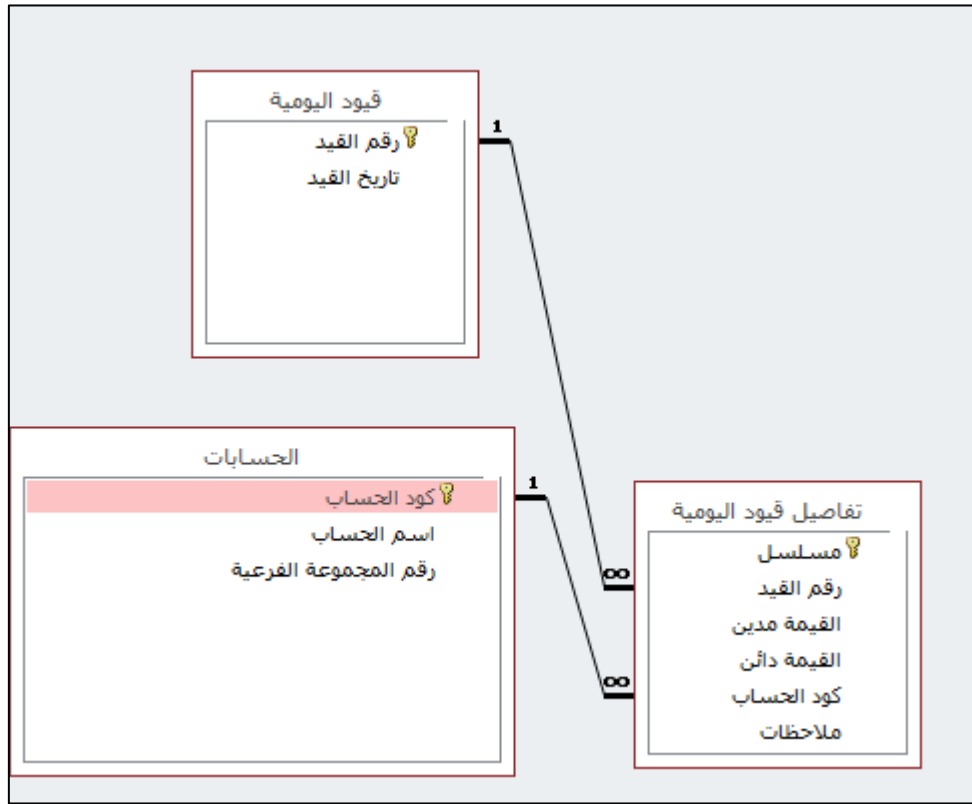
لتصميم دفتر اليومية يتم تصميم جدولين والربط بينهما على النحو التالي^{١٩}

الجدول	الحقول المقترحة	حقل المفتاح
جدول قيود اليومية	- رقم القيد - التاريخ	رقم القيد
جدول تفاصيل قيود اليومية	- القيمة مدين - القيمة دائن - كود الحساب - شرح القيد	

جدول ١٥ الجداول الخاصة بقيود اليومية

^{١٩} - تم تصميم جدولين لعمل دفتر اليومية بدلا من جدول واحد لتحقيق السهولة في إدراج القيود المركبة

على أن يتم الربط بين كل من جدول قيود اليومية وجدول تفاصيل قيود اليومية وجدول الحسابات بعلاقة واحد لكثير كما هو وارد في الشكل ٥١



شكل رقم ١٠٨ العلاقات بين جداول القيود اليومية

على أن يتم تصميم نموذج مبنى على كل من الجداول الثلاثة السابقة، بحيث يستخدم هذا النموذج في تسجيل القيود اليومية، على أن يتضمن النموذج إشارة تحذيرية في حالة الخطأ في حالة عدم توازن طرفي القيد ويكون شكله على النحو كما في شكل ٥٢

قيود اليومية

نموذج قيد يومية

رقم القيد: 1

تاريخ القيد: ٢٦ يوليو ٢٠١٧

القيمة مدین	القيمة دائن	كود الحساب	اسم الحساب	ملاحظات
20000	0	111	مباني وإنشاءات	
25000		125	تقديرات بالبنك	
0	45000	211	رأس المال المملوك	
1				*

السجل: ٤ ٣ ٢ ١ | بلا عامل تصفية | بحث

اجمالي مدین: 45000 | اجمالي دائن: 45000 | القيد متوازن

السجل: ١ ٢ ٣ ٤ | بلا عامل تصفية | بحث

شكل رقم ١٠٩ نموذج قيد يومية

على أن يتم تصميم استعلام يمكن من خلاله عرض دفتر اليومية على النحو

التالي

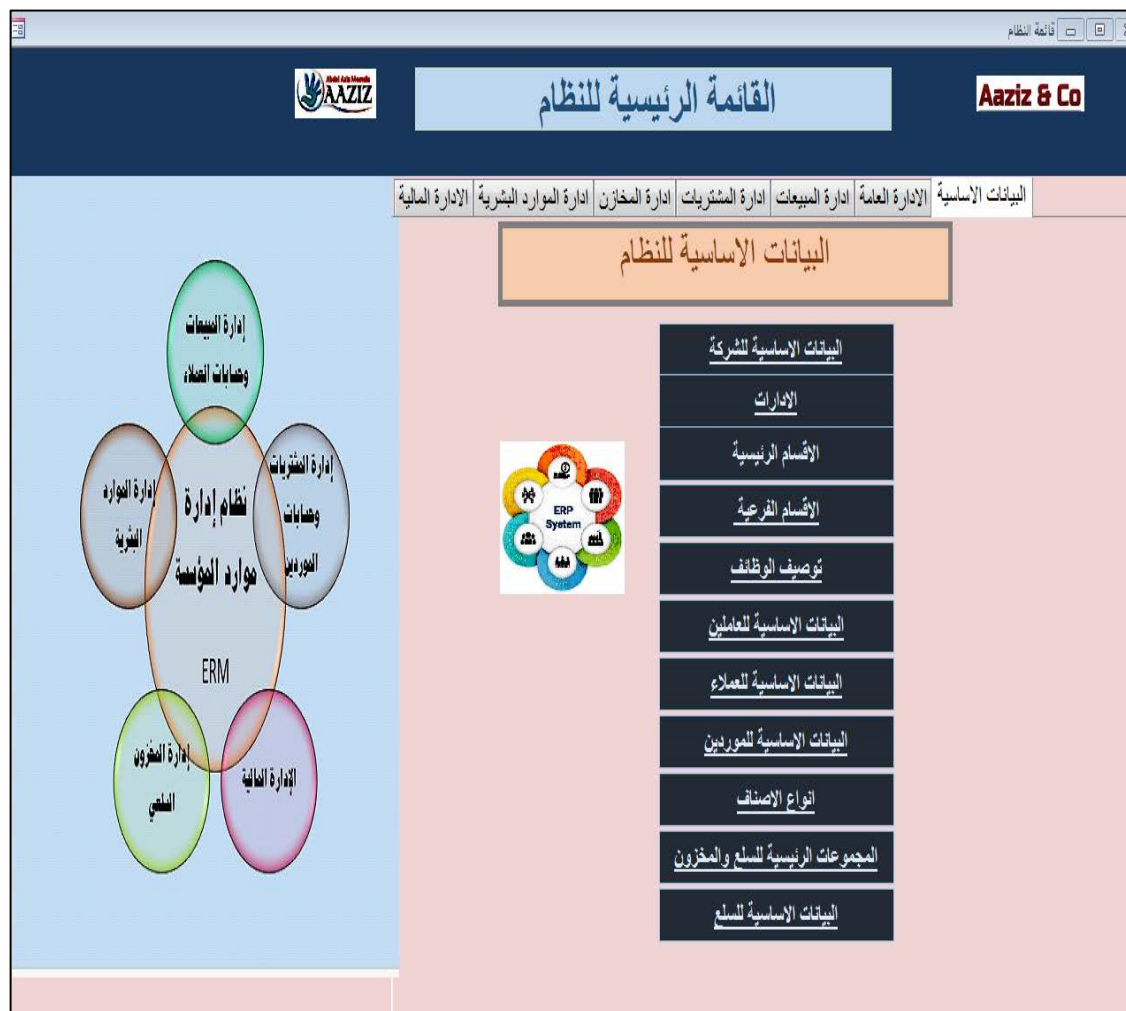
رقم القيد	تاريخ القيد	القيمة مدین	القيمة دائن	كود الحساب	اسم الحساب	رقم المجموعة الفرعية	اسم المجموعة الفرعية
1	٢٦ يوليو ٢٠١٧	20000	0	111	مباني وإنشاءات	11	الأصول الثابتة
1	٢٦ يوليو ٢٠١٧	25000		125	تقديرات بالبنك	12	الأصول المتداولة
1	٢٦ يوليو ٢٠١٧	0	45000	211	رأس المال المملوك	21	حقوق الملكية
2	٢٧ يوليو ٢٠١٧	15000	0	121	مخزون سلعي	12	الأصول المتداولة
2	٢٧ يوليو ٢٠١٧	0	15000	125	تقديرات بالبنك	12	الأصول المتداولة
3	٢٧ يوليو ٢٠١٧	14000	0	125	تقديرات بالبنك	12	الأصول المتداولة
3	٢٧ يوليو ٢٠١٧	0	14000	411	إيرادات مبيعات	41	إيرادات النشاط

شكل رقم ١١٠ دفتر اليومية

٧/٦. نظام المعلومات الحاسوبية المتكامل

يتضح من عرض التطبيقات السابقة لنظم المعلومات المحاسبية، أنها اعتمدت في التصميم على مدخل النظم والملفات المستقلة، حيث تم إنشاء برنامج تطبيقي مستقل لكل وظيفة من الوظائف الإدارية للمنشأة. إلا انه يمكن تصميم برنامج تطبيقي واحد يجمع الوظائف السابقة مع ويجعلها تتعامل مع قاعدة بيانات واحدة دون أن يكون هناك ازدواج وتكرار في عملية تخزين البيانات، بحيث يجمع هذه التطبيق كافة نماذج إدخال البيانات والتقارير الخاصة بالوظائف المختلفة، وأيضا كافة الجداول والاستعلامات الخاصة بها. ونظرا لكثرة العناصر والمقومات الخاصة بهذا النوع من الأنظمة فإنه تم

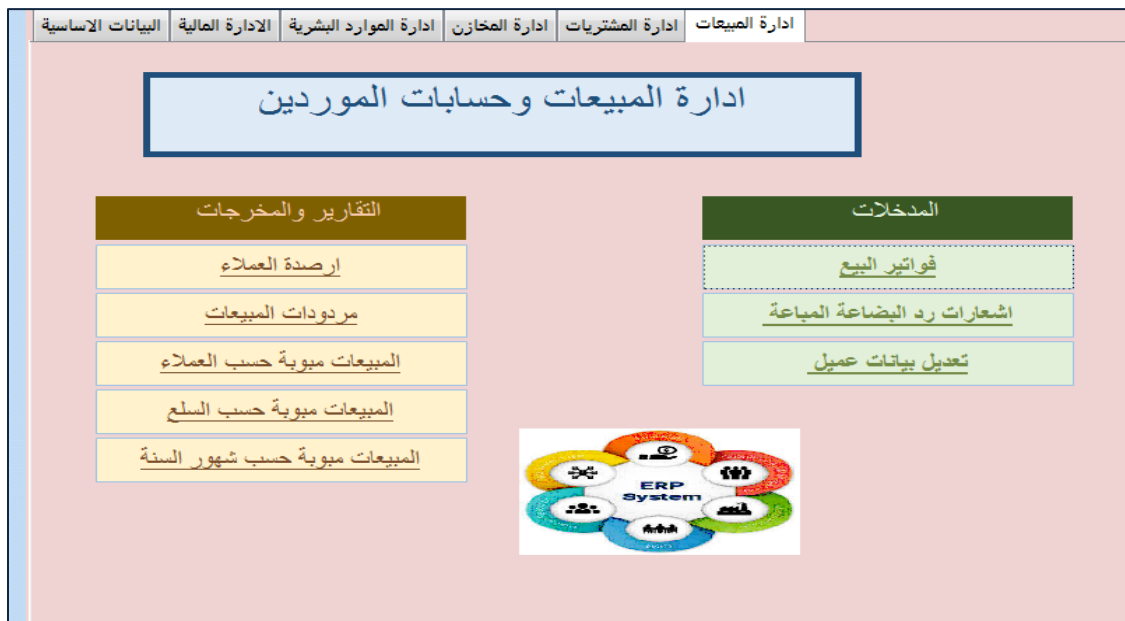
تصميم نموذج خاص يعمل لوحة تحكم للنظام، يمكن من خلاله الوصول إلى مدخلات ومخرجات كل نظام معلومات فرعى، بشكل يسهل عملية التعامل مع كل نظام فرعى على حدة، وبحيث يخفى هذا النموذج العناصر التي لا يتعامل معها المستخدم بصورة مباشرة. حيث يوجد لكل تطبيق فرعى زر خاص به، يمكن بالنقر عليه الوصول إلى النموذج الذي يعرض عناصر مدخلات ومخرجات كل تطبيق على حدة. بالإضافة إلى زر خاص للعرض النماذج التي يتم من خلالها تسجيل البيانات الأساسية للنظام وهي البيانات المشتركة بين الأنظمة الفرعية المختلفة، والتي يتعين إدراجها أولاً، ثم إدخال بيانات الحركة بعد ذلك . كما تظهر الاشكال التالية شكل الشاشات الرئيسية لكل تطبيق فرعى من هذه التطبيقات



شكل رقم ١١١ الشاشة الرئيسية لنظام المعلومات المتكامل



شكل رقم ١١٣ شاشة ادخال البيانات الأساسية للمنشأة



شكل رقم ١١٤ شاشة التطبيق الفرعي لإدارة المبيعات

ادارة المبيعات	ادارة المشتريات	ادارة المخازن	ادارة الموارد البشرية	الادارة المالية	البيانات الاساسية
----------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------------------

ادارة المشتريات وحسابات الموردين

التقارير والمخرجات

المشتريات مبنية حسب الموردين

ارصدة الموردين

مردودات المشتريات

استاذ مساعد الموردين

المدخلات

فواتير الشراء

طلبات الشراء

اوامر التوريد

اشعارات رد البضاعة المشتراة

تعديل بيانات مورد



شكل رقم ١١٥ شاشة التطبيق الفرعي المشتريات وحسابات الموردين

إدارة المبيعات	إدارة المشتريات	إدارة المخازن	إدارة الموارد البشرية	الإدارة المالية	البيانات الأساسية
----------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------------------

إدارة المخزون السلعي

التقارير والمخرجات

إرصدة الأصناف

استاذ مساعد المخازن

تفاصيل حركة صنف



المدخلات

المجموعات الرئيسية للأصناف

البيانات الأساسية للأصناف

بطاقات الأصناف

أنواع الأصناف

أذن إضافة الأصناف

أذن صرف الأصناف



شكل رقم ١١٦ شاشة التطبيق الفرعي لإدارة المخزون السلعي

إدارة المبيعات	إدارة المشتريات	إدارة المخازن	إدارة الموارد البشرية	الإدارة المالية	البيانات الأساسية
----------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------------------

إدارة الموارد البشرية

التقارير والمخرجات

الهيكل التنظيمي للشركة

المستحقات الشهرية للعاملين

تقرير عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية



المدخلات

الإدارات الرئيسية للشركة

الأقسام الرئيسية للشركة

الأقسام الفرعية للشركة

تسجيل موظف / عامل جديد

إثبات الحضور والانصراف اليومي



شكل رقم ١١٧ شاشة التطبيق الفرعي لإدارة الموارد البشرية



شكل رقم ١١٨ شاشة التطبيق الفرعي للإدارة المالية

الفصل السابع
نظام تخطيط موارد المؤسسة
Enterprise resource Planning
ERP

- ١/٧ مقدمة
- ٢/٧ . الإطار العام لنظام ERP ومكوناته الأساسية:
- ٣/٧ . أهمية التحول إلى نظام ERP
- ٤/٧ . اهم وأبرز تطبيقات ERP
- ١/٣/٧ . نظام تخطيط موارد المؤسسة لشركة ساب SAP ERP
- ٢/٣/٧ . برنامج Oracle E Business Suits
- ٣/٣/٧ . برنامج Microsoft Dynamics
- ٥/٧ . الانتقادات الموجهة لنظام ERP

١/٧ مقدمة

يعد نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP تطويراً للاحد الأنظمة التي ظهرت في بداية حقبة الستينيات من القرن الماضي، وهو نظام تخطيط موارد التصنيع Manufacturing Resource Planning MRP، حيث تم تطوير مجالات النظام ليشمل كافة وظائف المؤسسة بدلاً من التركيز على وظيفة الإنتاج فقط.

ويعرف نظام تخطيط موارد المنشأة على أنه مشروع معلوماتي، صمم لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية، مثل المحاسبة والموارد البشرية في المؤسسة فهو يدعم تخطيط احتياجات الموارد وأغلب إجراءات الأنظمة التي تدير مجموعة متنوعة من الأعمال التنفيذية كمهام التصنيع وإدارة الإمدادات والمالية والمشاريع والموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء، كل ذلك في قاعدة بيانات موحدة. حيث يعتمد هذا النظام على قاعدة بيانات مشتركة تسمى Master Data، حيث تسمح هذه القاعدة المشتركة أقسام العمل تخزين واسترجاع المعلومات في فترة النشاط، أما التصميم البرمجي فيتيح لإدارة العمل اختيار النماذج اللازمة وترتيبها وربطها بنماذج الموردين وإضافة نماذج جديدة خاصة لتحسين الأداء. في الحالة المثالية، تكون البيانات متكاملة بين إجراءات العمل المختلفة، أما عملياً، قد يشمل نظام تخطيط الموارد مجموعة من التطبيقات المتفرقة، كل منها يدير مخازن بيانات منفصلة في قاعدة بيانات واحدة، ومع ظهور ERP في ساحة العمل في أواخر التسعينيات من القرن الماضي نتيجة لدخول البرامج الإلكترونية للسوق وتغير شكل وحجم المعلومات المتداولة في تلك المؤسسات وانتشار استخدام التكنولوجيا، مما أدى إلى ظهور هذا البرنامج وهو يوفر منصة موحدة تأخذ الرعاية لجميع المعلومات المطلوبة بطريقة منظمة للحصول على أفضل أداء لجميع الإدارات في الشركة بما فيها العمليات

المحاسبية والمالية والتشغيل، وهو امتداد لبرنامج تخطيط الاحتياجات من الموارد (MRPII).

وقد كان لظهوره الأثر الأكبر في إحداث تغيرات كبرى على مستوى المؤسسة بشكل عام وعلى المعلومات المحاسبية بشكل خاص حيث يعتبر برنامج تخطيط المؤسسات ERP تلك العمليات عملية وحدة متكاملة Integrated System. ليست كما كان في الماضي يطبق في الشركات الصناعية الكبيرة فقط، لكن استخدامه انتشر وأصبح متاح اليوم لجميع أنواع وأحجام الشركات بمختلف أشكالها الاعتبارية والقانونية.

٢/٧. الإطار العام لنظام ERP ومكوناته الأساسية:

يركز نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP على تنسيق جميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام كافة أعمال وأنشطة المؤسسة الإلكترونية، بحيث يتعامل مع كافة الموارد المالية والبشرية في المؤسسة. أي كان طبيعة نشاطها صناعية، تجارية مبيعات، خدمة جمعيات خيرية، مستشفيات ... الخ) ، حيث يتضمن هذا النظام المجالات التالية:

١. إدارة الموارد البشرية Human Resource Management. حيث يتضمن التخطيط لاحتياجات العمل من الوظائف وكل ما يخص ذلك من تفاصيل، وتطبيق كل القوانين والعمليات الخاصة بالموظفين، كذلك تطوير الكادر
٢. إدارة الحسابات المالية: ويتضمن جميع العمليات المحاسبية من القيود المحاسبية، حسابات الموردين، الشيكات، حسابات العملاء. إلخ
٣. إدارة سلسلة الإمدادات (Supply Chain Management (SCM: وهو نظام لدعم وإدارة الربط بين الموردين والعملاء وشركاء العمل، ليمثل سلسلة من العمليات المترابطة من قبل التوريد إلى نهاية وصول المنتجات إلى العملاء.
٤. إدارة العلاقات مع العملاء (Customer Relationship Management (CRM: وهو نظام يدير العلاقات مع العملاء وقد تحدثت عنه مسبقا بشكل

تفصيلي في موضوع "لمن يؤمن بإرضاء العملاء كأفضل وسيلة للربح ... نظام ال CRM"

٥. إدارة المبيعات وطلبات المخازن: جميع عمليات المخازن من توريد وتصدير وحركات داخلية بين المخازن

٦. إدارة عمليات التصنيع manufacturing، بما فيها عمليات تخطيط الإنتاج، والرقابة عليه

ويظهر الشكل رقم ٨٣ كافة الأنشطة والأعمال التي يتناولها هذا النظام



شكل رقم ١١٧ الإطار العام لنظام ERP

٣/٧. أهمية التحول لاستخدام نظام ERP

في ظل المنافسة السوقية الحادة، بدأت كثير من المنشآت تدرك التغير في مقاييس التنافس ومعاييرته التجاري والخدمي التي أصبحت ترى في فعالية بنيات الأعمال التحتية ونظم المعلومات المساندة لها قوة جوهرية لتحقيق مواقع تنافسية متقدمة ومتميزة

ترتكز على الإبداع في استخدام تقنيات المعلومات الحديثة لتحقيق خدمات أفضل للعميل سواء كان داخليا ضمن إطار المنظمة كالإدارات التي يخدم بعضها البعض الآخر وخارجيا كالموردين والمنشآت الحليفة، والمساهمين، الذين أصبحت جزءا من سلسلة التوريد والإمدادات وهذا التغيير كان له أثره المهم في تنمية كفاءات المنشأة الأساسية وتقويتها، وذلك باستخدام التقنيات المتجددة على نحو مستمر واستيعابها، وتماشيا مع هذه النقلة النوعية في أسلوب تنظيم البنى التحتية للأعمال، والمتمثل في إعادة هندسة الإجراءات (أو ما يُسمّى بالندرة) باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة، واستثمارا للتطبيقات المتزايدة لبيئة العمل الحديثة (Norris, ٢٠٠٥).

وتتمثل المزايا التي تتحقق للمؤسسات من تطبيق نظام ERP في خمسة مجموعات من المزايا وفقا لدراسة (Shang & Seddon, ٢٠٠٢) هي:

- مزايا تشغيلية: تقوم نظم ERP بمعالجة عمليات التشغيل بصورة يومية وبالتالي يمكن أن يسهم ذلك في تخفيض التكاليف وتقليص زمن دورة الأعمال وزيادة الإنتاجية والجودة وتحسين خدمة العملاء أيضا.
- مزايا إدارية: تمكن نظم ERP من خلال ما عملها في الوصول إلى قواعد البيانات وما تمتلكه من آليات لتحليلها وما تقدمه من دعم لعملية صنع القرار وتحسين للأداء في أقسام التشغيل بالشركة؛ لذلك توفر نظم ERP الآليات اللازمة لقيام الإدارة بمهام التخطيط والرقابة وترشيد صنع اتخاذ القرارات المناسبة.
- مزايا استراتيجية: تحقق نظم ERP ميزة تنافسية للمؤسسة، قائمة على التميز في تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تأسيس تحالفات وعلاقات خارجية متينة

^{٢٠} Shang, S. In addition, Seddon, P.B. (٢٠٠٢), "Assessing and managing the benefits of enterprise

systems: the business managers perspective", Information Systems Journal, Vol. ١٢, Issue ٤, pp. ٢٩٩-٢٧١.

مع العملاء، ومن خلال تعزيز النمو التجاري للمؤسسة، ودعماً للابتكار والتميز والإبداع.

- مزايا مرتبطة بالبنية التحتية لنظام المعلومات: يساعد تطبيق نظم ERP على تأسيس البنية لنظام المعلومات، والتي تمكن الشركة من مواكبة التغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال الحديثة والتكيف معها. كما أنها في ذات الوقت تقلص من تكاليف نظام المعلومات، وتزيد من إمكانية إضافة واستخدام تطبيقات برامج أخرى.

- مزايا تنظيمية: يساعد تطبيق نظم ERP على تحسين التطبيقات البرمجية المختلفة المستخدمة، وتطوير التعلم والاتصال التنظيمي بين الأفراد، مما قد ينتج عنه تحسين الثقافة التنظيمية بالمؤسسة وتطويرها. في حين يرى البعض أن تطبيق هذا النظام يسهم في تحقيق المزايا التالية للمؤسسة:

١. تقليل التكلفة والوقت اللازم في العمليات.
٢. سرعة اكتشاف الأخطاء وإصلاحها.
٣. سهولة تغيير آلية العمل للشركة وتوسعها بسرعه وتحويرها لدخول أسواق جديدة.
٤. ترشيد عملية اتخاذ القرارات الإدارية، نتيجة لسرعة وسهولة تدفق المعلومات ودقتها.

٤/٧ . تطبيقات نظام ERP

استغلط الشركات المنتجة لأنظمة المعلومات المحاسبية مثل Sap, Oracle, Microsoft هذا المناخ التنافسي المليء بالتحديات، وجاءت بحلول تمكن المؤسسات من مواكبة التطور والتنافس والتغيير والحركة الاقتصادية المتسارعة الخطى، واستهدفت تقليل التكاليف والوقت، وتلبية رغبات العملاء على جميع المستويات، وتحسين جودة

العمليات المحاسبية والإنتاجية مع زيادة العائد الاستثماري، وطرحت أنظمتها الجديدة المعتمدة على نظام ERP، وفي فترة وجيزة جدا أصبح عشرات الآلاف من الشركات عملاء ومستخدمين لأنظمة الحلول المتكاملة تخطيط موارد المؤسسة ERP، وأصبح هو الطريق لبناء مستقبل أفضل . ونتعرض فيما يلي أبرز ثلاثة برامج تطبيقية قدمتها أشهر الشركات في هذا المجال

١/٤/٧ نظام تخطيط موارد المؤسسة لشركة ساب SAP ERP

SAP هي اختصارا لـ (Products & Systems, Applications) المنظمات. وهو شركة المانية أنشئت عام ١٩٧٢م وتعد هذه الشركة الرابعة عالمية في مجال الحلول البرمجية بعد مايكروسوفت وآيا بي إم وأوراكل. وقع مقرها الرئيسي في فالدورق بألمانيا.

وتقدم هذه الشركة عديد من الأنظمة في شكل منتجات برمجية، منها على سبيل المثال:

١. نظام إدارة علاقات العملاء – – Customer Relationship Management
CRM

لمساعدة الشركات على إدارة معلومات العملاء والاحتفاظ بها.

٢. نظام إدارة دورة حياة المنتج – PLM – Product Lifecycle Management
لمساعدة مصنعي المنتجات على إدارة كل ما يتعلق بالمنتج.

٣. نظام إدارة سلسلة الموارد Supply Chain Management SCM
لمساعدة الشركات في عمليات الموارد وتطوير الصناعات والخدمات.

٤. نظام إدارة علاقات الموردين – – Supplier Relationship Management
SRM يساعد الشركة في عمليات الشراء من الموردين

ويعرض الشكل رقم ٨٤ هذه المنتجات كما يعرضها الموقع الإلكتروني للشركة^{٢١}:

^{٢١} - لمزيد من التفاصيل عن هذه المنتجات يمكن الرجوع إلى صفحة المنتجات عبر الموقع الرسمي للشركة باللغة العربية وهي

<http://go.sap.com/mena-ar/solution.html#productcategories>

فئات المنتجات

هل لديك منتج SAP؟ اعثر على منتجك - من برامج التحليلات إلى ERP إلى البرامج الأساسية للتكنولوجيا - واحصل على جميع المعلومات والأدوات التي تحتاج إليها لمساعدتك في تشغيل وتحسين برمجياتك من SAP.

إدارة البيانات	إدارة علاقات العملاء	المحركات والتعاون	التحليلات
إدارة دورة حياة المنتج	إدارة رأس المال البشري	الإدارة المالية	إدارة المشروعات
	برامج التكنولوجيا	إدارة علاقات الموردين	إدارة سلسلة التوريد

شكل رقم ١١٢ منتجات شركة SAP في مجال ERP

إلا أن الذي يهمنا في هذه الفقرة هو نظام ERP المتكامل الذي تقدمه الشركة الذي يثق فيه ما يقرب من ٥٠٠٠٠ عميل، ويدعم عمليات الأعمال في ٢٥ صناعة بـ ٣٧ لغة و٤٥ ترجمة. ويحقق المزايا التالية^{٢٢}:

- زيادة القدرة التنافسية بعمليات أعمال متكاملة وسريعة ومرنة
- تسريع الوقت إلى السوق بمنتجات وخدمات مبتكرة وفريدة
- تبسيط هيكل الشركة وقناة السوق وإدارة سيناريو العمل
- تطوير موارد الشركات واستخدام الأصول لمزيد من رضا العميل
- الاعتماد على أساس متين لأحدث التقنيات المحمولة والسحابية والذاكرة

^{٢٢} <http://go.sap.com/mena-ar/product/enterprise-management/erp.sap.html>

منتجات ذات صلة
الترخيص والشراء
مخططات النظام
إمكانيات المنتج
SAP لم

نظام ERP الرائد في السوق عالميًا

يتقن نظام SAP ERP ما يقرب من 50000 عميل، إذ يدعم عمليات الأعمال في 25 صناعة بـ 37 لغة و 45 ترجمة. ويتيح وصولاً على حسب الدور إلى التطبيقات الهامة والبيانات والأدوات التحليلية. إذ يتميز برنامج إدارة الموارد للشركات بسجل حافل بقيادة المذاقعات وتسهيل عمليات الأعمال.

- ✓ زيادة القدرة التنافسية بعمليات أعمال متكاملة وسريعة ومرنة
- ✓ تسريع الوقت إلى السوق بمنتجات وخدمات مبتكرة وفريدة
- ✓ تبسيط هيكل الشركة وفتح السوق وإدارة سيناريو العمل
- ✓ تطوير موارد الشركات واستخدام الأصول لمزيد من رضا العميل
- ✓ الاعتماد على أساس متين لأحدث التقنيات المحمولة والسحابية والذاكرة

[استكشف الإمكانيات الوظيفية لـ SAP ERP](#)



شكل رقم ١١٣ مزايا برنامج SAP ERP

SUITE

Innovate and Grow in a Global Economy

Today's companies face many pressures and influences. Globalized markets create complex supply chains - from procurement to production, service, and sales - and greater cultural diversity. With more focus on risk, government regulations continue to change. But there are also new opportunities, especially for businesses willing to leverage evolving technology. When built on a solid foundation, such technology can provide a competitive advantage.

● Suite Priorities

SAP ERP Foundation Starter

VALUE MAP
ALL SOLUTIONS ▾
RESOURCES ?

Highlight + ?
Filter + ?
View Full Value Map

Procure to Pay (ERP) 4 Solutions +	Plan to Product (ERP) 5 Solutions +	Order to Cash (ERP) 3 Solutions +	Request to Service (ERP) 3 Solutions +	Core Human Resources (ERP) 2 Solutions +
Core Finance (ERP) 3 Solutions +				

شكل رقم ١٢٠ شاشة المكونات الرئيسية للنظام

٢/٤/٧ نظام تخطيط موارد المؤسسة لشركة Oracle

تقدم شركة أوراكل Oracle نظام ERP عبر حزمة من التطبيقات اطلقت عليها Oracle E-Business suite و هذه الحزمة تشمل على أكثر من ٥٥ تطبيق (Module) تغطي التطبيقات المالية وشؤون الموظفين والمشاريع والتصنيع وإدارة المخازن والمشتريات والمبيعات وتختلف أنظمة اركل للأعمال من حيث الحجم فهناك مثلا نظام إدارة المخزون Inventory Management الذي يتكامل مع عدد كبير من التطبيقات المالية وغيرها فحجم العمليات اليومية لا يقارن بحجم العمليات التي تتم في تطبيق آخر مثل تطبيق إدارة النقدية Cash Management الذي يستخدم بصورة بسيطة ويتكامل مع الأنظمة المالية فقط.

وتحقق هذه الحزمة المزايا التالية للشركات التي تستخدمها
١. الاستفادة من قوة وكفاءة نظم إدارة قواعد البيانات التي تقدمها أوراكل باعتبارها أشهر نظم قواعد البيانات في هذا المجال

٣- نظام السرية والصلاحيات التي تتميز به أوراكل
٤- استخدام أدوات تطوير أوراكل Oracle Development Tools في بناء تطبيقات أوراكل يعطيها ميزة كبيرة فهي توفر السهولة في عمل التعديلات Customization والاضافات Enhancements على التطبيقات بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه إيجاد أشخاص مؤهلين للعمل مع هذا الأدوات سهل جدا.

٥- اعتماد تطبيقات أوراكل بصورة مفتوحة Open Architecture فهذا يوفر سهولة تكاملها مع أي نظام آخر، فالجداول في قاعدة البيانات مهيأة لعمل أي واجهة مع أي نظام خارجي (Interface tables available)

٦- التكامل مع تطبيقات الأنترنت المختلف حيث تظهر معظم شاشات التطبيق في شكل صفحات ويب Web based.

وتظهر الأشكال التالية بعض تطبيقات Oracle ERP كما يظهرها الموقع الرسمي للشركة

Applications > ERP > ERP Cloud for Midsize Companies

Oracle ERP Cloud—Midsize

Implement Best Practices

Compete with the Biggest in Business

You're competing with the biggest brands—but you don't have their economies of scale. Modern best practices are built into Oracle's cloud applications for finance, putting you on a level playing field with enterprise competitors.

[Explore Oracle ERP Cloud](#)

Oracle Modern Best Practice
Oracle Modern Best Practice
 DELIVERS NEXT GENERATION PROCESSES YOUR ORGANIZATION NEEDS

Leverage the built-in best practices of Oracle ERP Cloud to standardize operations, add digital capabilities, and support future growth.

Contact
 Chat
 Try it
 Social
 Sign up

شكل رقم ١٢١ نظام Oracle ERP للمؤسسات متوسطة الحجم

How Strategic Are Your Finance and Operations?

Spend less time on paperwork, routine transactions, management, and reporting. Spend more time analyzing results and advising the business on strategy.

Modern ERP Cloud

Complete +
 Global +
 Insight-Driven +
 Digital +
 Personalized +
 Connected +

64%

Of technology leaders would rather work with established technology vendors.

Source: Harvard Business Review: Cloud Computing Comes of Age, February 2015

Contact
 Chat
 Try it
 Social
 Sign up

شكل رقم ١٢٢ نظام Cloud Oracle ERP

نظام تخطيط موارد المؤسسة لشركة Microsoft ٣/٤/٧

تقدم شركة مايكروسوفت حلول نظام ERP عبر برنامج Microsoft Dynamics AX وهو إحدى خدمات Microsoft السحابية ERP ، تم إنشاؤها في Microsoft Azure. حيث تزود المؤسسات بخدمة تدعم متطلباتهم الفريدة والتكيف مع بيئات الأعمال التجارية المتغيرة باستمرار، بدون متاعب إدارة البنية الأساسية. حيث تجمع Microsoft Dynamics AX مجموعة من خدمات ERP و BI والبنية الأساسية

والحوسبة وقاعدة البيانات في عرض واحد، يُمكن المؤسسات من تشغيل العمليات التجارية الخاصة بصناعة محددة والعمليات التشغيلية القابلة للتمديد باستخدام حلول محددة من الشركاء. يمكن للمؤسسات مطابقة نمو أعمالهم بسهولة من خلال إضافة المستخدمين والعمليات التجارية باستخدام نموذج "الدفع من أي مكان" (انظر الشكل رقم ١٢٣).

ويشمل هذا النظام التطبيقات التالية للمؤسسات الكبيرة:

١. إدارة سلاسل الأمداد

٢. إدارة المخزون

٣. التنبؤ بالطلب

٤. نقاط البيع الحديثة

٥. خطط الموازنات

كما يقدم التطبيقات التالية للمؤسسات الصغيرة

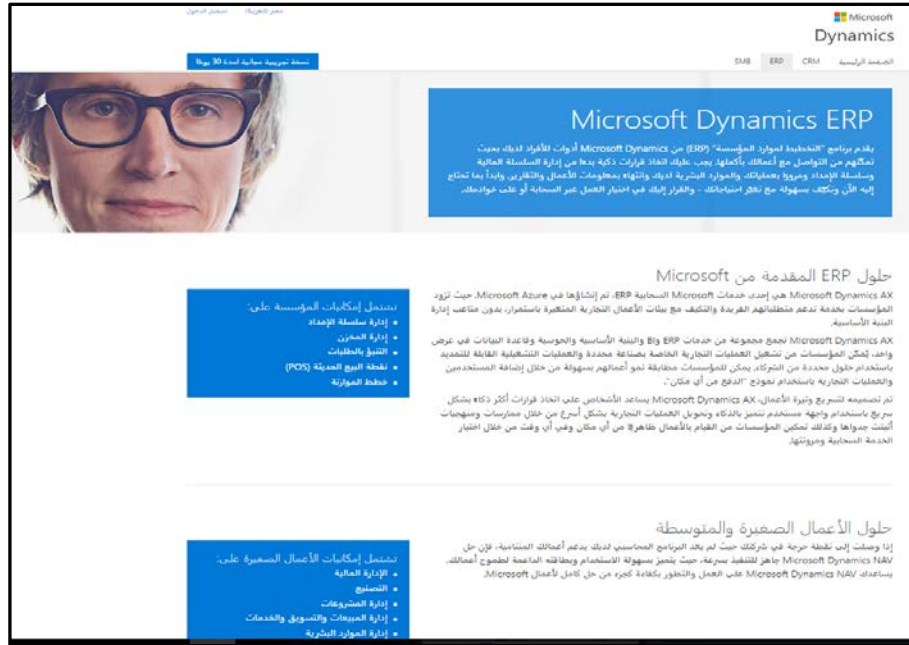
١- الإدارة المالية

٢- التصنيع

٣- إدارة المشروعات

٤- أداة المبيعات والتسويق والخدمات

٥- إدارة الموارد البشرية



شكل رقم ١١٤ برنامج مايكروسوفت داينامك ERP

٥/٧ الانتقادات والصعوبات التي تواجه تطبيق نظام ERP :

بالرغم من المزايا العديدة التي يحققها نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP للنظام المحاسبي والمالي والإداري على حد السواء، فإن هذا النظام واجهته بعض الانتقادات التي وجهت إلى هذا النظام أهمها^{٢٣}:

١. يتطلب تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة ERPF تكلفة مرتفعة جداً، مما يجعل العديد من المؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم تتردد في استخدامه نظراً لمحدودية إمكانياتها.
٢. يحتاج نظام تخطيط موارد ال مؤسسة ERP إلى خبرات خاصة ومعرفة متفوقة عن تلك التي بالنظام التقليدي، كما يحتاج إلى كوادر على درجة عالية من التأهل العلمي، وهذا قد لا يتاح في أغلب المؤسسة.

جميع بيانات المؤسسة ستكون مستضاف على (Severs) الخاصة بالمورد، مقدم الخدمة والبعض يرفض أن تكون بياناته مستضاف لدى الغير مهما كان هنالك من اتفاقيات لعدم إفشاء معلومات وضمانات قضائية.

كما يواجه تطبيق هذا نظام ERP بعض الصعوبات أهمها:

١. عدم استيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذه النظام وبالتالي عدم توفير موظفين بدرجة كافية لمتابعة تطبيق النظام والتأكد من نجاح تطبيقه .
٢. عدم وجود استراتيجية متبعة أو رؤية واضحة للأهداف وبالأخص لتقنية المعلومات.

٣. عدم تحديد وتخطيط احتياجات العملاء بصورة دقيقة.

٤. عدم وجود كفاءات قادرة على تطبيق النظام.

٥. عدم الإنفاق بشكل كاف على المشروع لضمان نجاحه، مثل عدم وجود بنية أساسية قوية لشبكات الحاسب الآلي، وعليه نستطيع الجزم بأن العنصر البشري لاسيما المدرب والمؤهل أهم أسباب نجاح أو فشل تنفيذ مشاريع مهمة مثل ERP وقد يكون عملة نادرة في المؤسسة التي لا تبالي كثيرا بتدريب موظفيها ولا تحافظ على بقائهم، وبالتالي تتعثر مسيرة النجاح.



